

Equazioni Differenziali Parziali

PDE ed applicazioni fisiche [v 9.2]

LEONARDO ERRATI

2020

La fisica è come un gelato, se
piove si scioglie.
Almeno credo.
Non ho mai capito la fisica.

- Autore

Indice

I	Il problema delle PDE	1
0	Introduzione	3
0.1	C'era una volta...	3
0.2	Nota stilistica	5
1	PDE ordinarie del secondo ordine	7
1.1	Classificazione PDE quasi-lineari del secondo ordine	8
1.1.1	Condizioni sulla curva γ dei dati iniziali	8
1.1.2	Descrivere γ come luogo di zeri di una funzione: breve cenno alle superfici caratteristiche	10
1.2	Curve caratteristiche e relazioni di Hadamard	14
1.2.1	Come descrivere l'evoluzione delle perturbazioni tramite la curva caratteristica γ	14
1.3	Relazioni di dispersione	22
1.3.1	Propagazione di un segnale	22
II	Il tipo iperbolico	25
2	Equazioni di propagazione delle onde	27
2.1	Il problema delle vibrazioni trasversali e longitudinali	27
2.1.1	Derivazione dell'equazione per le vibrazioni trasversali sulla corda	27
2.1.2	Derivazione dell'equazione per le vibrazioni longitudinali sulla corda	29
2.1.3	Unicità della soluzione e bilancio energetico	31
2.2	L'equazione delle onde sulla retta	34
2.2.1	La soluzione per l'equazione delle onde	34
2.3	L'equazione delle onde in $[0, +\infty]$: un pretesto per studiare le condizioni al bordo	38
2.3.1	Il caso $[0, +\infty]$	38
2.3.2	Un breve intermezzo di analisi per giustificare la soluzione	40
2.4	L'equazione delle onde sul segmento $[0, L]$	46
2.4.1	Il caso non omogeneo: primo avvistamento delle funzioni di Green	46
2.4.2	Costruzione della soluzione con intuizione fisica: il principio di Duhamel	51
2.5	Espansione delle onde nei gas: le equazioni del suono	54

2.5.1	L'equazione di Cauchy	54
III	Il tipo parabolico	57
3	Equazioni per la diffusione del calore	59
3.1	Proprietà e soluzioni dell'equazione del calore	59
3.1.1	Viaggio sul segmento $[0, L]$	61
3.1.2	Termini non omogenei nel segmento $[0, L]$	65
3.2	Equazione del calore sulla retta	71
3.2.1	Una soluzione al problema del calore	71
3.2.2	Giustificazione della soluzione	72
3.3	Propagazione del calore sulla semiretta $[0, +\infty)$	77
3.3.1	Soluzione nel caso della retta	77
3.3.2	Una soluzione nel caso più generale	78
3.4	Il problema del congelamento	82
3.4.1	Breve cenno alla soluzione	82
IV	Il tipo ellittico	85
4	Equazioni per l'elettrostatica e la fluidodinamica	87
4.1	Descrizione del moto di un fluido	88
4.1.1	Basi della fluidodinamica	88
4.1.2	Equazioni avanzate	90
4.2	In parallelo all'elettrostatica	94
5	Proprietà delle equazioni ellittiche	95
5.1	Cenni di analisi ed analisi complessa	96
5.1.1	Le identità di Green nel caso spaziale 3-dimensionale	96
5.1.2	Teoremi sulle funzioni armoniche	100
5.1.3	Unicità e calcolo della soluzione	101
5.1.4	Funzione di Green per ∇_x su dominio sferico: il caso elettrostatico	103
5.2	Il caso bidimensionale	106
5.2.1	Un gelato riscaldato	106
5.2.2	Il cono del gelato: la soluzione 2-dimensionale	106
5.2.3	Cono o coppetta? L'equazione di Helmholtz	112
5.3	Equazione di Laplace in simmetria assiale	118
5.3.1	Semplificare il problema fino alla soluzione	118
V	La conclusione più lunga del mondo	125
A	Teoria per le equazioni differenziali ordinarie	129
A.1	Proprietà dei problemi di Cauchy	130
A.1.1	La struttura del problema	130
A.1.2	Nocciole DOC: formule per la risoluzione di equazioni differenziali lineari	132

B	Un breve ritorno in gelateria: fatti interessanti	139
B.1	Meccanica dei continui	140
B.1.1	Il moto di un fluido	140
B.2	Spazi metrici e contrazioni	142
B.2.1	Teoria per gli spazi metrici	142
B.2.2	L'unicità del punto fisso	142
B.3	Serie di Fourier ed approssimazione di funzioni	144
B.3.1	Approssimazione di funzioni in media quadratica	144
B.4	Formule per il calcolo vettoriale	148
C	Titoli di coda	151
	Elenco delle figure	153
	Bibliografia	155
	Versioni	156

Premessa dell'autore

Questo nasce come complemento L^AT_EX degli appunti scritti manualmente, a partire dal giorno 20 aprile 2020. In seguito mi sono deciso a copiare anche tutto il resto degli appunti: in fondo, chi ha bisogno di laurearsi? Possa nonostante tutto il qui presente fascicolo aiutare a superare il terrore del corso di fisica.

Il corso di riferimento è *Fondamenti di Fisica Matematica* [145118] svolto nel secondo semestre dell'anno scolastico 2019-2020 dal professor Enrico Pagani dell'Università di Trento: si tratta dei file caricati tramite didattica digitale, ma riscritti e riordinati con aggiunta di note a piè ed a margine di pagina, immagini e leggeri ritocchi ad alcune parti della teoria. Al contrario del celebre caso, i nostri margini saranno sufficientemente grandi per ospitare pezzi di dimostrazioni minori e tanto altro.

Libri consigliati per il corso:

- **Mikhailov**, *Partial Differential Equations* [VPM78]
- **Tichonov-Samarskij**, *Equations of Mathematical Physics* [Tic77]
- **Fritz John**, *Partial Differential Equations* [Joh91]
- **Petrovskij**, *Lectures on Partial Differential Equations* [Pet54]
- **Weinberger**, *A First Course of Partial Differential Equations* [Wei12]
- **Persico**, *Introduzione alla Fisica Matematica* [PZ60]
- **Courant-Hilbert**, *Methods of Mathematical Physics* [CH08]

Confido in una qualità decente delle immagini, prima disegnate su carta e poi inserite nel file; alcune persone sono state schiavizzate per effettuare una peer-review del testo nel suo complesso.¹

In appendice è possibile trovare una lista delle versioni di questo file, il motivo per cui ho deciso di aggiungerla è ignoto.

Ringrazio gli eventi attualmente in corso per avermi permesso di imparare a codificare in L^AT_EX . O almeno credo di doverli ringraziare ...

Non posso negare che saranno presenti molti (moltissimi!) riferimenti al gelato. Quale sia il motivo?
Bella domanda.

¹nessuno studente di matematica è stato maltrattato nel corso dei test: almeno non dall'autore.

Figura 1: nel caso vi doveste annoiare durante la lettura

			4	3		8		
				2			5	4
	3				6		1	
	1			5		9		6
		6				4		
2		7		9			8	
	7		5				4	
5	4			6				
		8		4	3			

Parte I

Il problema delle PDE

Capitolo 0

Introduzione

0.1 C'era una volta...

Questo è l'inizio di un lungo viaggio.
Un viaggio di quale genere? Ottima domanda.

Uno di quei viaggi in cui l'eroe scopre la definizione di operatore Laplaciano, per poi voltarsi e capire che il tesoro era dentro di lui fin dall'inizio. Ed uno lungo oltre cento pagine, per altro. Ma non disperate, perché quando ci troveremo in dirittura d'arrivo faremo visita ad una gelateria. Spaventati? Dovreste!

Ci occuperemo di tre classi delle tre classi di equazioni differenziali parziali quasi-lineari al secondo ordine:

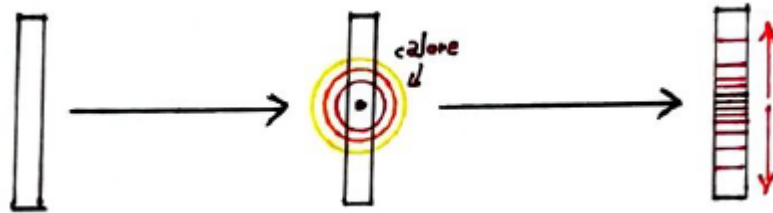
1. **Tipo iperbolico** (equazione di propagazione delle onde)
2. **Tipo parabolico** (equazione per la diffusione del calore) ¹
3. **Tipo ellittico** (equazioni dell'elettrostatica)

¹non equazione per **la propagazione** del calore, perché non ha velocità di propagazione, come nel caso delle onde!

Avremo modo di scoprire cosa significhino tutti questi termini, i motivi della classificazione e la struttura di ciascuno dei casi.

Ognuna delle tre classi studia problemi diversi rispetto agli altri: ad esempio il modello iperbolico studia un'evoluzione nel tempo con una velocità di propagazione ben definita, mentre nel secondo caso non si può parlare di propagazione (scaldando un punto di una barra di metallo, il calore si diffonde subito con distribuzione Gaussiana).

Figura 1: barretta con calore iniettato in un punto



Le equazioni iperboliche sono le più importanti, intervengono nella descrizione di una struttura causale dello spazio-tempo.

0.2 Nota stilistica

Oh no, la nota stilistica! Meglio saltarla!

- Lettore che poi sarà confuso dalla notazione

Note generali

La notazione per serie, funzioni, eccetera sarà quella classica dei corsi di analisi. Useremo una notazione particolare per le variabili di integrazione, a volte usata in maniera intuitiva anche in analisi. Invece di indicare la precisa variabile di integrazione - non sempre esplicitata - indicheremo la dimensione su cui l'integrazione si svolge. Ad esempio

$$\begin{aligned} &\iiint_V f d^3x \\ &\iint_S f d^2s \\ &\int_I f dl \quad (\text{oppure } d^1l) \end{aligned}$$

il primo integrale indica l'operazione di integrazione in tre variabili su V dominio tridimensionale, il secondo è in due variabili sulla superficie bidimensionale S , il terzo è un integrale in una dimensione sull'intervallo I .

Ricorderemo questa strana notazione quando verrà utilizzata.

Notazione operatore

Spesso le funzioni verranno indicate con la notazione da operatore, cioè scrivendo

$$f(\cdot)$$

per indicare il comportamento della funzione f per un'entrata $\cdot$ generica (ed ovviamente accettabile dalla funzione).

Per maggiore chiarezza, questo verrà chiarito nuovamente - e soprattutto contestualizzato in un esempio concreto - una volta che utilizzeremo per la prima volta la notazione di operatore, per ora basti sapere che è possibile usarla.

Formule troppo lunghe

Convenzionalmente i punti $\dots$ vengono utilizzati per indicare la prosecuzione di una formula abbastanza intuitiva, ad esempio

$$n = 1, 2, 3, \dots$$

indica ovviamente che $n \in \mathbb{N}$.

Anche qui userò la notazione in questo senso, ma non solo; spesso è il caso di "mandare a capo" delle formule che sarebbero troppo lunghe o antiestetiche in una riga completa, ad esempio uscendo dai bordi del testo (non inserirò un esempio perché sarebbe molto brutto da vedere).

In un modo che non dovrebbe indicare alcuna confusione ora che avete letto la nota stilistica, preferirò utilizzare i tre punti di sospensione anche per indicare

una formula che procede nella riga successiva.

Vediamo come esempio una scrittura che vedremo a fine libro:

$$\begin{aligned}
 u(r, \varphi) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(\psi) \, d\psi + \left(\frac{r}{a}\right)^n \sum_{n=1}^{+\infty} \left[\left(\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(\psi) \cos(n\psi) \, d\psi\right) \cos(n\varphi) + \dots \right. \\
 &\quad \left. \dots + \left(\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(\psi) \sin(n\psi) \, d\psi\right) \sin(n\varphi) \right] \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(\psi) \sum_{n=1}^{+\infty} \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\left(\frac{r}{a}\right)^n [\cos(n(\varphi - \psi))] \right) \right] d\psi \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(\psi) \sum_{n=1}^{+\infty} \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\left(\frac{r}{a}\right)^n [e^{in(\varphi - \psi)} + e^{-in(\varphi - \psi)}] \right) \right] d\psi
 \end{aligned}$$

come si può notare la prima riga è stata spezzata in due.

Prediligo l'uso dei tre punti perché mostra un senso di continuità immediato, ma chi ha più esperienza di me osserverà correttamente che quasi sempre la scrittura sarebbe stata:

$$\begin{aligned}
 u(r, \varphi) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(\psi) \, d\psi + \left(\frac{r}{a}\right)^n \sum_{n=1}^{+\infty} \left[\left(\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(\psi) \cos(n\psi) \, d\psi\right) \cos(n\varphi) + \right. \\
 &\quad \left. + \left(\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(\psi) \sin(n\psi) \, d\psi\right) \sin(n\varphi) \right] \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(\psi) \sum_{n=1}^{+\infty} \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\left(\frac{r}{a}\right)^n [\cos(n(\varphi - \psi))] \right) \right] d\psi \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(\psi) \sum_{n=1}^{+\infty} \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\left(\frac{r}{a}\right)^n [e^{in(\varphi - \psi)} + e^{-in(\varphi - \psi)}] \right) \right] d\psi
 \end{aligned}$$

Le scelte sicuramente sono opinabili e variano a causa delle preferenze personali degli autori, ma è per questo che esistono le note stilistiche.

Ed è utile leggerle.

Nota: in seguito si utilizzerà la simbologia $\mathbf{x}$ (x grassetto) per indicare un punto in uno spazio 3-dimensionale o più, del tipo $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$, ma anche $\mathbf{x} = (x, y, z)$. Sarà comunque chiaro dal contesto, ma è bene sapere la differenza tra $\mathbf{x}$ ed x !

Capitolo 1

PDE ordinarie del secondo ordine

In questo corso parleremo di equazioni differenziali parziali (alle derivate parziali) ordinarie (con derivate di ordine qualsiasi) quasi-lineari (lineari nelle derivate di ordine massimo).

Queste sono nella forma generale:

$$a \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2b \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + c \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = d$$

dove a, b, c, d sono funzioni del tipo $f = f(x, y, u, u_x, u_y)$. La notazione compatta è per questioni di impaginazione.

Le definizioni:

- **Equazione differenziale parziale:** (PDE) equazione differenziale espressa in termini di derivate parziali
- **Equazione differenziale ordinaria:** (ODE) le derivate si possono trovare in ogni ordine, anche misto, all'interno dell'equazione
- **Equazione differenziale quasi-lineare:** l'equazione è lineare nelle derivate di ordine massimo

Definizioni di base per le PDE e forma generale

1.1 Classificazione PDE quasi-lineari del secondo ordine

Studieremo il caso di equazioni differenziali parziali quasi-lineari in due variabili indipendenti e funzione incognita.

1.1.1 Condizioni sulla curva γ dei dati iniziali

I dati iniziali sono dati su una curva del tipo:

$$\gamma = \begin{cases} x = x(s) =: f(s) \\ y = y(s) =: g(s) \end{cases} \quad s \in (s_1, s_2)$$

Vediamo i dati iniziali:

$$\begin{aligned} u|_{\gamma} &= u(s) =: h(s) \\ u_x|_{\gamma} &= u_x(s) =: \phi(s) \\ u_y|_{\gamma} &= u_y(s) =: \psi(s) \end{aligned}$$

Queste funzioni non possono essere assegnate arbitrariamente, perché la soluzione esista - anche se solo localmente - devono rispettare un "vincolo". Vediamo come ottenerlo:

$$\begin{aligned} u|_{\gamma}(s) &= u(x(s), y(s)) \\ \frac{du}{ds}|_{\gamma}(s) &= \frac{\partial u}{\partial x}|_{\gamma(s)} \frac{dx(s)}{ds} + \frac{\partial u}{\partial y}|_{\gamma(s)} \frac{dy(s)}{ds} \\ \implies \frac{dh(s)}{ds} &= \phi(s) \frac{dx(s)}{ds} + \psi(s) \frac{dy(s)}{ds} \end{aligned}$$

Otteniamo un vincolo per le funzioni ϕ , ψ , h .

Ora suppongo che siano stati assegnati compatibilmente, proviamo a costruire il polinomio di Taylor della soluzione.

Per fare questo mi servono le derivate in un intorno di γ : sia u la soluzione, poniamo che sia definita in D intorno di γ .

Vincoli analitici e dinamici: diremo *vincolo analitico* un vincolo dettato dalla struttura della curva γ , su cui abbiamo appena definito la derivazione; un *vincolo dinamico* invece è un vincolo associato alla struttura delle equazioni differenziali.

$$\frac{d(u_x(x, y))}{ds}|_{\gamma} = \left(\frac{\partial u_x(x, y)}{\partial x} \right)|_{\gamma} \cdot \frac{dx(s)}{ds} + \frac{d(u_y(x, y))}{ds}|_{\gamma} = \left(\frac{\partial u_y(x, y)}{\partial y} \right)|_{\gamma} \cdot \frac{dy(s)}{ds}$$

$$\frac{\phi(s)}{ds} = u_{xx}|_{\gamma} \frac{dx(s)}{ds} + u_{xy}|_{\gamma} \frac{dy(s)}{ds} \quad (1.1)$$

Analogamente posso calcolare la derivata di $u_y(x, y)$ su s ed ottengo:

$$\frac{\psi(s)}{ds} = u_{yx}|_{\gamma} \frac{dx(s)}{ds} + u_{yy}|_{\gamma} \frac{dy(s)}{ds} \quad (1.2)$$

Suppongo una certa regolarità sulla funzione u , cioè che $u_{xy} = u_{yx}$.¹ I vincoli definiti sono di tipo analitico, ma non dinamico.

¹si noti che questo deriva dal teorema di Schwarz dell'analisi se la funzione u è **almeno** C^2 , cosa che come vedremo in seguito possiamo assumere.

Posso ottenere anche delle condizioni dinamiche-geometriche: ristretto il problema alla curva γ

$$a|_{\gamma(s)}u_{xx}|_{\gamma(s)} + 2b|_{\gamma(s)}u_{xy}|_{\gamma(s)} + c|_{\gamma(s)}u_{yy}|_{\gamma(s)} = d|_{\gamma(s)}$$

otteniamo il seguente sistema lineare dalle tre condizioni:

$$\begin{pmatrix} a|_{\gamma(s)} & 2b|_{\gamma(s)} & c|_{\gamma(s)} \\ \frac{dx(s)}{ds} & \frac{dy(s)}{ds} & 0 \\ 0 & \frac{dx(s)}{ds} & \frac{dy(s)}{ds} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{xx}|_{\gamma(s)} \\ u_{xy}|_{\gamma(s)} \\ u_{yy}|_{\gamma(s)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d(s) \\ \frac{d\phi(s)}{ds} \\ \frac{d\psi(s)}{ds} \end{pmatrix}$$

Per semplicità di notazione scriviamo il sistema lineare come $Au = k$. Detto Δ il determinante della matrice A - quella associata al sistema lineare - ci sono tre casi:

1. Se $\Delta \neq 0$ **su tutti i punti della curva** γ , per teorema di Rouché-Capelli esistono $u_{xx}|_{\gamma(s)}$, $u_{xy}|_{\gamma(s)}$, $u_{yy}|_{\gamma(s)}$ univocamente determinati.
2. Se $\Delta = 0$ **su tutti i punti della curva** γ la soluzione generalmente non esiste, se non nel caso particolare in cui il rango della matrice dei coefficienti è uguale a quello della *matrice estesa*, cioè:

$$\text{rank} \begin{pmatrix} a|_{\gamma(s)} & 2b|_{\gamma(s)} & c|_{\gamma(s)} & d \\ \frac{dx(s)}{ds} & \frac{dy(s)}{ds} & 0 & \frac{d\phi(s)}{ds} \\ 0 & \frac{dx(s)}{ds} & \frac{dy(s)}{ds} & \frac{d\psi(s)}{ds} \end{pmatrix} = 2$$

Si noti che negli altri casi non abbiamo questo vincolo; inoltre anche se vale non garantisce l'unicità della soluzione.

Analizziamo esplicitamente la condizione $\Delta = 0$ calcolando in determinante della matrice A .

Equazione differenziale per la funzione $y = y(x)$ descrivente la curva γ .

$$a|_{\gamma} \left(\frac{dy(s)}{ds} \right)^2 - 2b|_{\gamma} \left(\frac{dx(s)}{ds} \frac{dy(s)}{ds} \right) + c|_{\gamma} \left(\frac{dx(s)}{ds} \right)^2 = 0$$

Non vogliamo trattare il caso di una 2 - 2 parametrizzazione della curva γ , ma una 1 - 2 parametrizzazione.²

Allora posso semplificare la scrittura notando che la curva γ è definita come:

$$\begin{cases} y = y(x) \\ x = x \end{cases} \quad 3$$

$$\implies a|_{\gamma} \left(\frac{dy(x)}{dx} \right)^2 - 2b|_{\gamma} \frac{dy(x)}{dx} + c|_{\gamma} = 0$$

²i significati di 1 - 2 parametrizzazione e 2 - 2 parametrizzazione sono parte di un corso di analisi, ma risulta evidente dalla successiva scrittura di γ cosa si intende: posso descrivere la curva bidimensionale tramite una variabile. (una frase simile sarebbe da esecuzione immediata in un corso di analisi, ma per questo può bastare)

³avremmo potuto anche scrivere $x = x(y)$ e $y = y$: in questo caso si sarebbe ottenuto $a|_{\gamma} - 2b|_{\gamma} \frac{dx(y)}{dy} + c|_{\gamma} \left(\frac{dx(y)}{dy} \right)^2 = 0$ (e quindi la derivata $\frac{dx(y)}{dy}$).

$$\implies \frac{dy(x)}{dx} = \frac{b|_{\gamma}(x) \pm \sqrt{b^2|_{\gamma}(x) - a|_{\gamma}(x) c|_{\gamma}(x)}}{a|_{\gamma}(x)} \quad (1.3)$$

Questa formula permette di derivare la struttura della curva caratteristica γ su cui definire i dati iniziali. Vedremo in seguito il significato matematico e dinamico - quindi all'interno delle equazioni differenziali - della curva caratteristica: per ora basti accettare il fatto che a livello fisico si tratta delle curve lungo cui si distribuiscono le "interferenze" (oppure i "disturbi") alla situazione fisica, mentre a livello matematico sono le curve lungo le quali una PDE si comporta come una ODE.

Si può intuire che il secondo caso del problema iniziale legato alla matrice A è il più interessante a livello fisico: le curve su cui $\Delta = 0$ sono dette *curve caratteristiche* per l'equazione:

$$a \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2b \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + c \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = d$$

con dati iniziali $u|_{\gamma}$, $u_x|_{\gamma}$, $u_y|_{\gamma}$.

Diciamo $k(x) := b|_{\gamma}^2 - a|_{\gamma}c|_{\gamma}$, ci sono tre casi:

- (a) **Caso iperbolico**, $k > 0$, ho due valori per le derivate (quindi due famiglie di curve caratteristiche)
- (b) **Caso parabolico**, $k = 0$, una sola famiglia di curve caratteristiche
- (c) **Caso ellittico**, $k < 0$, non esiste alcun valore per la derivata (quindi nessuna famiglia di curve caratteristiche)

3. Se $\Delta = 0$ in un solo punto della curva γ ottengo un caso contorto e non di interesse fisico.

1.1.2 Descrivere γ come luogo di zeri di una funzione: breve cenno alle superfici caratteristiche

Ora che abbiamo chiara la struttura delle curve caratteristiche, possiamo descriverle tramite dei luoghi di zeri di una funzione $F(x, y)$?

Ci sono due casi:

1. $\gamma : x = x, y = y(x)$

$$a|_{\gamma} \left(\frac{dy(x)}{dx} \right)^2 - 2b|_{\gamma} \frac{dy(x)}{dx} + c|_{\gamma} = 0$$

Supponendo che sia $F(x, y(x)) = 0 \ \forall x$, posso derivare totalmente:

$$\frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y} \frac{dy}{dx} = 0 \implies \frac{dy}{dx} = - \left(\frac{\partial F}{\partial x} / \frac{\partial F}{\partial y} \right)$$

$$a|_{\gamma} \left(\frac{\partial F}{\partial x} \right)^2 + 2b|_{\gamma} \left(\frac{\partial F}{\partial x} \frac{\partial F}{\partial y} \right) + c|_{\gamma} \left(\frac{\partial F}{\partial y} \right)^2 = 0$$

2. $\gamma : x = x(y), y = y$

Questo caso è analogo.

$$a|_\gamma - 2b|_\gamma \frac{dx(y)}{dy} + c|_\gamma \left(\frac{dx(y)}{dy} \right)^2 = 0$$

Facendo i calcoli:

$$\frac{dx}{dy} = - \left(\frac{\partial F}{\partial y} / \frac{\partial F}{\partial x} \right)$$

E si vede che ottengo la stessa formula.

Torniamo al nostro problema: dobbiamo ancora giustificare un dettaglio. Per costruire la soluzione tramite sviluppo di Taylor servono infinite derivate. Provo a calcolare algebricamente le derivate terze, posso trovarmi in due situazioni:

- Il calcolo porta ad una situazione con nuove caratteristiche (questo sarebbe problematico)
- Le curve delle derivate seconde sono in grado di descrivere anche le terze (situazione ottimale)

Portiamoci quindi nel caso $\Delta \neq 0$, cerchiamo di ottenere le derivate terze:

$$\frac{dU_{xx}(s)}{ds} = \left(\frac{\partial U_{xx}}{\partial x} \right) \frac{dx}{ds} + \left(\frac{\partial U_{xx}}{\partial y} \right) \frac{dy}{ds} = U_{xxx}|_\gamma \frac{dx(s)}{ds} + U_{xxy}|_\gamma \frac{dy(s)}{ds}$$

$$\frac{dU_{xy}(s)}{ds} = \left(\frac{\partial U_{xy}}{\partial x} \right) \frac{dx}{ds} + \left(\frac{\partial U_{xy}}{\partial y} \right) \frac{dy}{ds} = U_{xxy}|_\gamma \frac{dx(s)}{ds} + U_{xyy}|_\gamma \frac{dy(s)}{ds}$$

$$\frac{dU_{yy}(s)}{ds} = \left(\frac{\partial U_{yy}}{\partial x} \right) \frac{dx}{ds} + \left(\frac{\partial U_{yy}}{\partial y} \right) \frac{dy}{ds} = U_{xyy}|_\gamma \frac{dx(s)}{ds} + U_{yyy}|_\gamma \frac{dy(s)}{ds}$$

Ho queste tre relazioni, ma posso aggiungerne un'altra scrivendo

$$a \cdot u_{xx} + 2b \cdot u_{xy} + c \cdot u_{yy} = d$$

e derivando parzialmente su x :⁴

$$a_x := \frac{\partial a}{\partial x} = \frac{\partial a}{\partial x} + \frac{\partial a}{\partial u} u_x + \frac{\partial a}{\partial u_x} u_{xx} + \frac{\partial a}{\partial u_y} u_{xy} \quad 5$$

$$a_x u_{xx} + a u_{xxx} + 2b_x u_{xy} + 2b u_{xyx} + c_x u_{yyx} = d_x$$

$$a|_\gamma u_{xxx} + 2b|_\gamma u_{xxy}|_\gamma + c|_\gamma u_{yyx}|_\gamma = (\dots) \quad 6$$

⁴avrei potuto derivare anche su y , in quel caso l'avrei dovuto fare sui punti "verticali" di γ (i punti di γ a tangente verticale)

⁵qui ho calcolato una *derivata totale*, cioè una derivata che tiene conto anche della dipendenza delle variabili.

Curve caratteristiche:

qui a lato abbiamo ricavato una condizione per la funzione F , ma questo vale solo per curve caratteristiche. Possiamo sfruttare questa occasione per parlare delle *superfici caratteristiche*, ovvero il caso di n coordinate indipendenti $x_1, \dots, x_n$.

Per semplicità riscrivo il problema come:

$$\sum_{i,k=1}^n a^{ik} = d$$

dove gli a^{ik} e d sono funzioni nelle variabili $(x_1, \dots, x_n, u_1, \dots, u_n)$.

Sia $F(x_1, \dots, x_n)$ la funzione che ipotizziamo esista e di cui vogliamo capire la struttura nel caso multivariabile, le superfici caratteristiche hanno forma:

$$\sum_{i,k=1}^n a^{ik} \frac{\partial F}{\partial x_i} \frac{\partial F}{\partial x_k} = 0$$

La teoria può quindi essere strutturata in modo analogo.

$$\begin{pmatrix} a|_{\gamma}(s) & 2b|_{\gamma}(s) & c|_{\gamma}(s) & 0 \\ \frac{dx(s)}{ds} & \frac{dy(s)}{ds} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{dx(s)}{ds} & \frac{dy(s)}{ds} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{dx(s)}{ds} & \frac{dy(s)}{ds} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{xxx}|_{\gamma} \\ u_{xxy}|_{\gamma} \\ u_{xyy}|_{\gamma} \\ u_{yyy}|_{\gamma} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{pmatrix}$$

Sia D il determinante della matrice del sistema lineare - come in precedenza Δ era determinante di A . Se svolgiamo i calcoli otteniamo che:

$$D = \left(\frac{dy(s)}{ds} \right) \cdot \Delta$$

e per ipotesi è $\Delta \neq 0$, quindi la regolarità delle derivate seconde è trasmessa alle successive.⁷

Se γ è una curva "libera" al secondo ordine (cioè ha regolarità nelle derivate), posso calcolare le derivate per ogni ordine - che in generale dipendono dai dati iniziali.

Esempio 1 (L'equazione delle onde). L'equazione delle onde in una dimensione spaziale è un esempio di equazione iperbolica, che è solito fare usa $y = t$. Trascuriamo per ora i dati iniziali, ce ne occuperemo in seguito.

$$u_{tt} - v^{-2}u_{xx} = 0$$

Qui v è la velocità di propagazione dell'onda. Posso utilizzare la formula ricavata nella teoria:

$$\frac{dy(x)}{dx} = \frac{b|_{\gamma}(x) \pm \sqrt{b^2|_{\gamma}(x) - a|_{\gamma}(x) c|_{\gamma}(x)}}{a|_{\gamma}(x)}$$

e trovo due famiglie di curve caratteristiche.

$$\frac{dx(t)}{dt} = \pm v$$

Si notino tre cose:

- Questo è un caso semplificato, i coefficienti sono costanti e non valutiamo i dati iniziali
- Se dovessimo rappresentare in un grafico la situazione, x sarebbe sulle ascisse e t sulle ordinate
- Fisicamente questo indica la propagazione di una perturbazione, nel nostro caso (equazione delle onde) avviene sia a destra che a sinistra

Esempio 2 (Equazione di diffusione del calore). Si tratta di un'equazione parabolica, che vediamo in una variabile spaziale.

$$u_t - a^2 u_{xx} = 0$$

$$\frac{dt}{dx} = 0$$

⁶qui, come nel seguente sistema, trascuriamo dei termini omettendoli: non perché siano irrilevanti, ma nel contesto dei nostri calcoli non hanno peso.

⁷questo vuol dire che i casi individuati per le derivate seconde (equazioni paraboliche, iperboliche, ellittiche) sono gli stessi per le derivate successive, sotto certe ipotesi di regolarità.

Qui le curve caratteristiche sono orizzontali: mostra che se inietto calore in un punto, questo viene trasferito subito su tutta la barra di metallo.

Si tratta di un paradosso noto come **paradosso di Fourier**, dovuto all'imperfezione del modello fisico utilizzato - qui rappresentato dall'equazione differenziale.

Esempio 3 (Il caso ellittico).

$$\Delta_{\mathbf{x}} u(x, y) := \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \rho(\mathbf{x}) \quad ^8$$

In questi casi le derivate non hanno valori reali. Non esiste un'interpretazione fisica per le curve caratteristiche, che in $\mathbb{R}$ non esistono.

⁸questa è un'equazione che studieremo più avanti, il primo membro è l'*operatore Laplaciano*.

1.2 Curve caratteristiche e relazioni di Hadamard

1.2.1 Come descrivere l'evoluzione delle perturbazioni tramite la curva caratteristica γ

Serie formale di potenze: a livello intuitivo, un polinomio con una infinità numerabile di termini.

Abbiamo visto che se γ è una curva non caratteristica ("libera") è possibile calcolare le derivate seconde di u su γ .

Inoltre se γ non è caratteristica rispetto alle derivate seconde lo è anche rispetto a quelle n -esime, quindi posso scrivere una serie formale:⁹

$$T(x, y)|_\gamma = \sum_{N=0}^{+\infty} \sum_{n=0}^N \frac{(x-x_0)^n (y-y_0)^{N-n}}{n! (N-n)!} \frac{\partial^n f}{\partial x^n \partial y^{N-n}} \Big|_{(x_0, y_0)} \quad (1.4)$$

Discontinuità nelle derivate seconde: se la funzione o le derivate prime fossero discontinue l'equazione differenziale non avrebbe senso, ma la discontinuità sulle derivate seconde ha un senso meccanico.

Si immagini un oggetto tenuto in mano ed improvvisamente lasciato cadere, la derivata seconda di $x(t)$ passa quasi istantaneamente da 0 a 9.18 m/s^2 .

Ancora interessante è il caso di un urto elastico sulla parete, la derivata prima di $x(t)$ passa istantaneamente da $+v$ a $-v$: questo è un errore nella modellizzazione del problema, e devo usare degli integrali primi perché le leggi del moto perdono senso.

Questi (modifica istantanea derivata prima, seconda) sono casi limite della modellizzazione, che inizia a perdere senso per $\Delta t \rightarrow 0$.

Non siamo sicuri però che questa sia una soluzione o che sia ben definita la serie formale, esistono funzioni C^∞ ma non analitiche.

Un esempio è

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ e^{-1/x^2} & x \geq 0 \end{cases}$$

Il seguente teorema è un utile strumento in questi casi.

Teorema 1 (Teorema di Cauchy-Kovalevskaya). Se a, b, c, d sono funzioni analitiche, se i dati $u|_\gamma, u|_\gamma, u|_\gamma$ sono funzioni analitiche, allora la soluzione analitica di

$$a u_{xx} + 2b u_{xy} + c u_{yy} = d$$

esiste ed è unica in un intorno di γ .

Dimostrazione. La dimostrazione è complicata e non richiesta, è possibile trovare un'ottima formulazione in [VPM78] (pagina 23 della versione inglese). $\square$

Da ora ovviamente ci occuperemo della solita equazione differenziale di secondo grado (alle derivate parziali, ordinaria, quasi-lineare). Inizieremo con un approccio totalmente diverso: inizialmente γ sarà una curva regolare generica, vogliamo mostrare la relazione tra il problema differenziale e le curve caratteristiche partendo da zero.

Ipotizziamo le seguenti proprietà per la soluzione:

1. u è C^∞ nel piano xy - a meno del supporto di una curva regolare γ
2. le derivate seconde di u sono eventualmente discontinue sul supporto di γ

Potrei porre discontinue le derivate terze e continue le seconde, ma non ci occuperemo di questo caso.

Idealmente ipotizzare queste funzioni discontinue non ha senso, in natura non esistono discontinuità, ma a volte i dati sono infinitesimi ed inaccessibili, e questa è la minima condizione necessaria da porre per rendere il modello accettabile.

Osservazione 1. Sia φ discontinua su γ , C^∞ fuori da γ .

Si veda l'immagine: posso definire la differenziabilità su un chiuso se questa vale su un aperto che contiene il chiuso. Quindi sono ben definiti (e finiti) i limiti dei rapporti incrementali di $\varphi, \varphi_x, \varphi_y, \varphi_{xx}, \dots$ quando mi avvicino a γ .

⁹il passaggio di derivata parziale sotto la sommatoria è giustificata da questa proprietà, lo vedremo: in questo modo è possibile derivare $T(x, y)|_\gamma$ in un intorno di γ .

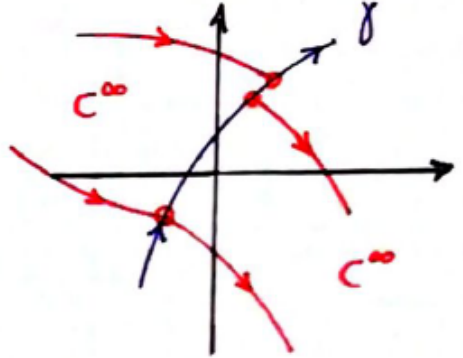
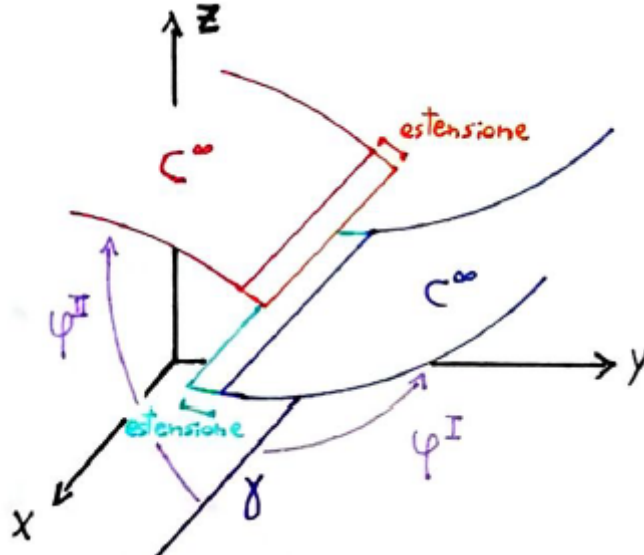
Figura 1.1: C^∞ dovunque, ma potenzialmente **non** su γ 

Figura 1.2: estensione dei chiusi per ottenere la differenziabilità



Definiamo una funzione che caratterizzi il "salto" come lo vediamo in immagine, vogliamo che sia C^∞ , definita su γ ed in una sola variabile s ; in questo modo ha senso derivarla,

$$\gamma = \begin{cases} x = x(s) \\ y = y(s) \end{cases}$$

$$[\varphi]_\gamma(s) := \varphi^I(x(s), y(s)) - \varphi^{II}(x(s), y(s))$$

Deriviamo la funzione salto - **non** la funzione discontinua!

$$\begin{aligned}
\frac{d}{ds}[\varphi]_{|\gamma}(s) &= \frac{d}{ds} \left[\varphi^I(x(s), y(s)) - \varphi^{II}(x(s), y(s)) \right] \\
&= \frac{\partial \varphi^{II}}{\partial x} \bigg|_{\gamma} \frac{dx(s)}{ds} + \frac{\partial \varphi^{II}}{\partial y} \bigg|_{\gamma} \frac{dy(s)}{ds} - \frac{\partial \varphi^I}{\partial x} \bigg|_{\gamma} \frac{dx(s)}{ds} - \frac{\partial \varphi^I}{\partial y} \bigg|_{\gamma} \frac{dy(s)}{ds} \\
&= \left[\frac{\partial \varphi}{\partial x} \right]_{|\gamma} \frac{dx(s)}{ds} + \left[\frac{\partial \varphi}{\partial y} \right]_{|\gamma} \frac{dy(s)}{ds}
\end{aligned}$$

L'ultima relazione ottenuta si dice *relazione di Hadamard*: non ha significato fisico, ma puramente geometrico.

La relazione di Hadamard (carattere geometrico del problema)

Specializziamo la funzione φ a u_x ed u_y .

$$\frac{d}{ds}[u_x]_{|\gamma}(s) = [u_{xx}]_{|\gamma} \frac{dx(s)}{ds} + [u_{xy}]_{|\gamma} \frac{dy(s)}{ds} = 0$$

$$\frac{d}{ds}[u_y]_{|\gamma}(s) = [u_{yx}]_{|\gamma} \frac{dx(s)}{ds} + [u_{yy}]_{|\gamma} \frac{dy(s)}{ds} = 0$$

Che sono nulli (vedi ultima uguaglianza) per ipotesi di regolarità. Sempre per la regolarità richiesta inizialmente $u_{xy} = u_{yx}$, e nel nostro caso posso riscrivere γ .

$$\gamma(t) : \begin{cases} x = x(y) \\ y = t \end{cases}$$

Da questo ottengo delle nuove relazioni:

$$\frac{d}{dy}[u_x]_{|\gamma} = [u_{xx}]_{|\gamma} \frac{dx(y)}{dy} + [u_{xy}]_{|\gamma} 1$$

$$\frac{d}{dy}[u_y]_{|\gamma} = [u_{xy}]_{|\gamma} \frac{dx(y)}{dy} + [u_{yy}]_{|\gamma} 1$$

Fissato il salto di una derivata seconda, la geometria di γ determina i salti di tutte le altre. Il significato chiaramente è del tutto non dinamico.

$$\begin{aligned}
&[u_{xx}]_{|\gamma} \text{ fissato} \\
&[u_{xy}] = -\frac{dx(y)}{dy} [u_{xx}]_{|\gamma} \\
&[u_{yy}] = \left(\frac{dx(y)}{dy} \right)^2 [u_{xx}]_{|\gamma}
\end{aligned}$$

Ora applicheremo quanto ricavato. Considero l'equazione lineare:

$$a(x, y)u_{xx} + 2b(x, y)u_{xy} + c(x, y)u_{yy} + 2d(x, y)u_x + 2e(x, y)u_y + f(x, y)u = 0$$

la cui soluzione deve soddisfare la condizione:

$$a(x, y)|_{\gamma} [u_{xx}]|_{\gamma} + 2b(x, y)|_{\gamma} [u_{xy}]|_{\gamma} + c(x, y)|_{\gamma} [u_{yy}]|_{\gamma} = 0 \quad (1.5)$$

Questa è una condizione di natura dinamica, ed unendola alle relazioni di Hadamard ottengo:

$$\begin{aligned} a [u_{xx}]|_{\gamma} + 2b \left(-\frac{dx}{dy} \right) [u_{xx}]|_{\gamma} + c \left(\frac{dx}{dy} \right)^2 [u_{xx}]|_{\gamma} &= 0 \\ \implies [u_{xx}]|_{\gamma} \left[a - 2b \frac{dx}{dy} + c \left(\frac{dx}{dy} \right)^2 \right] &= 0 \end{aligned}$$

Le derivate seconde di u possono essere discontinue su una *curva caratteristica*, cioè una curva che soddisfa $a - 2b \frac{dx}{dy} + c \left(\frac{dx}{dy} \right)^2 = 0$. Questo perché per ipotesi $[u_{xx}]|_{\gamma} \neq 0$.

Verifichiamo ora che le discontinuità non si annullano sulle curve caratteristiche, ma possono evolvere.

Applichiamo la relazione di Hadamard con $\varphi = u_{xx}$, $\varphi = u_{xy}$, questa permette di esprimere i salti della derivata terza su γ in funzione di un $[u_{xxx}]|_{\gamma}$ fissato.¹⁰

$$\begin{aligned} [u_{xxx}]|_{\gamma} &\text{ fissato} \\ [u_{xxy}]|_{\gamma} &= -[u_{xxx}]|_{\gamma} \frac{dx(y)}{dy} + \frac{d}{dy} [u_{xx}]|_{\gamma} \\ [u_{xyy}]|_{\gamma} &= -[u_{xxy}]|_{\gamma} \frac{dx(y)}{dy} + \frac{d}{dy} [u_{xy}]|_{\gamma} \\ &= [u_{xxx}]|_{\gamma} \left(\frac{dx(y)}{dy} \right)^2 - \frac{d}{dy} [u_{xx}]|_{\gamma} \frac{dx(y)}{dy} - \dots \\ &\quad \dots - \left(\frac{d}{dy} [u_{xx}]|_{\gamma} \right) \frac{dx(y)}{dy} - [u_{xx}]|_{\gamma} \frac{d^2 x(y)}{dy^2} \end{aligned}$$

Calcoliamo ora le derivate rispetto ad x dell'equazione lineare generica vista in precedenza:

$$\begin{aligned} a|_{\gamma} [u_{xxx}]|_{\gamma} + 2b|_{\gamma} [u_{xxy}]|_{\gamma} + c|_{\gamma} [u_{xyy}]|_{\gamma} + a_x|_{\gamma} [u_{xx}]|_{\gamma} + \dots \\ \dots + 2b_x|_{\gamma} [u_{xy}]|_{\gamma} + c_x|_{\gamma} [u_{yy}]|_{\gamma} + 2d|_{\gamma} [u_{xx}]|_{\gamma} + 2e|_{\gamma} [u_{xy}]|_{\gamma} = 0 \\ [u_{xxx}]|_{\gamma} \left[a|_{\gamma} + 2b|_{\gamma} \frac{dx}{dy} + c|_{\gamma} \left(\frac{dx}{dy} \right)^2 \right] + 2b|_{\gamma} \frac{d}{dy} [u_{xx}]|_{\gamma} - c|_{\gamma} \frac{d^2 x}{dy^2} [u_{xx}]|_{\gamma} - \dots \\ \dots - 2c|_{\gamma} \frac{d}{dy} [u_{xx}]|_{\gamma} \frac{dx}{dy} + a_x|_{\gamma} [u_{xx}]|_{\gamma} - 2b_x|_{\gamma} \frac{dx}{dy} [u_{xx}]|_{\gamma} + \dots \\ \dots + c_x|_{\gamma} \left(\frac{dx}{dy} \right)^2 [u_{xx}]|_{\gamma} + 2d|_{\gamma} [u_{xx}]|_{\gamma} - 2e|_{\gamma} \frac{dx}{dy} [u_{xx}]|_{\gamma} = 0 \end{aligned}$$

¹⁰si noti che fissando un'altra tra le derivate terze otteniamo un risultato analogo.

Riscrivendo questo disastro - che è paragonabile al gettare del sale sulla ferita aperta tanto per il lettore quanto per l'autore:

$$[u_{xxx}]|_{\gamma} \left[a|_{\gamma} + 2b|_{\gamma} \frac{dx}{dy} + c|_{\gamma} \left(\frac{dx}{dy} \right)^2 \right] + (\text{salti delle der. seconde} = 0)$$

noto subito che è nullo per un ragionamento analogo a quanto visto prima (il salto della derivata è non nullo, ma il termine tra parentesi quadra si quanto ristretto ad una curva caratteristica γ), quindi:

Equazione per l'evoluzione del sistema nel tempo

$$\begin{aligned} 2 \left(b|_{\gamma} - c|_{\gamma} \frac{dx}{dy} \right) \frac{d}{dy} [u_{xx}]|_{\gamma} + \left(-c|_{\gamma} \frac{d^2 x}{dy^2} + a_x|_{\gamma} - \dots \right. \\ \left. \dots - 2b_x|_{\gamma} \frac{dx}{dy} + e_x|_{\gamma} \left(\frac{dx}{dy} \right)^2 + 2d|_{\gamma} - 2e|_{\gamma} \frac{dx}{dy} \right) [u_{xx}]|_{\gamma} = 0 \end{aligned} \quad (1.6)$$

Questa equazione descrive l'evoluzione del sistema nel tempo, ed avendo soluzione di tipo esponenziale con parametri A, B non costanti ¹¹ mostra come partendo da un salto non nullo è impossibile che in futuro si abbiano salti non nulli.

Esempio 4 (Propagazione delle discontinuità nelle derivate seconde in una corda elastica unidimensionale). Torniamo all'equazione vista in un esempio precedente:

$$u_{tt} - v^{-2} u_{xx} = 0$$

Scelgo la curva caratteristica con $x = x_0 + v(t - t_0)$ e considero quella passante per il generico punto (x_0, t_0) :

$$\gamma : \begin{cases} t = t & v > 0 \\ x = x_0 + v(t - t_0) \end{cases}$$

Su questa valgono le relazioni:

$$[u_{xt}]|_{\gamma}(t) = -\frac{dx(t)}{dt} [u_{xx}]|_{\gamma}(t) = -v [u_{xx}]|_{\gamma}(t)$$

$$[u_{tt}]|_{\gamma}(t) = \left(\frac{dx(t)}{dt} \right)^2 [u_{xx}]|_{\gamma}(t) = v^2 [u_{xx}]|_{\gamma}(t)$$

E prendendo l'equazione generale:

$$a u_{xx} + 2b u_{xt} + c u_{tt} + 2d u_x + 2e u_t + f u = 0$$

$$a = -v^2, b = 0, c = 1, d = e = f = 0 \implies -2 \frac{dx(t)}{dt} \frac{dx}{dt} [u_{xx}]|_{\gamma}(t) = 0$$

Otteniamo l'equazione che descrive l'evoluzione della discontinuità nelle derivate seconde del sistema, con $[u_{xx}]|_{\gamma}(t) = [u_{xx}]|_{\gamma}(t_0) \quad \forall t \in \mathbb{R}$.

¹¹si tratta di una equazione differenziale di primo grado, la soluzione è una di quelle "banali" viste nel corso di analisi.

Se invece decidessimo di prendere la curva caratteristica γ_1 - cioè quella con $x = x_0 - v(t - t_0)$ - otterremmo un risultato totalmente analogo.

$$[u_{xx}]|_{\gamma_1}(t) = [u_{xx}]|_{\gamma_1}(t_0) \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Si osservino dei fatti notevoli:

- In questo caso le curve caratteristiche si potevano determinare solo dall'equazione, non dai dati iniziali
- In generale le perturbazioni in un generico punto (x_0, y_0) di una corda elastica si propagano con la sovrapposizione di due tipi di salti:

– lungo γ verso **destra**, descritti da:

$$[u_{xt}]|_{\gamma}(t) = -\frac{dx(t)}{dt}[u_{xx}]|_{\gamma}(t) = -v[u_{xx}]|_{\gamma}(t)$$

$$[u_{tt}]|_{\gamma}(t) = \left(\frac{dx(t)}{dt}\right)^2 [u_{xx}]|_{\gamma}(t) = v^2 [u_{xx}]|_{\gamma}(t)$$

– lungo γ verso **sinistra**, descritti dalla riscrittura delle formule sopra con restrizione a γ_1 invece che a γ

- Per avere un solo tipo di salto, i salti delle derivate devono rispettare una delle due condizioni sopra

Esempio 5 (Propagazione di onde sferiche nello spazio tridimensionale Euclideo).

$$u_{tt} - v^2 \Delta_{\mathbf{x}} u = 0 \quad 12$$

con $v > 0$.

Suppongo una propagazione sferica delle onde - ipotesi sensata nello spazio omogeneo ed isotropo.

Anche le condizioni iniziali rispettano la caratteristica. Allora posso riscrivere l'equazione in coordinate sferiche.

$r > 0$, $\theta \in (0, \pi)$, $\varphi \in (0, 2\pi)$, inoltre usando la rappresentazione del Laplaciano in coordinate sferiche si ha che $\frac{\partial u}{\partial \theta} = \frac{\partial u}{\partial \varphi} = 0$:¹³

$$\Delta_{\mathbf{x}} u = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u(r, t)}{\partial r} \right)$$

$$u_{tt} - v^2 \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} - 2 \frac{v^2}{r} \left(r^2 \frac{\partial u(r, t)}{\partial r} \right)$$

Come prima calcolo le curve caratteristiche, che hanno $\frac{dr}{dt} = \pm v$ per $r, t > 0$.

$$\gamma: \begin{cases} t = t & v > 0 \\ r = r_0 \pm v(t - t_0) \end{cases}$$

¹²vedremo in seguito l'operatore di Laplace in modo più approfondito, per ora basti sapere che $\Delta_{\mathbf{x}} u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$ se $\mathbf{x} = (x, y, z)$.

¹³basti al lettore fidarsi per la rappresentazione generale dell'operatore Laplaciano in coordinate sferiche, come detto prima lo vedremo molto meglio in un capitolo successivo ... non sarà una bella cosa da vedere.

ed analogamente scegliendo $+v$ otteniamo:

$$[u_{rt}]|_{\gamma}(t) = -\frac{dr(t)}{dt}[u_{rr}]|_{\gamma}(t) = -v[u_{rr}]|_{\gamma}(t)$$

$$[u_{tt}]|_{\gamma}(t) = \left(\frac{dr(t)}{dt}\right)^2 [u_{rr}]|_{\gamma}(t) = v^2 [u_{rr}]|_{\gamma}(t)$$

Si noti un fatto interessante:

$$\begin{aligned} \frac{dr}{dt} = v &\implies \frac{d}{dt}[u_{rr}]|_{\gamma}(t) = -\frac{v}{r(t)}[u_{rr}]|_{\gamma}(t) \\ &\implies \int_{[u_{rr}]|_{\gamma}(t_0)}^{[u_{rr}]|_{\gamma}(t)} \frac{d[u_{rr}]|_{\gamma}(t)}{[u_{rr}]|_{\gamma}(t)} = \int_{t_0}^t \frac{-r}{r_0 + v(t-t_0)} dt \\ &\implies [u_{rr}]|_{\gamma}(t) = [u_{rr}]|_{\gamma}(t_0) \frac{r_0}{r_0 + v(t-t_0)} \quad (t > t_0) \end{aligned}$$

Notiamo alcune cose:

- Per $t > t_0$ il salto risulta **minore** di quello in t_0 , questo ha senso fisico perché il raggio $r(T)$ in t è maggiore di $r(t_0)$
- Rifacendo i calcoli scegliendo $-v$ otteniamo:

$$[u_{xx}]|_{\gamma_1}(t) = [u_{xx}]|_{\gamma_1}(t_0) \frac{r_0}{r_0 - v(t-t_0)} \quad (t > t_0)$$

che ha un segno meno al denominatore rispetto alla precedente; in questa formula il salto è **maggiore** per $t > t_0$!

- La soluzione per $-v$ non può essere estesa più "indietro" rispetto al valore $t^0 := t_0 + \frac{r_0}{v}$
- Vale che $\lim_{t \rightarrow t^0-} [u_{xx}]|_{\gamma_1} = \infty$, compatibilmente al fatto che

$$\lim_{t \rightarrow t^0} r(t) = 0$$

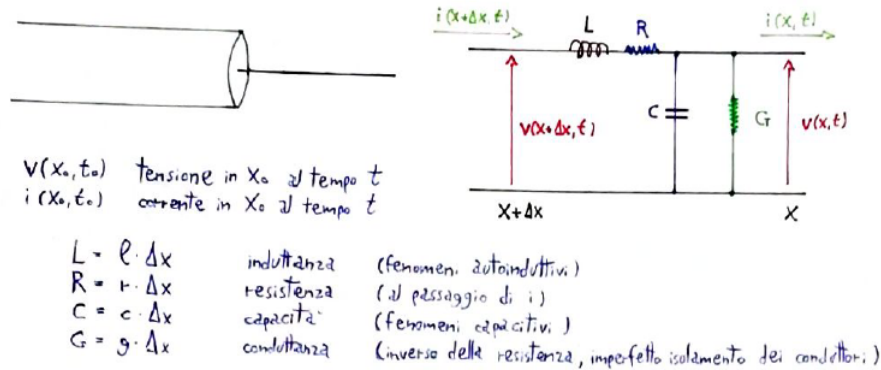
Esempio 6 (Linea di trasmissione: cavo coassiale). Un cavo coassiale viene solitamente rappresentato tramite un circuito, come si vede in immagine. ¹⁴ Facciamo due osservazioni.

1. $v(x + \Delta x, t) = v(x, t) + L \frac{\partial i(x + \Delta x, t)}{\partial t} + R i(x + \Delta x, t)$, questo ha senso fisico perché

$$v(x + \Delta x, t) - v(x, t)$$

¹⁴chiaramente non si richiedono conoscenze di elettrostatica, così come non sono richieste conoscenze approfondite nei campi che affronteremo; si tratta dell'analisi delle stesse equazioni differenziali che spiegano i fenomeni studiati nei rispettivi ambiti!

Figura 1.3: cavo coassiale (sinistra) e sua rappresentazione in circuito (destra), si noti che le minuscole sono finite e le maiuscole sono infinitesime rispetto a Δx



è la somma delle tensioni sviluppate ai lati di R, L - calcolate come visto sopra. Inoltre:

$$\frac{v(x + \Delta x, t) - v(x, t)}{\Delta x} = l \frac{\partial i(x + \Delta x, t)}{\partial t} + r i(x + \Delta x, t)$$

e facendo tendere $\Delta x \rightarrow 0$:

$$\frac{\partial v(x, t)}{\partial x} = l \frac{\partial i(x, t)}{\partial t} + r i(x, t)$$

$$i(x + \Delta x, t) = i(x, t) + C \frac{\partial v(x, t)}{\partial t} + G v(x, t)$$

Unendo queste due osservazioni ottengo:

$$\begin{cases} v_x = l i_t + r i & v = v(x, t) \\ i_x = c v_t + g v & i = i(x, t) \end{cases}$$

e derivando su x la prima equazione, su t la seconda:

$$\begin{cases} v_{xx} = l i_{tx} + r i_x \\ i_{xt} = c v_{tt} + g v_t \end{cases}$$

$$\implies v_{xx} - lc v_{tt} - (lg + cr) v_x - gr v = 0$$

Facendo i calcoli otteniamo che le curve caratteristiche hanno $\frac{dx}{dt} = \pm \frac{1}{\sqrt{lc}}$, e quindi:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} [v_{xx}]|_{\gamma}(t) &= -\frac{cr + gl}{2lc} ([v_{xx}]|_{\gamma}(t) - (t - t_0)) \\ [v_{xx}]|_{\gamma}(t) &= [v_{xx}]|_{\gamma}(t_0) \quad \forall t > t_0 \end{aligned}$$

1.3 Relazioni di dispersione

1.3.1 Propagazione di un segnale

Nell'esercizio precedente abbiamo ricavato l'equazione:

$$v_{xx} - lc \, v_{tt} - (lg + cr) \, v_x - gr \, v = 0$$

Poniamo una condizione sulla struttura della soluzione:

$$v(x, t) = e^{-\mu t} u(x, t) \quad \text{con} \quad \mu = \frac{cr + gl}{2lc} \quad \text{costante}$$

$$\left(\implies 2lc\mu - (cr + gl) = 0 \right)$$

Dopo alcuni calcoli otteniamo una nuova formulazione dell'equazione differenziale, di cui cerco soluzioni con il carattere di onde (ovvero dipendenti dalle variabili spaziotemporali nella forma $kx - \omega t$) che dico $u_{k,\omega}$.

$$u_{xx} - lc \, u_{tt} + \frac{(cr - gl)^2}{4lc} u = 0 \quad (1.7)$$

Notiamo che non appare più il "termine dispersivo" $(cr + gl)v_t$, assorbito dalla relazione tra u e v - vedremo cosa intendiamo con "dispersivo" in seguito.

$$u_{k,\omega}(x, t) = u_0 e^{i(kx - \omega t)} \quad u_0 \text{ costante}$$

$$u_{k,\omega xx}(x, t) = -k^2 u_0 e^{i(kx - \omega t)}$$

$$u_{k,\omega tt}(x, t) = -\omega^2 u_0 e^{i(kx - \omega t)}$$

Sostituendo nell'equazione differenziale:

$$\left(-k^2 + lc\omega^2 + \frac{(cr - gl)^2}{4lc} \right) u_0 e^{i(kx - \omega t)} = 0$$

vedo che ci sono soluzioni non banali nella forma

$$u_{k,\omega}(x, t) = u_0 e^{i(kx - \omega t)} \quad (u_0 \text{ costante})$$

se e solo se vale che:

$$k^2 =: k^2(\omega) = lc\omega^2 - \frac{(cr - gl)^2}{4lc}$$

Questa si dice relazione di dispersione del sistema: componiamola con la struttura ipotizzata per $v(x, y)$, otteniamo che

$$v(x, t) = e^{-\mu t} u_{k(\omega), \omega}(x, t) = \left[u_0 e^{t \frac{gl - cr}{2lc}} \right] \left[e^{ik(\omega)x - \omega t} \right]$$

- Il primo termine tra parentesi è il **termine di attenuazione**, mostra la natura dissipatoria del fenomeno; quello tra seconda parentesi mostra la propagazione.

Posso anche calcolare la **velocità di propagazione**:

$$k(\omega) \, \Delta x - \omega \, \Delta t = 0 \implies v_\omega = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{\omega}{k(\omega)}$$

- Segnali elettrici con frequenze ω diverse si propagano con velocità v_ω diverse.
- Nel caso di una relazione di dispersione, cioè se $cr = gl$, ottengo la condizione di non dispersione:

$$k(\omega) = \omega\sqrt{lc} \implies v_\omega = \frac{1}{\sqrt{lc}}$$

dove vediamo che la velocità è indipendente da ω !

- L'attenuazione è compensabile con l'amplificazione del segnale, ma la dispersione porta ad un cambiamento nella forma del segnale - il cui spettro è costituito da frequenze diverse.

Parte II

Il tipo iperbolico

Capitolo 2

Equazioni di propagazione delle onde

2.1 Il problema delle vibrazioni trasversali e longitudinali

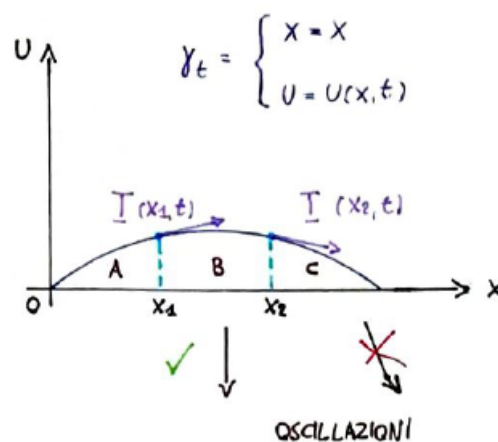
Qui elaboreremo una teoria per la descrizione delle vibrazioni - sia trasversali che longitudinali - nel caso della corda.

A fine del corso studieremo il caso della vibrazione di una membrana elastica, e capiremo perché è particolarmente interessante. Ma soprattutto capiremo perché non sia stato trattato ora.

2.1.1 Derivazione dell'equazione per le vibrazioni trasversali sulla corda

Prendiamo una corda tesa tra due punti, nel caso bidimensionale. Assumo che

Figura 2.1: situazione della corda tesa tra due punti



lo spostamento dei punti appartenenti alla corda sia ortogonale alla corda stessa - quindi che gli spostamenti su x siano nulli.

Dato un punto materiale x , il suo spostamento è individuato dalla funzione $u = u(x, t)$. Prendo x_1, x_2 punti della corda, la quantità di moto p nel tratto tra questi due è diretta lungo la trasversale e_u ed è definita da:

$$p(t) = \int_{x_1}^{x_2} \rho(\xi) u_t(\xi, t) d\xi$$

- $\rho(\xi)$ densità per unità di lunghezza della corda
- $u_t(\xi, t)$ componente su e_u della velocità di ξ al tempo t
- ξ punto materiale

La seguente funzione descrive la corda:

$$\gamma_t : \begin{cases} x = x \\ u = u(x, t) \end{cases}$$

I versori tangenti ai due punti nel tempo t rispetto a γ_t sono:

$$T(x_1, t) = \frac{e_x + e_u \frac{\partial u(x_1, t)}{\partial x}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\partial u(x_1, t)}{\partial x}\right)^2}}$$

$$T(x_2, t) = \frac{e_x + e_u \frac{\partial u(x_2, t)}{\partial x}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\partial u(x_2, t)}{\partial x}\right)^2}}$$

Possiamo fare diverse osservazioni:

1. Come nel disegno indiciamo A, B, C i tratti della curva.
Sia τ la tensione - che per ipotesi è costante.

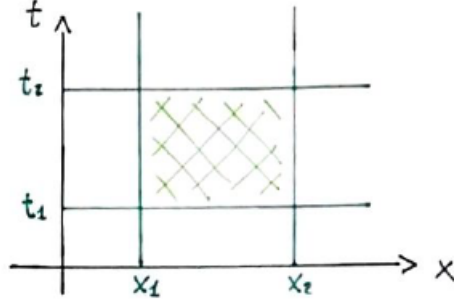
$$\begin{aligned} \text{forza di } A \text{ su } B \text{ in } (x_1, u(x_1, t)): & -\tau T(x_1, t) \\ \text{forza di } A \text{ su } B \text{ in } (x_2, u(x_2, t)): & \tau T(x_2, t) \\ \text{forza agente su } B: & F(t) = \tau(T(x_2, t) - T(x_1, t)) \end{aligned}$$

2. Assumo variazioni di piccola ampiezza, cioè con $\frac{\partial u}{\partial x} \ll 1$.

$$F(t) \approx \tau \left(\frac{\partial u(x_2, t)}{\partial x} - \frac{\partial u(x_1, t)}{\partial x} \right) e_u \quad 1$$

3. Supponiamo che in $[x_1, x_2]$ agisca una forza esterna, quindi non dovuta alle interazioni tra parti della corda. Diciamo $f(\xi, t)e_u$ la forza agente sulla corda per unità di lunghezza al tempo t , con dimensioni di densità lineare.

Figura 2.2: dominio ristretto in considerazione



Isoliamo l'intervallo di tempo $[t_1, t_2]$, ed applichiamo la seconda legge di Newton in "forma integrata": cioè richiediamo che in $[x_1, x_2]$ la variazione della quantità di moto p (definita su questo intervallo!) nell'intervallo di tempo $[t_1, t_2]$ sia pari a:

$$\begin{aligned} \int_{x_1}^{x_2} \rho(\xi) u_t(\xi, t_2) d\xi - \int_{x_1}^{x_2} \rho(\xi) u_t(\xi, t_1) d\xi &= \\ &= \int_{t_1}^{t_2} \tau (u_x(x_2, t) - u_x(x_1, t)) + \int_{t_1}^{t_2} \int_{x_1}^{x_2} f(\xi, t) d\xi dt \end{aligned}$$

Notiamo che posso definire le *funzioni integrali*:

$$\begin{aligned} \int_{t_1}^{t_2} u_{tt}(\xi, t) dt &= u_t(\xi, t_2) - u_t(\xi, t_1) \\ \int_{x_1}^{x_2} u_{xx}(\xi, t) d\xi &= u_x(x_2, t) - u_x(x_1, t) \end{aligned}$$

Per assoluta generalità degli x_i e dei t_i posso estendere le equazioni integrali dalla nostra restrizione a tutto il dominio, quindi sostituendo:

$$\begin{aligned} \int_{x_1}^{x_2} \int_{t_1}^{t_2} [\rho(\xi) u_{tt}(\xi, t) - \tau u_{xx}(\xi, t) - f(\xi, t)] &= 0 \\ \rho(x) u_{tt}(x, t) - \tau u_{xx}(x, t) &= f(x, t) \quad \forall x, t \\ u_{tt}(x, t) - \frac{\tau}{\rho(x)} u_{xx}(x, t) &= \frac{f(x, t)}{\rho(x)} \quad \forall x, t \end{aligned}$$

Dicendo $a^2 := \frac{\tau}{\rho(x)}$ ottengo:²

$$u_{tt}(x, t) - a^2 u_{xx}(x, t) = \frac{f(x, t)}{\rho(x)} \quad \forall x, t$$

2.1.2 Derivazione dell'equazione per le vibrazioni longitudinali sulla corda

Sia data una barretta unidimensionale elastica. Al contrario del caso precedente, questa non richiederà approssimazioni. L è la lunghezza a riposo della

¹questo per gli sviluppi di Taylor; se $\alpha \ll 1$ si ha che $\sqrt{\alpha+1} = 1 + \frac{\alpha}{2} + \dots$

² a indica la velocità di propagazione.

Figura 2.3: barretta unidimensionale elastica, due situazioni



barretta omogenea, soggetta ad una tensione $\tau = \|F\|$ mediante l'applicazione di F , $-F$ ai suoi estremi.

Successivamente all'applicazione, questa si allungherà di ΔL , proporzionalmente a τ se il comportamento è elastico.

Una barretta di lunghezza doppia ma caratteristiche analoghe, se posta sotto la stessa tensione τ , si allunga di $2\Delta L$.

$$\tau \propto \frac{\Delta L}{L}$$

$$\tau \propto \frac{2\Delta L}{L}$$

La costante di proporzionalità è un $k > 0$.³

Introduco il campo di spostamento $u = u(x, t)$, che esprime lo spostamento al tempo t nella direzione longitudinale e_x del punto materiale che a riposo si trovava in x .

$$x_i \rightarrow x_i + U(x_i, t)$$

Calcoliamo la derivata:

$$u_x(x, t) = \frac{\left[(x_2 + u(x_2, t)) - (x_1 + u(x_1, t)) \right] - (x_2 - x_1)}{x_2 - x_1} \quad \text{per } x_2 \rightarrow x_1$$

Legge di Hooke: caratterizzazione assoluta dell'elasticità nel caso unidimensionale; vedremo più avanti l'interessante caso di una superficie elastica.

Da quanto visto otteniamo la *caratterizzazione assoluta dell'elasticità unidimensionale* (o *legge di Hooke*):

$$\tau(x, t) = k(x) u_x(x, t) \quad (2.1)$$

- $\tau(x, t)$ tensione (scalare)
- $k(x)$ coefficiente di elasticità in x
- $u_x(x, t)$ densità rispetto al campo di spostamento longitudinale della variabile spaziale

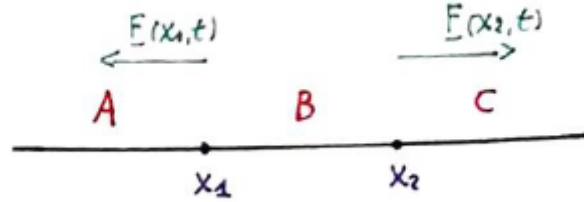
Come in precedenza, restringiamoci agli intervalli $T := [t_1, t_2]$, $X := [x_1, x_2]$.

La variazione di quantità di moto in X durante l'intervallo temporale T è data da:

$$\int_X \rho(\xi) \left[u_t(\xi, t_2) - u_t(\xi, t_1) \right] d\xi$$

dove $\rho(\xi)$ è una densità lineare, e $u_t(\xi, t_i)$ la velocità di ξ nell'istante t_2 .

Introduciamo:

Figura 2.4: suddivisione A, B, C in analisi

1. $\int_X f(\xi, t) d\xi$ una forza esterna risultante al tempo t agente su X , come nel caso precedente
2. $-\tau(x_1, t)e_x = F(x_1, t)$ forza di A su B in x_1
3. $\tau(x_2, t)e_x = F(x_2, t)$ forza di C su B in x_2

Ora applichiamo di nuovo la seconda legge di Newton:

$$\begin{aligned} \int_X \rho(\xi) [u_t(\xi, t_2) - u_t(\xi, t_1)] d\xi &= \int_T \left[-k(x_1)u_x(x_1, t) + k(x_2)u_x(x_2, t) \right] dt + \dots \\ &\quad \dots + \int_T \int_X f(\xi, t) d\xi dt \\ \int_X \int_T [u_{tt}(\xi, t)] \rho(\xi) dt d\xi &= \int_T \int_X [k(\xi)u_x(\xi, t)]_x d\xi dt + \int_T \int_X f(\xi, t) d\xi dt \\ \int_X \int_T \left[[u_{tt}(\xi, t)] \rho(\xi) - [k(\xi)u_x(\xi, t)]_x - f(\xi, t) \right] dt d\xi &= 0 \end{aligned}$$

Assumo la continuità dell'impulso e l'arbitrarietà di X e T . Allora ottengo:⁴

$$[u_{tt}(x, t)]\rho(x) - [k(x)u_x(x, t)]_x - f(x, t) = 0$$

Se la barretta è omogenea ($k(x) = k$) posso notare il carattere iperbolico dell'equazione sostituendo $\frac{k}{\rho(x)} = a^2(x) > 0$ (con a quindi come velocità di propagazione):

$$u_{tt}(x, t) - a^2 u_{xx}(x, t) = \frac{f(x, t)}{\rho(x)} \quad (2.2)$$

2.1.3 Unicità della soluzione e bilancio energetico

Osservazione 2 (Bilancio energetico). Abbiamo visto che l'equazione del moto per il campo di spostamento $u(x, t)$ è nel nostro caso - cioè con densità e costante elastica costanti, nessuna forza esterna - data da:

$$\rho u_{tt}(x, t) - a^2 k u_{xx}(x, t) = 0 \quad \forall x, t$$

Svolgiamo dei passaggi: prima di tutto moltiplichiamo entrambi i lati per $\frac{\partial u}{\partial t}$

$$\frac{\partial u}{\partial t} \rho u_{tt}(x, t) - \frac{\partial u}{\partial t} k u_{xx}(x, t) = 0$$

³nel caso non omogeneo k non sarebbe costante, ma $k(x)$.

⁴vedi teoremi di analisi per comprendere la natura di queste assunzioni.

$$\rho \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 - k \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \frac{\partial u}{\partial x} \right) + k \frac{\partial u}{\partial x} \left(\frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial u}{\partial x} \right) = 0$$

Poiché si nota che

$$k \frac{\partial u}{\partial x} \left(\frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial u}{\partial x} \right) = k \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2$$

allora possiamo riscrivere l'equazione:

$$\frac{1}{2} \left[\rho \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + k \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 \right] = k \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \frac{\partial u}{\partial x} \right)$$

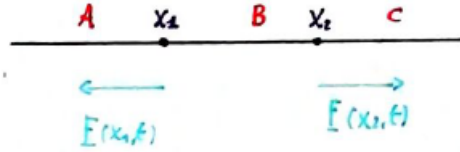
Integro su un tratto $[x_1, x_2]$ arbitrario della barretta:

$$\int_{x_1}^{x_2} \frac{1}{2} \left[\rho \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + k \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 \right] dx = \left(k \frac{\partial u}{\partial t} \frac{\partial u}{\partial x} \right) \Big|_{x_1}^{x_2} \quad \forall t$$

$$\int_{x_1}^{x_2} \frac{1}{2} \left[\rho \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + k \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 \right] dx = k \frac{\partial u(x_1, t)}{\partial t} \frac{\partial u(x_1, t)}{\partial x} - k \frac{\partial u(x_2, t)}{\partial t} \frac{\partial u(x_2, t)}{\partial x} \quad \forall t$$

Diciamo, tenendo a mente l'immagine:

Figura 2.5: di nuovo, la suddivisione



- $F(x_1, t)$ forza esercitata da A su B in x_1
- $F(x_2, t)$ forza esercitata da C su B in x_2

$$F(x_1, t) := -k \frac{\partial u(x_1, t)}{\partial x} e_x$$

$$v(x_1, t) := \frac{\partial u(x_1, t)}{\partial t} e_x$$

$$F(x_2, t) := k \frac{\partial u(x_2, t)}{\partial x} e_x$$

$$v(x_2, t) := \frac{\partial u(x_2, t)}{\partial t} e_x$$

per $i = 1, 2$. Allora l'integrale si può riscrivere con una piccola osservazione:

$\Pi_i(t)$ potenza al tempo t della F_i

$$\Pi_i(t) = F(x_i, t) v(x_i, t)$$

$$\int_{x_1}^{x_2} \left[\frac{1}{2} \rho \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + \frac{1}{2} k \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 \right] dx = \Pi_1(t) + \Pi_2(t) \quad \forall t$$

Questa equazione rappresenta il **bilancio energetico** nel tratto $[x_1, x_2]$: infatti il secondo membro (la potenza) è eguagliato alla derivata temporale dell'energia nel tratto stesso.

1. Il primo termine nell'integrale rappresenta la *densità lineare di energia cinetica*:

$$\frac{1}{2}\rho\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2 \quad (2.3)$$

2. Il secondo è la *densità lineare di energia potenziale elastica*:

$$\frac{1}{2}k\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 \quad (2.4)$$

Osservazione 3 (Unicità della soluzione). Possiamo usare questo risultato per dimostrare l'unicità della soluzione di un problema riguardante una barretta di lunghezza L con dati iniziali ed al bordo assegnati.⁵

$$\begin{aligned} \rho u_{tt} - k u_{xx} &= f(x, t) & x \in (0, L), t \in \mathbb{R} \\ u(x, 0) &= \varphi(x) \\ u_t(x, 0) &= \psi(x) \\ u(0, t) &= u_0(t) \\ u(L, t) &= u_L(t) \end{aligned}$$

La prima è l'equazione differenziale, al secondo e terzo posto i dati iniziali, nel quarto e quinto i dati al bordo di Dirichlet.

Mostriamo che questo problema gode di **unicità di soluzione**, cioè fornisce condizioni sufficienti per determinare un'unica soluzione.

Siano u_1 ed u_2 soluzioni distinte. Allora per combinazione lineare lo è anche $U(x, t) := u_2(x, t) - u_1(x, t)$.

$$\begin{aligned} \rho U_{tt} - k U_{xx} &= 0 & x \in (0, L), t \in \mathbb{R} \\ U(x, 0) &= U_t(x, 0) = U(0, t) = U(L, t) = 0 \end{aligned} \quad 6$$

Presi $x_1 = 0$, $x_2 = L$, si verifica che $\Pi_i = 0$ con $i = 1, 2$; allora:

$$\frac{d}{dt} \int_0^L \left[\frac{1}{2}\rho\left(\frac{\partial U}{\partial t}\right)^2 + \frac{1}{2}k\left(\frac{\partial U}{\partial x}\right)^2 \right] dx = 0$$

Poiché $U_t(x, 0) = 0$, $U(x, 0) = 0 \quad \forall x \in [0, L]$, vale che:

$$\begin{aligned} \int_0^L \left[\frac{1}{2}\rho\left(\frac{\partial U}{\partial t}\right)^2 + \frac{1}{2}k\left(\frac{\partial U}{\partial x}\right)^2 \right] dx &= 0 \quad \text{per } t = 0 \\ \implies \frac{dU(x, t)}{dt} &= 0, \frac{dU(x, t)}{dx} = 0 \quad \forall x, t \end{aligned}$$

E quindi $U(x, t) = 0$ per $t = 0$, $x = 0, L$.

Allora U è la funzione nulla in tutto $[0, L]$ e $\forall t \in \mathbb{R}$. Da questo - per costruzione di U - otteniamo che $u_1 = u_2$ nello stesso dominio.

⁵ci sono diversi tipi i dati al bordo, stiamo usando quelli di *Dirichlet*: vedremo in seguito i vari tipi di dati al bordo su cui è possibile costruire un problema.

⁶valgono zero per costruzione di U come combinazione lineare con segno negativo, la verifica è immediata; discorso analogo vale per l'eguaglianza a zero della prima equazione.

2.2 L'equazione delle onde sulla retta

2.2.1 La soluzione per l'equazione delle onde

Possiamo ricavare la soluzione di D'Alembert per l'equazione delle onde sulla retta.

$$\begin{aligned}u_{tt} - a^2 u_{xx} &= 0 & t, x \in \mathbb{R} \\ u(x, 0) &= \varphi(x) & x \in \mathbb{R} \\ u_t(x, 0) &= \psi(x) & x \in \mathbb{R}\end{aligned}$$

Il calcolo delle curve caratteristiche (tramite la formula vista) porta subito a due famiglie di curve:

$$\begin{cases} x = at + c_1 \\ x = -at + c_2 \end{cases}$$

Usiamo come nuovo sistema di assi le curve caratteristiche nel caso in cui le costanti siano nulle.

$$\begin{aligned}\xi &= x + at \\ \eta &= x - at\end{aligned}$$

Scrittura come operatore: questa notazione verrà utilizzata abbastanza spesso, ed in molti testi viene lasciata sottointesa, ma è il caso di soffermarvisi un attimo.

Nelle prossime righe scriveremo ad esempio $\frac{\partial}{\partial \xi}$; si sottintende che venga applicato ad una funzione (nel senso che data u ottengo $\frac{\partial u}{\partial \xi}$).

Ci si potrebbe confondere con scritture del tipo $\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial}{\partial x}$, che data la funzione u indicherebbero **non** $\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial x}$, ma $\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial x}$. Sì, è una scrittura che a tratti diventa terrificante, ma è bene abituarsi ad usarla.

In questo nuovo sistema di assi, devo riscrivere l'equazione differenziale: necessario prima di tutto della riscrittura delle derivate.

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x} &= \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial \eta}{\partial x} \frac{\partial}{\partial \eta} = \frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial}{\partial \eta} \\ \frac{\partial}{\partial t} &= a \left(\frac{\partial}{\partial \xi} - \frac{\partial}{\partial \eta} \right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial}{\partial x} &= \left(\frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial}{\partial \eta} \right) \left(\frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial}{\partial \eta} \right) \\ &= \frac{\partial^2}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2}{\partial \eta^2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial}{\partial t} &= a^2 \left(\frac{\partial}{\partial \xi} - \frac{\partial}{\partial \eta} \right) \left(\frac{\partial}{\partial \xi} - \frac{\partial}{\partial \eta} \right) \\ &= a^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial \xi^2} - \frac{\partial^2}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2}{\partial \eta^2} \right)\end{aligned}$$

Allora posso riscrivere l'equazione differenziale:

$$0 = -4a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta}$$

Questo impone la nuova condizione $\frac{\partial}{\partial \xi} \frac{\partial u}{\partial \eta} = 0$, quindi $\frac{\partial u}{\partial \eta}$ ha derivata nulla rispetto a ξ , perciò è solo una funzione di η . Dico questa funzione $f^*(\eta)$.

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial \eta} &= f^*(\eta) \implies u = \int f^*(\eta) d\eta + f_1(\xi) \quad \text{con } f_1(\xi) \text{ arbitraria} \\ \implies u &= f_2(\eta) + f_1(\xi) \quad \text{con } f_2(\eta) = \int f^*(\eta) d\eta\end{aligned}$$

La soluzione del nuovo problema (ottenuto con un cambio di assi) è somma di una funzione in η e di una in ξ .

Possiamo riscrivere le condizioni del problema:

$$\begin{aligned}\varphi(x) &= u(x, 0) = f_1(x) + f_2(x) \\ \psi(x) &= u_t(x, 0) = a \frac{df_1(\lambda)}{d\lambda} \Big|_{\lambda=x} - a \frac{df_2(\lambda)}{d\lambda} \Big|_{\lambda=x} = a(f'_1(x) - f'_2(x)) \\ \begin{cases} \varphi(x) = f_1(x) + f_2(x) & x \in \mathbb{R} \\ \psi(x) = a(f'_1(x) - f'_2(x)) & x \in \mathbb{R} \end{cases}\end{aligned}$$

ed una volta posto $x_0 \in \mathbb{R}$ arbitrario:

$$\begin{cases} f_1(x) = \frac{\varphi(x)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x_0}^x \psi(\alpha) d\alpha + \frac{c}{2} \\ f_2(x) = \frac{\varphi(x)}{2} - \frac{1}{2a} \int_{x_0}^x \psi(\alpha) d\alpha - \frac{c}{2} \end{cases}$$

$$\begin{aligned}u(x, t) &= f_1(\xi) + f_2(\eta) \\ &= f_1(x + at) + f_2(x - at) \\ &= \frac{\varphi(x + at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x_0}^{x+at} \psi(\alpha) d\alpha + \frac{\varphi(x - at)}{2} - \frac{1}{2a} \int_{x_0}^{x-at} \psi(\alpha) d\alpha\end{aligned}$$

Osservazione 4 (Il caso delle condizioni al bordo di Dirichlet). Abbiamo visto con la corda vibrante le condizioni al bordo di Dirichlet, ma in quel caso la soluzione sarebbe definita solo su $[0, +\infty]$.⁷

Costruiamo:

$$\begin{aligned}\Phi(x) &= \begin{cases} \varphi(x) & x \geq 0 \\ -\varphi(-x) & x < 0 \end{cases} && \text{prolungamento dispari di } \varphi \\ \Psi(x) &= \begin{cases} \psi(x) & x \geq 0 \\ -\psi(-x) & x < 0 \end{cases} && \text{prolungamento dispari di } \psi\end{aligned}$$

In questo modo ho esteso il problema a tutto $\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}u_{tt} - a^2 u_{xx} &= 0 \\ u(x, 0) &= \Phi(x) \quad x \in \mathbb{R} \\ u_t(x, 0) &= \Psi(x) \quad x \in \mathbb{R}\end{aligned}$$

Allora posso risolvere come visto con D'Alembert:⁸

$$u(x, t) = \frac{\Phi(x + at) + \Phi(x - at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \Psi(\alpha) d\alpha$$

⁷per costruzione dei *dati al bordo*, evidentemente.

⁸ignoriamo per ora la condizione al bordo $u(0, t) = 0$, la verificheremo in seguito: pensiamo a costruire la soluzione e poi validarla.

Notiamo che soddisfa il problema, si raccorda con i dati iniziali se $x \in (0, +\infty)$. Questa soluzione soddisfa automaticamente la condizione al bordo che abbiamo ignorato?

$$u(0, t) = \frac{\Phi(at) + \Phi(-at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{-at}^{at} \Psi(\alpha) d\alpha$$

Siccome Ψ è una funzione dispari integrata su un dominio simmetrico, l'integrale è nullo.

$$\begin{aligned} u(0, t) &= \frac{\Phi(at) + \Phi(-at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{-at}^{at} \Psi(\alpha) d\alpha \\ &= \frac{\Phi(at) + \Phi(-at)}{2} + 0 = \frac{\varphi(at) - \varphi(at)}{2} = 0 \end{aligned}$$

Soddisfa anche la condizione al bordo: quindi ho trovato la soluzione al problema con dati al bordo di Dirichlet, ma estesa su tutto $\mathbb{R}$.

Osservazione 5 (Corda vibrante con condizioni al bordo di Neumann).

$$\begin{aligned} u_{tt} - a^2 u_{xx} &= 0 \quad t \in \mathbb{R}, \quad x > 0 \\ u(x, 0) &= \varphi(x) \quad x \in \mathbb{R} \\ u_t(x, 0) &= \psi(x) \quad x \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Aggiungiamo la condizione al bordo di Neumann:

$$u_x(0, t) = 0 \quad t \in \mathbb{R} \quad ^9$$

Posso agire come prima:

$$\begin{aligned} \Phi(x) &= \begin{cases} \varphi(x) & x \geq 0 \\ \varphi(-x) & x < 0 \end{cases} \quad \text{prolungamento spari di } \varphi \\ \Psi(x) &= \begin{cases} \psi(x) & x \geq 0 \\ \psi(-x) & x < 0 \end{cases} \quad \text{prolungamento pari di } \psi \end{aligned}$$

In questo modo costruisco il problema su tutto $\mathbb{R}$.

Esattamente come appena fatto, ignoriamo la condizione iniziale $u_x(0, t) = 0$: costruisco la soluzione di D'Alembert.

$$u(x, t) = \frac{\Phi(x+at) + \Phi(x-at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{-at}^{at} \Psi(\alpha) d\alpha$$

Questa soddisfa il problema e si raccorda ai dati iniziali in $[0, +\infty]$, verifica la condizione al bordo?

$$\begin{aligned} \frac{\partial u(x, t)}{\partial x} &= \frac{1}{2} \left(\frac{d\Phi(\alpha)}{d\alpha} \Big|_{\alpha=x+at} \frac{\partial(x+at)}{\partial x} + \frac{d\Phi(\alpha)}{d\alpha} \Big|_{\alpha=x-at} \frac{\partial(x-at)}{\partial x} \right) + \dots \\ &\quad \dots + \frac{1}{2a} [\Psi(x+at) - \Psi(x-at)] \end{aligned}$$

⁹si noti che $k u_x(0, t)$ è la tensione in $x = 0$; la condizione di Neumann pone l'estremo libero.

$$\begin{aligned}\frac{\partial u(x,t)}{\partial x}\Big|_{x=0} &= \frac{1}{2}\left(\frac{d\Phi(at)}{dx} + \frac{d\Phi(-at)}{dx}\right) + \frac{1}{2a}\left[\Psi(at) - \Psi(-at)\right] \\ \frac{\partial u(x,t)}{\partial x}\Big|_{x=0} &= \frac{1}{2}\left(\frac{d\varphi(at)}{dx} - \frac{d\varphi(-at)}{dx}\right) + \frac{1}{2a}\left[\psi(at) - \psi(-at)\right]\end{aligned}$$

Che è evidentemente nullo in quanto sono estensioni pari.¹⁰

Approfittiamo del momento per ragionare sulla costruzione delle estensioni: siccome $x = 0$ e per ipotesi $a > 0$, allora $-at < 0$. Questo è fondamentale nella dimostrazione appena svolta, ed è stato usato anche nell'osservazione precedente.

¹⁰la derivata di una funzione pari è una funzione dispari.

2.3 L'equazione delle onde in $[0, +\infty]$: un pretesto per studiare le condizioni al bordo

Nel nostro percorso abbiamo visto diversi tipi di condizioni al bordo. Sfrutteremo il resto della teoria per studiare il significato delle condizioni al bordo del problema.

2.3.1 Il caso $[0, +\infty]$

Osservazione 6 (Soluzione con dati iniziali assegnati e condizioni al bordo di Dirichlet). Vediamo un altro modo per ottenere una soluzione.

Analizziamo il problema nel caso completamente omogeneo, quindi ha senso costruire combinazioni lineari di soluzioni.

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 \quad t \in \mathbb{R}, \quad x \in [0, L]$$

$$u(x, 0) = \varphi(x) \quad x \in [0, L]$$

$$u_t(x, 0) = \psi(x) \quad x \in [0, L]$$

$$u(0, t) = 0 \quad t \in \mathbb{R}$$

$$u(L, t) = 0 \quad t \in \mathbb{R}$$

Considero la classe di soluzioni del tipo:

$$u(x, t) = X(x) T(t)$$

$$u_{xx}(x, t) = \frac{d^2 X(x)}{dx^2} T(t)$$

$$u_{tt}(x, t) = \frac{d^2 T(t)}{dt^2} X(x)$$

Ricostruisco l'equazione differenziale.

$$\frac{1}{X(x)} \frac{d^2 X(x)}{dx^2} = \frac{1}{a^2} \frac{d^2 T(t)}{dt^2} \quad t \in \mathbb{R}, \quad x \in [0, L]$$

Il primo membro è costante rispetto a t , il secondo rispetto ad x .

Allora siccome entrambi i membri sono costanti in x e t , devono essere uguali ad una costante che dico λ .¹¹

$$\frac{d^2 X}{dx^2} + \lambda X = 0$$

$$\frac{d^2 T}{dt^2} + a^2 \lambda T = 0$$

$$u(0, t) = X(0)T(t) \implies X(0) = 0$$

$$u(L, t) = X(L)T(t) \implies X(L) = 0$$

¹¹questo è il metodo di separazione delle variabili, lo utilizzeremo spesso in futuro: dopo aver considerato la classe di soluzioni che rende u come prodotto di due funzioni, mi riconduco ad una condizione in cui posso inserire la costante λ .

$$\begin{cases} \frac{d^2 X}{dx^2} + \lambda X = 0 & x \in (0, L) \\ X(0) = X(L) = 0 \end{cases}$$

1. $\lambda < 0$

$$X(x) = c_1 e^{x\sqrt{-\lambda}} + c_2 e^{-x\sqrt{-\lambda}}$$

Si ottiene che $c_1 = c_2 = 0$ sostituendo le condizioni iniziali.

2. Il caso $\lambda = 0$ è totalmente analogo a quanto sopra, $X(x) = 0$.

3. Se $\lambda > 0$:

$$X(x) = D_1 \cos(x\sqrt{\lambda}) + D_2 \sin(x\sqrt{\lambda})$$

Si ottiene che $D_1 = 0$ e $D_2 \sin(L\sqrt{\lambda}) = 0$.

Allora $\lambda = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2$ per $n = 1, 2, \dots$ ¹²

L'ultimo caso è quello più interessante, e che fornisce soluzioni non banali.

$$X_n(x) = D_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \quad (n = 1, 2, \dots)$$

Abbiamo ricavato una infinità numerabile di soluzioni per $X(x)$.

Per T invece: ottengo in modo totalmente analogo:

$$T_n(t) = A_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}at\right) + B_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}at\right)$$

Si noti che gli A_n , i B_n sono arbitrari.

Questo è un infinito numerabile di funzioni u_n , e per omogeneità posso sommarle. Ottengo una *soluzione in senso formale*:

$$u_n(x, t) = \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \left[A_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}at\right) + B_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}at\right) \right] \quad (n = 1, 2, \dots)^{13}$$

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x, t)$$

Il problema iniziale ha soluzioni in funzione dei dati iniziali:

$$u(x, 0) = \sum_n A_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) = \varphi(x) \quad x \in [0, L]$$

$$u_t(x, 0) = \sum_n \frac{\pi na}{L} B_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) = \psi(x) \quad x \in [0, L]$$

¹²possiamo prendere solo gli n positivi perché il segno di D_n è libero.

¹³nota: nella scrittura finale i D_n sono "assorbiti" dagli A_n , B_n : sarebbe stato il caso di definirli in modo diverso, ma questo avrebbe appesantito la notazione

Problema di Sturm-Liouville: la sua soluzione è ben nota ed ha un'ampia letteratura, ammette soluzioni non banali solo per determinati valori di λ .

Soluzione in senso formale: non è una vera e propria "soluzione", perché è una serie infinita il cui termine generico è una funzione.

Bisognerà verificare con strumenti dell'analisi che sia una vera e propria soluzione, cioè che converga. Il procedimento di separazione delle variabili porta a situazioni del genere, e le incontreremo spesso.

Per la teoria sulle serie di Fourier - che vedremo più avanti, ma se proprio non riuscite a resistere un paragrafo a margine ve ne illustrerò le basi - questo fornisce delle condizioni sulle funzioni dei dati iniziali:

$$\varphi(x) = \sum_n \varphi_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \iff \varphi_n = \frac{2}{L} \int_0^L \varphi(\xi) \sin\left(\frac{n\pi}{L}\xi\right) d\xi$$

$$\psi(x) = \sum_n \psi_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \iff \psi_n = \frac{2}{L} \int_0^L \psi(\xi) \sin\left(\frac{n\pi}{L}\xi\right) d\xi$$

$$A_n = \varphi_n \quad (n = 1, 2, \dots)$$

$$B_n = \frac{\psi_n L}{\pi n a} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

Quindi abbiamo ottenuto che A_n e B_n sono univocamente determinati dai dati iniziali - o più nello specifico, dai coefficienti degli sviluppi di Fourier dei dati iniziali.

Serie di Fourier: le vedremo più nel dettaglio a breve.

Nel nostro caso, se f è una funzione continua e derivabile in $[0, L]$, può essere scritta come una somma formale di seni e coseni. Noi abbiamo una serie di soli seni, ed in questo contesto:

2.3.2 Un breve intermezzo di analisi per giustificare la soluzione

Possiamo giustificare il risultato ottenuto (la serie formale) sfruttando gli strumenti dell'analisi.

Teorema 2. Sia $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una successione di funzioni $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue, convergente in modo uniforme in $I := [a, b]$ ad f .

Allora f è continua in I .¹⁴

Dimostrazione. Siano x ed x_0 in I .

$$f(x) = \sum_n b_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$$

$$b_n = \int_0^L f(\xi) \sin\left(\frac{n\pi}{L}\xi\right) d\xi$$

$$f(x) - f(x_0) = f(x) - f_n(x_0) + f_n(x_0) - f_n(x) + f_n(x) - f(x_0)$$

$$\implies |f(x) - f(x_0)| \leq |f(x) - f_n(x_0)| + |f_n(x_0) - f_n(x)| + |f_n(x) - f(x_0)|$$

1. $\forall \varepsilon > 0 \exists N$ tale che per $n > N$ si ha

$$|f(x) - f_n(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$$

$$|f_n(x_0) - f(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$$

Per convergenza della successione questo vale per ogni x e per ogni x_0 .

2. Dalla continuità di f_n in x_0 , esiste un intorno con raggio δ di x_0 tale che

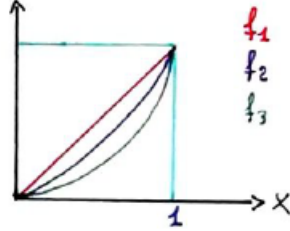
$$\forall x \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta] \text{ si ha che } |f_n(x) - f_n(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$$

Quanto visto prova la continuità di f (intesa come limite di f_n) in un x_0 arbitrario, e quindi il teorema. $\square$

Esempio 7. Senza ipotesi di convergenza posso avere un controesempio importante.

¹⁴Si noti che posso enunciare questo stesso teorema per le serie, prendendo come successione la serie dei troncamenti n -esimi della serie; la dimostrazione resta invariata ed elegante.

Figura 2.6: il controesempio in tutto il suo fascino



$$f_n(x) = x^n \quad x \in [0, 1], \quad n = 1, 2, \dots$$

$$f = \begin{cases} 0 & x \in [0, 1) \\ 1 & x = 1 \end{cases}$$

La funzione limite non è continua, infatti la convergenza non è uniforme.

Teorema 3. Sia $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una successione di funzioni continue, derivabili e con derivata continua. Se la serie delle derivate converge uniformemente nell'intervallo I a g ed esiste un $x_0 \in I$ tale che $f_n(x_0) \rightarrow f(x_0)$ per $n \rightarrow +\infty$, allora $\{f_n\}$ converge uniformemente ad una funzione f e vale che

$$D_x f(x) = g(x) \quad \text{per } x \in I$$

Dimostrazione.

$$\begin{aligned} f_n(x) &= f_n(x_0) + \int_{x_0}^x f'_n(\xi) \, d\xi \\ &\rightarrow f(x_0) + \int_{x_0}^x f'(\xi) \, d\xi \end{aligned}$$

e questo vale per ipotesi.

La funzione $f = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n$ risulta definita in I da:

$$f(x) = f(x_0) + \int_{x_0}^x g(\xi) \, d\xi \quad x \in I$$

Inoltre f_n converge uniformemente ad f in I , perché nella seguente scrittura posso prendere i due termini tra parentesi quadrata piccoli arbitrariamente per ogni scelta di n abbastanza grande (dato che $f_n(x_0)$ ed f'_n convergono in modo uniforme rispettivamente a $f(x_0)$ e g).

$$f_n(x) - f(x) = [f_n(x_0) - f(x_0)] + \left[\int_{x_0}^x (f'_n(\xi) - g(\xi)) \, d\xi \right]$$

Infine derivando l'espressione di f posso usare il teorema fondamentale del calcolo integrale - quindi g è continua perché le f'_n sono continue e convergono uniformemente.

$$\frac{df(x)}{dx} = g(x) \quad x \in I$$

□

Osservazione 7 (Giustificare la soluzione formale). Ricordiamo il motivo per cui siamo qui: il problema delle onde sul segmento $[0, L]$ con condizioni al bordo di Dirichlet.

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x, t) = \sum_{n=1}^{+\infty} \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \left[A_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}at\right) + B_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}at\right) \right]$$

$$A_n = \varphi_n \quad (n = 1, 2, \dots)$$

$$B_n = \frac{\psi_n L}{\pi na} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

Abbiamo stabilito condizioni sufficienti per dare continuità alla soluzione?

1. La successione delle ridotte $\sum_{n=1}^N u_n(x, t)$ è ovviamente continua
2. La successione delle ridotte converge uniformemente, perché vale che

$$u_n(x, t) \leq |A_n| + |B_n|^{15}$$

ed inoltre $\sum_n |A_n| < +\infty$, $\sum_n |B_n| < +\infty$, da questo la convergenza uniforme

3. Possiamo dimostrare che $U_t(x, t)$ è continua quasi allo stesso modo, con una condizione analoga

$$u_{nt}(x, t) \leq \frac{\pi n}{L} a(|A_n| + |B_n|)$$

ed inoltre $\sum_n \frac{\pi n}{L} |A_n| < +\infty$, $\sum_n \frac{\pi n}{L} |B_n| < +\infty$: inoltre la successione delle ridotte N -esime è continua per ogni $N \in \mathbb{N}$

Quindi le condizioni imposte dal problema (quelle di Dirichlet) portano solo a soluzioni continue. Inoltre la condizione di continuità di u_t fornisce senso al dato iniziale $u_t = 0$ in $t = 0$.

Ma la soluzione verifica l'equazione? ¹⁶

Per costruzione è ovvio, basta avere $u(x, t)$ derivabile due volte (sia rispetto a t che ad x).

$$\frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} = \sum_n \frac{\partial^2 u_n(x, t)}{\partial x^2} \quad \text{in } [0, L]$$

$$\frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} = \sum_n \frac{\partial^2 u_n(x, t)}{\partial t^2} \quad \text{in } [0, L]$$

Possiamo usare il teorema appena visto per giustificare quanto sopra: se le serie convergono uniformemente posso "scambiare" l'operazione di sommatoria e quella di derivazione.

Questo si vede facilmente con la *condizione sufficiente* che segue.

$$\sum_{n=1}^{+\infty} n^2 |A_n| < +\infty, \quad \sum_{n=1}^{+\infty} n^2 |B_n| < +\infty \implies \text{le seguenti convergono:}$$

¹⁵questa stima si dice *stima uniforme*

¹⁶è fondamentale verificarlo, altrimenti le condizioni iniziali ed i dati al bordo perderebbero senso.

$$\begin{aligned}
u_{xx}(x, t) &= \sum_{n=1}^{+\infty} -n^2 \left(\frac{\pi}{L}\right)^2 \left(A_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}at\right) + B_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}at\right) \right) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \\
&=: \sum_{n=1}^{+\infty} u_{nxx}(x, t) \\
u_{tt}(x, t) &= \sum_{n=1}^{+\infty} -n^2 \left(\frac{\pi}{L}a\right)^2 \left(A_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}at\right) + B_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}at\right) \right) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \\
&=: \sum_{n=1}^{+\infty} u_{ntt}(x, t)
\end{aligned}$$

Unito al fatto che $u_{nt}(x, t)$ e $u_{nx}(x, t)$ sono continue con derivata continua, otteniamo le ipotesi del teorema.

In sostanza possiamo dire che sotto le seguenti **condizioni sufficienti** l'equazione differenziale è soddisfatta:

$$\begin{aligned}
&\sum_{n=1}^{+\infty} |A_n|, \sum_{n=1}^{+\infty} |B_n| < +\infty \quad \text{per continuità} \\
&\sum_{n=1}^{+\infty} n|A_n|, \sum_{n=1}^{+\infty} n|B_n| < +\infty \quad \text{per continuità delle derivate prime} \\
&\sum_{n=1}^{+\infty} n^2|A_n|, \sum_{n=1}^{+\infty} n^2|B_n| < +\infty \quad \text{per soddisfare le ipotesi del teorema} \quad ^{17}
\end{aligned}$$

Notando che le condizioni si possono riscrivere tramite i φ_n e ψ_n , vediamo subito che sono verificate. ¹⁸ Queste sono condizioni sufficienti perché la soluzione formale lo sia anche in senso effettivo.

Spesso quando in futuro dovremo verificare l'effettività di una soluzione formale daremo per noti questi passaggi, cioè l'utilizzo delle condizioni sufficienti.

Teorema 4. Sia $F = F(x)$ una funzione periodica di periodo $2L$ definita sul segmento $[-L, L]$ (con estremi identificati, quindi una circonferenza di lunghezza $2L$).

Se F - pensata come definita sulla circonferenza - ha la k -esima derivata continua e la $k+1$ -esima continua a tratti, allora gli a_n , b_n coefficienti dello sviluppo di Fourier di F verificano la seguente proprietà:

$$\begin{aligned}
&\sum_{n=1}^{+\infty} n^k |a_n| < +\infty \\
&\sum_{n=1}^{+\infty} n^k |b_n| < +\infty
\end{aligned}$$

Dimostrazione. Una dimostrazione si può trovare in [BP09]. □

Esempio 8.

$$F(\theta) = \begin{cases} 1 & 0 < \theta < \pi \\ -1 & -\pi < \theta < 0 \end{cases}$$

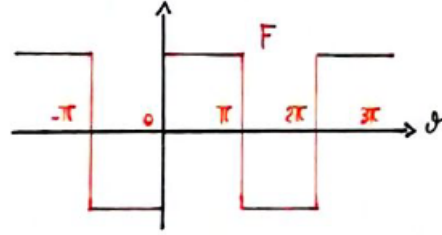
¹⁷quindi per scambiare le "operazioni" di sommatoria e derivata

¹⁸se vi ricordate abbiamo detto in precedenza che questo vale: si verifica comunque con la scrittura esplicita dei φ_n e ψ_n .

$$F(\theta) = \frac{4}{\pi} \left(\sin \theta + \frac{\sin 3\theta}{3} + \frac{\sin 5\theta}{5} + \dots \right)$$

La funzione F è costruita a tratti ed ha $k = -1$ (C^0 a tratti, globalmente C^{-1}).

Figura 2.7: primo esempio



Poiché i coefficienti di Fourier tendono a zero come n^{-1} , allora:

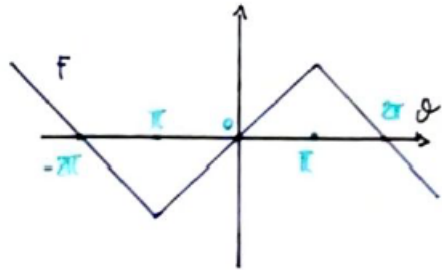
$$\sum_{n=1}^{+\infty} n^k \frac{1}{n} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} < +\infty$$

Esempio 9.

$$F(\theta) = \frac{4}{\pi} \left(\sin \theta + \frac{\sin 3\theta}{3^2} + \frac{\sin 5\theta}{5^2} + \dots \right)$$

In questo caso $k = 0$ ed i coefficienti di Fourier tendono a zero come n^{-2} .¹⁹

Figura 2.8: secondo esempio



$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} < +\infty$$

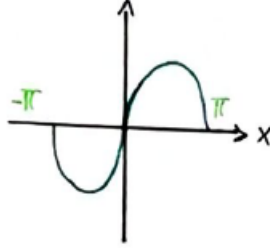
Esempio 10.

$$F(x) = \begin{cases} x(\pi - x) & 0 < x < \pi \\ x(\pi + x) & -\pi < x < 0 \end{cases}$$

$$F'(x) = \begin{cases} \pi - 2x & 0 < x < \pi \\ \pi + 2x & -\pi < x < 0 \end{cases}$$

¹⁹si vede che le due cose non sono collegate, il modo in cui i coefficienti di Fourier tendono a zero dipende dalla serie di Fourier, il valore k dipende dalla continuità della funzione.

Figura 2.9: terzo esempio



$$F''(x) = \begin{cases} -2 & 0 < x < \pi \\ 2 & -\pi < x < 0 \end{cases}$$

Per questa funzione $k = 1$, ed i coefficienti di Fourier vanno a zero come n^{-3} .

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} < +\infty$$

Osservazione 8. Ritornando alle condizioni che abbiamo dovuto porre sui dati iniziali φ_n e ψ_n , prendiamo quelle più forti che possiamo imporre.

Avevamo detto, riguardo i coefficienti di Fourier:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} n^2 |A_n|, \quad \sum_{n=1}^{+\infty} n^2 |B_n| < +\infty \quad (2.5)$$

Dove possiamo sostituire la scrittura ricavata di φ_n e ψ_n :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} n^2 |\varphi_n|, \quad \sum_{n=1}^{+\infty} n |\psi_n| < +\infty \quad (2.6)$$

Questi sono appunto i coefficienti dello sviluppo di Fourier dei dati iniziali.²⁰ Identifico la funzione F con i prolungamenti Φ e Ψ , vale il teorema con $k = 2$.

$$\left. \begin{array}{l} \varphi(x), \varphi'(x), \varphi''(x) \quad \text{in } (0, L) \quad {}^{21} \\ \varphi'''(x) \quad \text{continua a tratti} \\ \varphi(0) = \varphi(L) = 0, \quad \varphi''(0) = \varphi''(L) = 0 \end{array} \right\} \implies \sum_n n^2 |\varphi_n| < +\infty$$

Questo vale analogamente per ψ con $k = 1$.

²⁰una volta rimosse delle costanti ininfluenti nel nostro calcolo, si noti che possono essere portate fuori dall'operatore di sommatoria non cambiando il risultato.

²¹torniamo a parlare di $\varphi(x)$ invece di $\Phi(x)$, basta trattare $(0, L)$ invece di $(-L, L)$; per ovvia simmetria vale anche per l'estensione, inoltre Φ è automaticamente continua in $x = 0$ ed $x = L$ in quanto prolungamento.

2.4 L'equazione delle onde sul segmento $[0, L]$

2.4.1 Il caso non omogeneo: primo avvistamento delle funzioni di Green

Prendiamo l'equazione delle onde con dati al bordo di Dirichlet e termine non omogeneo:

$$\begin{aligned} u_{tt} - a^2 u_{xx} &= f(x, t) & x \in (0, L), t \in \mathbb{R} \\ u(x, 0) &= \varphi(x) & x \in [0, L] \\ u_t(x, 0) &= \psi(x) \\ u(0, t) &= 0 & t \in \mathbb{R} \\ u(L, t) &= 0 \end{aligned}$$

Per quanto visto in precedenza, cerco una soluzione espressa come:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{+\infty} u_n(t) \sin\left(\frac{\pi n}{L}x\right)$$

Ci occuperemo in seguito delle $u_n(t)$.

1. Questa funzione soddisfa le condizioni al bordo, siamo sulla giusta strada per trovare la soluzione
2. Per t fissato, detti f_n i suoi coefficienti di Fourier, si ha:

$$f(x, t) = \sum_{n=1}^{+\infty} f_n(t) \sin\left(\frac{\pi n}{L}x\right) \iff f_n(t) = \frac{2}{L} \int_0^L f(\xi, t) \sin\left(\frac{\pi n}{L}\xi\right) d\xi$$

3. Supponiamo possa derivare due volte u , quindi rispetto ad x ed a t . Lo scopo è trovare condizioni necessarie sulle $u_n(t)$, quindi suppongo che sia possibile fare le operazioni che svolgeremo - come ad esempio la derivazione sotto segno di serie, o la buona definizione della serie stessa.

Derivando e sostituendo nel problema ottengo:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \sin\left(\frac{\pi n}{L}x\right) \left[u_n''(t) + a^2 \left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 u_n(t) - f_n(t) \right] = 0 \quad x \in (0, L), t \in \mathbb{R}$$

$$u_n''(t) + a^2 \left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 u_n(t) = f_n(t) \quad t \in \mathbb{R}, n = 1, 2, \dots$$

4. In riferimento ai dati iniziali $\varphi(x), \psi(x)$:

$$\varphi(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \varphi_n \sin\left(\frac{\pi n}{L}x\right) \iff \varphi_n = \frac{2}{L} \int_0^L \varphi(\xi) \sin\left(\frac{\pi n}{L}\xi\right) d\xi$$

$$\psi(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \psi_n \sin\left(\frac{\pi n}{L}x\right) \iff \psi_n = \frac{2}{L} \int_0^L \psi(\xi) \sin\left(\frac{\pi n}{L}\xi\right) d\xi$$

Imponendo le condizioni iniziali:

$$\varphi(x) = u(x, 0) = \sum_{n=1}^{+\infty} u_n(0) \sin\left(\frac{\pi n}{L}x\right) \implies u_n(0) = \varphi_n$$

$$\psi(x) = u_t(x, 0) = \sum_{n=1}^{+\infty} u'_n(0) \sin\left(\frac{\pi n}{L}x\right) \implies u'_n(0) = \psi_n$$

Allora per $n = 1, 2, \dots$ vale che:

$$\begin{aligned} u''_n(t) + \left(\frac{\pi n}{L}a\right)^2 u_n(t) &= f_n(t) \\ u_n(0) &= \varphi_n \\ u'_n(0) &= \psi_n \end{aligned}$$

Otteniamo un'espressione della soluzione.

$$\begin{aligned} u_n(t) &= \varphi_n \cos\left(\frac{\pi n}{L}at\right) + \psi_n \frac{L}{n\pi a} \sin\left(\frac{\pi n}{L}at\right) + \dots \\ &\dots + \frac{L}{n\pi a} \int_0^t \sin\left(\frac{\pi n}{L}a(t-\tau)\right) f_n(\tau) d\tau \end{aligned}$$

- i termini fuori dall'integrale soddisfano l'omogenea $u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$
- l'integrale esprime il contributo del termine non omogeneo $f(x, t)$ alla soluzione

Diciamo $\tilde{u}_n(t)$ il contributo del termine non omogeneo, come vediamo sotto.

$$\begin{aligned} \frac{d\tilde{u}_n(t)}{dt} &= \frac{d}{dt} \left[\frac{L}{n\pi a} \int_0^t \sin\left(\frac{\pi n}{L}a(t-\tau)\right) f_n(\tau) d\tau \right]^{22} \\ &= \frac{L}{n\pi a} \left[\sin\left(\frac{\pi n}{L}a(t-t)\right) f_n(t) \right] + \frac{L}{n\pi a} \int_0^t \frac{\pi n}{L}a \cos\left(\frac{\pi n}{L}a(t-\tau)\right) f_n(\tau) d\tau \\ &= \int_0^t \cos\left(\frac{\pi n}{L}a(t-\tau)\right) f_n(\tau) d\tau \end{aligned}$$

In modo esattamente analogo possiamo calcolare la derivata seconda:

$$\frac{d^2\tilde{u}_n(t)}{dt^2} = f_n(t) - \frac{\pi n a}{L} \int_0^t \sin\left(\frac{\pi n}{L}a(t-\tau)\right) f_n(\tau) d\tau$$

Si vede sostituendo nel problema che verifica l'equazione.

$$\frac{d^2\tilde{u}_n(t)}{dt^2} + \left(\frac{\pi n}{L}a\right)^2 \tilde{u}_n(t) = f_n(t)$$

A fine del corso vedremo un metodo generale per costruire il contributo del termine non omogeneo partendo dalla conoscenza delle soluzioni dell'omogenea associata. Siccome verifica l'equazione, posso costruire la soluzione generale utilizzando $\tilde{u}_n(t)$.

$$\begin{aligned} u_n(t) &= \varphi_n \cos\left(\frac{\pi n}{L}at\right) + \psi_n \frac{L}{n\pi a} \sin\left(\frac{\pi n}{L}at\right) + \dots \\ &\dots + \frac{L}{n\pi a} \int_0^t \sin\left(\frac{\pi n}{L}a(t-\tau)\right) f_n(\tau) d\tau \end{aligned}$$

²²da qui al passaggio successivo ho usato una *derivata totale*; vedremo più avanti cosa sia e cosa indichi, per ora non è importante ...

$$\begin{aligned}
u(x, t) &:= \sum_{n=1}^{+\infty} u_n(t) \sin\left(\frac{\pi n}{L} x\right) \\
&= \sum_{n=1}^{+\infty} \left[\varphi_n \cos\left(\frac{\pi n}{L} at\right) + \psi_n \frac{L}{n\pi a} \sin\left(\frac{\pi n}{L} at\right) \right] \sin\left(\frac{\pi n}{L} x\right) + \dots \\
&\dots + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{L}{n\pi a} \int_0^t \sin\left(\frac{\pi n}{L} a(t-\tau)\right) \int_0^L f(\xi, \tau) \sin\left(\frac{\pi n}{L} \xi\right) \sin\left(\frac{\pi n}{L} x\right) d\xi d\tau \\
&= \sum_{n=1}^{+\infty} \left[\varphi_n \cos\left(\frac{\pi n}{L} at\right) + \psi_n \frac{L}{n\pi a} \sin\left(\frac{\pi n}{L} at\right) \right] \sin\left(\frac{\pi n}{L} x\right) + \dots \\
&\dots + \int_0^t \int_0^L f(\xi, \tau) G(x, t, \xi, \tau) d\xi d\tau
\end{aligned}$$

Funzione di Green per l'operatore $\frac{\partial^2}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2}$ in $[0, L]$ con condizione al bordo di Dirichlet

$$G(x, t, \xi, \tau) := \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2}{n\pi a} \sin\left(\frac{\pi n}{L} a(t-\tau)\right) \sin\left(\frac{\pi n}{L} \xi\right) \sin\left(\frac{\pi n}{L} x\right) \quad (2.7)$$

Abbiamo ottenuto la *funzione di Green* per l'operatore $\frac{\partial^2}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2}$ in $[0, L]$ con condizione al bordo di Dirichlet, che contiene:

- il contributo del termine non omogeneo $f(x, t)$
- la struttura dinamica del sistema (equazione delle onde)
- le condizioni di bordo (quindi anche il dominio) e le informazioni del sistema

Questa dipende dalle proprietà strutturali del sistema, cioè l'equazione differenziale, il dominio e le condizioni al bordo.

Ha completa informazione del sistema dinamico, ed è l'unica parte della formula a dipendere da tutto questo.

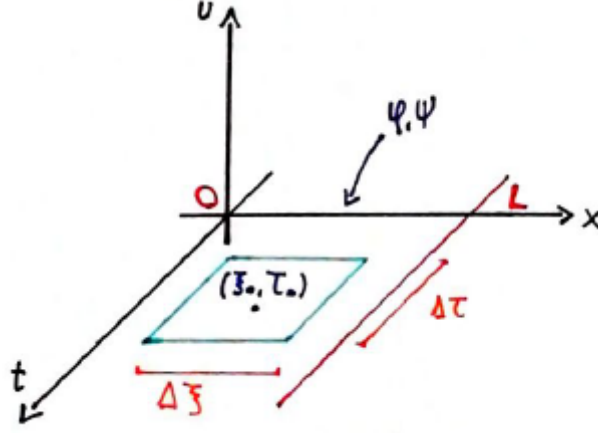
Consideriamo la situazione in cui il supporto di $f(x, t)$ sia un dominio rettangolare R di lati $\Delta\tau$ e $\Delta\xi$, centrato nel punto (ξ_0, τ_0) . Non consideriamo φ e ψ , ma solo il contributo di f alla soluzione. Supponiamo $f(x, t) = f(\xi_0, \tau_0)$ in R : f ha le dimensioni di una densità lineare di forza, con densità lineare di massa costante ed unitaria.

$$f(\xi_0, \tau_0) \Delta\xi \quad \text{forza esterna agente nel tratto } \Delta\xi$$

$$f(\xi_0, \tau_0) \Delta\xi \Delta\tau =: I_{\xi_0, \tau_0} \quad \text{impulso della forza}$$

I_{ξ_0, τ_0} è la quantità fisicamente sperimentabile, se è finita - cosa ragionevole da richiedere - e $\Delta\xi, \Delta\tau \rightarrow 0$ allora $f(\xi_0, \tau_0)$ deve diventare grande. Ricordando la struttura della soluzione,

$$\begin{aligned}
u(x, t) &= \sum_{n=1}^{+\infty} \left[\varphi_n \cos\left(\frac{\pi n}{L} at\right) + \psi_n \frac{L}{n\pi a} \sin\left(\frac{\pi n}{L} at\right) \right] \sin\left(\frac{\pi n}{L} x\right) + \dots \\
&\dots + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{L}{n\pi a} \int_0^t \sin\left(\frac{\pi n}{L} a(t-\tau)\right) \int_0^L f(\xi, \tau) \sin\left(\frac{\pi n}{L} \xi\right) \sin\left(\frac{\pi n}{L} x\right) d\xi d\tau
\end{aligned}$$

Figura 2.10: dominio rettangolare come supporto di $f(x, t)$ 

il termine

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{L}{n\pi a} \int_0^t \sin\left(\frac{\pi n}{L} a(t-\tau)\right) \int_0^L f(\xi, \tau) \sin\left(\frac{\pi n}{L} \xi\right) \sin\left(\frac{\pi n}{L} x\right) d\xi d\tau$$

diventa:

$$\Delta\xi \Delta\tau f(\xi_0, \tau_0) G(x, t, \xi, \tau) = I_{\xi_0, \tau_0} G(x, t, \xi, \tau)$$

Inoltre $G(x, t, \xi, \tau)$ può essere vista come la funzione che determina la soluzione su (x, t) dovuta ad una sorgente concentrata in (ξ_0, τ_0) .

Osservazione 9 (Giustificazione della scrittura).

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{+\infty} \left[\varphi_n \cos\left(\frac{\pi n}{L} at\right) + \psi_n \frac{L}{n\pi a} \sin\left(\frac{\pi n}{L} at\right) \right] \sin\left(\frac{\pi n}{L} x\right) + \dots$$

$$\dots + \int_0^t \int_0^L f(\xi, \tau) G(x, t, \xi, \tau) d\xi d\tau$$

Possiamo giustificare rigorosamente questa scrittura.

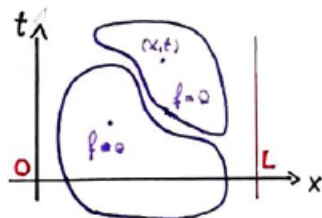
Abbiamo visto in precedenza i contributi di ψ , φ alla soluzione; per quanto riguarda il termine

$$\int_0^t \int_0^L f(\xi, \tau) G(x, t, \xi, \tau) d\xi d\tau$$

consideriamo il ragionevole caso in cui f sia nulla nel punto di osservazione (x, t) .²³

Allora nel nostro caso $G(x, t, \xi, \tau)$ viene valutata in punti con $x \neq \xi$ e $t \neq \tau$. Questo ne implica convergenza e regolarità, perché la funzione ha natura oscillatoria ed il termine generico è maggiorato da uno che decresce come $\frac{2}{\pi na}$.

²³ricordiamo che qui (x, t) sono fissate ed hanno ruolo parametrico

Figura 2.11: aree in cui f è nulla e non nulla (no, non sono due goccioline Pavese)

Il punto da giustificare rigorosamente è lo scambio tra sommatoria ed integrale. Ricordando che f è nulla nel punto di osservazione - come ipotizzato in precedenza - ed il dominio di integrazione $[0, L] \times [0, t]$ è finito, dato che i termini sono oscillanti ed in modulo tendono a zero come $\frac{1}{n}$, se ipotizziamo che la funzione f sia limitata e regolare, allora possiamo effettuare lo scambio per teoremi visti in analisi.

Si ricordi che nella trattazione appena vista (x, t) sono considerati fissati ed hanno ruolo parametrico.

Osservazione 10 (Condizioni al bordo non omogenee). Come potremmo trattare lo stesso problema, ma con condizioni al bordo non omogenee?

$$\begin{aligned} u_{tt} - a^2 u_{xx} &= f(x, t) & x \in (0, L), t \in \mathbb{R} \\ u(x, 0) &= \varphi(x) & x \in [0, L] \\ u_t(x, 0) &= \psi(x) \\ u(0, t) &= u_0(t) & t \in \mathbb{R} \\ u(L, t) &= u_L(t) \end{aligned}$$

Risolvero con un cambio di variabile in modo che la nuova funzione w abbia condizioni al bordo omogenee.

La funzione w è costruita appositamente perché valgano i seguenti:

$$u(x, t) = \frac{u_0(t)(L-x)}{L} + \frac{u_L(t)(x)}{L} + w(x, t)$$

$$\begin{cases} u_0(t) = u(0, t) \\ u_L(t) = u(L, t) \end{cases} \implies \begin{cases} w(0, t) = 0 \\ w(L, t) = 0 \end{cases}$$

Passando alla derivata seconda:

$$u_{tt}(x, t) = \frac{u_0''(t)(L-x)}{L} + \frac{u_L''(t)(x)}{L} + w_{tt}(x, t)$$

$$w_{xx}(x, t) = u_{xx}(x, t)$$

Allora l'equazione diventa:

$$\begin{aligned}
 w_{tt} - a^2 w_{xx} &= f(x, t) - \frac{u_0''(t)(L-x)}{L} - \frac{u_L''(t)(x)}{L} & x \in (0, L), t \in \mathbb{R} \\
 w(x, 0) &= \varphi(x) - \frac{u_0(t)(L-x)}{L} - \frac{u_L(t)(x)}{L} & x \in [0, L] \\
 w_t(x, 0) &= \psi(x) - \frac{u_0'(t)(L-x)}{L} - \frac{u_L'(t)(x)}{L} \\
 w(0, t) &= 0 & t \in [0, L] \\
 w(L, t) &= 0
 \end{aligned}$$

Questo problema ha dati al bordo omogenei e può essere risolto come abbiamo visto. Si noti che il cambio di variabile $v \rightarrow w$ modifica il termine non omogeneo!

2.4.2 Costruzione della soluzione con intuizione fisica: il principio di Duhamel

Prendiamo nuovamente il problema che abbiamo appena risolto.

$$\rho u_{tt} - k u_{xx} = f(x, t) \quad x, t \in \mathbb{R}$$

Ricordiamo che $f(x, t)$ è una densità lineare di forza. Per semplicità poniamo $\varphi = \psi = 0$.

Notiamo che:

$$\rho \Delta x \quad \text{massa}$$

$$\rho \Delta x du_t \quad \text{variazione quantità di moto}$$

$$f \Delta x \quad \text{forza}$$

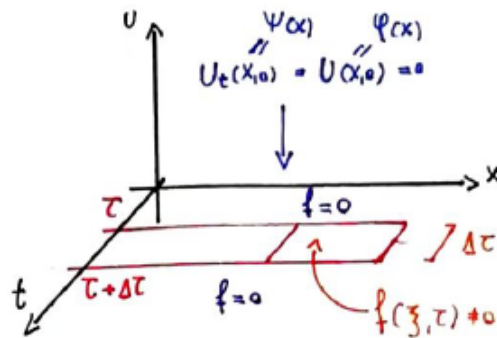
$$f \Delta x d\tau \quad \text{impulso}$$

$$\implies \rho \Delta x du_t = f \Delta x d\tau$$

Suppongo che la densità di forza agisca solo in un intervallo di tempo $[\tau, \tau + \Delta\tau]$

Principio di Duhamel: trasferire il termine non omogeneo nei dati iniziali.

Figura 2.12: intervallo considerato



(quindi $u = 0$ fino all'istante τ). Per quanto abbiamo visto sopra, la corda che a $t = \tau$ si trova in x subisce una variazione positiva di velocità pari a

$$du_t = \frac{f(x, 0)d\tau}{\rho}$$

senza aver prodotto uno spostamento iniziale, cioè

$$du(x, \tau, \tau) = 0$$

perché lo spostamento è al secondo ordine in $\Delta\tau$. Analizziamo la notazione appena usata per la funzione u :

$du(x, \tau, \tau)$ posizione della corda al punto x in $t = \tau$ per azione di f in τ

$du_t(x, \tau, \tau)$ velocità della corda al punto x in $t = \tau$ per azione di f in τ

Si vede che $du(x, t, \tau)$ soddisfa il problema:

$$\begin{aligned} (du)_{tt} - a^2(du)_{xx} &= 0 & a^2 &= \frac{k}{\rho}, x \in \mathbb{R}, t \in \mathbb{R} \\ du(x, \tau, \tau) &= 0 & \tau &\in [0, t] \\ (du)_t(x, \tau, \tau) &= \frac{f(x, \tau) d\tau}{\rho} \end{aligned}$$

Notiamo che il problema ora è omogeneo, ed f è ricondotta a creare una variazione di velocità all'istante τ .

Questa analisi riguarda l'azione di f soltanto nell'intervallo $[\tau, \tau + \Delta\tau]$!

Siccome è omogeneo, il problema ammette una soluzione di D'Alembert:

$$du(x, t, \tau) = \frac{1}{2a} \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} \frac{f(\xi, \tau) d\tau}{\rho} d\xi$$

Facciamo agire f su tutti i tempi da 0 a t , il contributo alla soluzione nel punto (x, t) è dovuto alla somma dei contributi appena calcolati:

$$u(x, t) = \int_0^t du(x, t, \tau) = \int_0^t \frac{1}{2a} \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} \frac{f(\xi, \tau)}{\rho} d\xi d\tau$$

$$w(x, t, \tau) := \frac{1}{2a} \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} \frac{f(\xi, \tau)}{\rho} d\xi$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial u(x, t)}{\partial t} &= \frac{\partial u(x, t)}{\partial t} \int_0^t w(x, t, \tau) d\tau \\ &= w(x, t, \tau) + \int_0^t \frac{\partial w(x, t, \tau)}{\partial t} d\tau \\ &= 0 + \int_0^t \frac{\partial w(x, t, \tau)}{\partial t} d\tau \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} &= \frac{\partial w(x, t, t)}{\partial t} + \int_0^t \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial w(x, t, \tau)}{\partial t} d\tau \\ &= \frac{f(x, t)}{\rho} + \int_0^t \frac{\partial^2 w(x, t, \tau)}{\partial x^2} d\tau \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} &= \frac{\partial^2}{\partial x^2} \int_0^t w(x, t, \tau) d\tau \\ &= \int_0^t \frac{\partial^2 w(x, t, \tau)}{\partial x^2} d\tau\end{aligned}$$

Pertanto:

$$\begin{aligned}\rho u_{tt} - k u_{xx} &= \rho \left[\frac{f(x, t)}{\rho} + \int_0^t \frac{\partial^2 w(x, t, \tau)}{\partial x^2} d\tau \right] - k \left[\int_0^t \frac{\partial^2 w(x, t, \tau)}{\partial x^2} d\tau \right] \\ &= f(x, t) + \rho \int_0^t \left[\frac{\partial^2 w(x, t, \tau)}{\partial x^2} + \left(\frac{k}{\rho} \right) \frac{\partial^2 w(x, t, \tau)}{\partial x^2} \right] \\ &= f(x, t) + \rho \int_0^t \left[\frac{\partial^2 w(x, t, \tau)}{\partial x^2} + a^2 \frac{\partial^2 w(x, t, \tau)}{\partial x^2} \right] \\ &= f(x, t)\end{aligned}$$

dove l'integrando è nullo perché w - come abbiamo visto - è soluzione di D'Alembert per l'equazione delle onde omogenea su $\mathbb{R}$.

In conclusione, questa è soluzione del problema nel caso con termine non omogeneo.

$$u(x, t) = \int_0^t w(x, t, \tau) d\tau \quad (2.8)$$

2.5 Espansione delle onde nei gas: le equazioni del suono

2.5.1 L'equazione di Cauchy

Equazione di Cauchy

Analizziamo l'equazione di espansione delle onde nei gas - cioè l'equazione del suono.

In caso di fluidi o gas privi di viscosità si dice *equazione di Eulero*, ma la vedremo a tempo debito; noi ci occuperemo di gas comprimibili.

$$v_t + (v \bullet \nabla_{\mathbf{x}})v = f - \frac{1}{\rho} \nabla_{\mathbf{x}} p \quad {}^{24} \quad (2.9)$$

Dove abbiamo usato le seguenti scritture:

$$\begin{aligned} v &= v(\mathbf{x}, t) && \text{campo di velocità in rappresentazione Euleriana} \quad {}^{25} \\ f &= f(\mathbf{x}, t) && \text{forza esterna per unità di massa} \\ \rho &= \rho(\mathbf{x}, t) && \text{campo di densità del fluido} \\ p &= p(\mathbf{x}, t) && \text{pressione del fluido} \end{aligned}$$

Facciamo alcune osservazioni:

1.

$$\begin{aligned} \nabla_{\mathbf{x}} p(\mathbf{x}, t) &:= \frac{\partial p}{\partial x} e_x + \frac{\partial p}{\partial y} e_y + \frac{\partial p}{\partial z} e_z \\ (v \bullet \nabla_{\mathbf{x}})v &= \left(\sum_{i=1}^3 v_i \frac{\partial}{\partial x_k} \right) v = \sum_{i=1}^3 v_i \frac{\partial v}{\partial x_k} \end{aligned}$$

2. Utilizziamo l'*equazione di continuità*, che esprime la conservazione della materia.

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}_{\mathbf{x}}(\rho v) = 0 \quad (2.10)$$

dove

$$\operatorname{div}_{\mathbf{x}}(\rho v) = \frac{\partial \rho v_1}{\partial x} + \frac{\partial \rho v_2}{\partial y} + \frac{\partial \rho v_3}{\partial z}$$

3. Introduciamo l'*equazione costitutiva per fluidi e gas comprimibili*, che avrà forma $p = p(\rho)$.

Variazione relativa s della densità

Nell'espansione di onde nei gas il comportamento è sperimentalmente verificabile come adiabatico, cioè $\frac{p}{p_0} = \left(\frac{\rho}{\rho_0} \right)^\gamma$, dove ρ_0 e p_0 sono valutate all'equilibrio e $\gamma = \frac{c_p}{c_v} > 1$. Inoltre per motivi termodinamici $p \sim p_0$, $\rho \sim \rho_0$. Sia $s = s(\mathbf{x}, t) := \frac{\rho(\mathbf{x}, t) - \rho_0}{\rho_0}$, generalmente $s \ll 1$ ed all'equilibrio $s = 0$.

$$\rho = \rho_0(1 + s)$$

$$p = p_0(1 + s)^\gamma \sim p_0(1 + \gamma s)$$

²⁴il simbolo $\bullet$ indicherà da qui in poi il prodotto scalare.

²⁵cioè v è espressa in funzione di $\mathbf{x}$ e t ; vedremo il significato di molti termini nel capitolo sulla dinamica dei fluidi, dimostreremo anche l'equazione di continuità.

4. Assumiamo $f = 0$; siccome la velocità dei suoli è piccola e $(v \bullet \nabla_{\mathbf{x}})v$ è quadratico in v , considero il termine trascurabile.
Per un motivo analogo considero trascurabile anche $s \nabla_{\mathbf{x}} p$, perché è quadratico nell'ampiezza della perturbazione sonora.

$$\frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{1}{\rho} \nabla_{\mathbf{x}} p = -\frac{\nabla_{\mathbf{x}} p}{\rho_0(1+s)}$$

ed omettendo i termini non lineari diventa

$$\frac{\partial v}{\partial t} \sim -\frac{(1+s)\nabla_{\mathbf{x}} p}{\rho_0} \sim -\frac{1}{\rho_0} \nabla_{\mathbf{x}} p$$

In modo identico:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\operatorname{div}_{\mathbf{x}}(\rho v) = -(-\nabla_{\mathbf{x}} \rho) \bullet v - \rho \operatorname{div}_{\mathbf{x}} v = -\rho_0 \operatorname{div}_{\mathbf{x}} v$$

$$\begin{cases} \frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{1}{\rho_0} p_0 \gamma \nabla_{\mathbf{x}} s := -a^2 \nabla_{\mathbf{x}} s \\ \rho_0 \frac{\partial s}{\partial t} = -\rho_0 \operatorname{div}_{\mathbf{x}} v \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial v}{\partial t} = -a^2 \nabla_{\mathbf{x}} s \\ \frac{\partial s}{\partial t} = -\operatorname{div}_{\mathbf{x}} v \end{cases}$$

Calcolando la divergenza come abbiamo visto:

$$\begin{cases} \operatorname{div}_{\mathbf{x}} \frac{\partial v}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \operatorname{div}_{\mathbf{x}} v \\ \operatorname{div}_{\mathbf{x}} (-a^2 \nabla_{\mathbf{x}} s) = -a^2 \operatorname{div}_{\mathbf{x}} \nabla_{\mathbf{x}} s = -a^2 \Delta_{\mathbf{x}} s \end{cases}$$

da cui otteniamo che

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial t} \operatorname{div}_{\mathbf{x}} v = -a^2 \Delta_{\mathbf{x}} s \\ \frac{\partial^2 s}{\partial t^2} = -\frac{\partial}{\partial t} \operatorname{div}_{\mathbf{x}} v \end{cases}$$

Unendo quello che abbiamo osservato:

$$\frac{\partial^2 s}{\partial t^2} - a^2 \Delta_{\mathbf{x}} s = 0$$

Vediamo che $s(\mathbf{x}, t)$ soddisfa l'equazione delle onde.

Nella parte finale del corso vedremo la meccanica dei continui ricavando le equazioni che abbiamo utilizzato.

Parte III

Il tipo parabolico

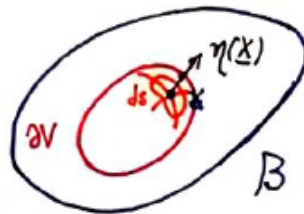
Capitolo 3

Equazioni per la diffusione del calore

3.1 Proprietà e soluzioni dell'equazione del calore

Possiamo ricavare l'equazione del calore da considerazioni termodinamiche.

Figura 3.1: campo conduttore di calore (no, non è un uovo ...)



β	campo conduttore di calore in $\mathbb{R}^3$
V	volume contenuto nella frontiera regolare ∂V
$U(\mathbf{x}, t)$	temperatura in $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ al tempo t
$c = c(\mathbf{x})$	calore specifico della materia in V ¹

Estremi di integrazione: all'inizio del prossimo capitolo parleremo del significato degli estremi di integrazione che utilizziamo negli integrali.

Per ora basti sapere che con dV intendiamo l'operazione di integrazione sul dominio V , mentre con ds indichiamo quella sul bordo ∂V .

Considero la quantità di calore necessaria per permettere alla materia contenuta in V per passare dal campo di temperatura $u(\mathbf{x}, t_1)$ a $u(\mathbf{x}, t_2)$:

$$\iiint_V c(\mathbf{x}) \rho(\mathbf{x}) [u(\mathbf{x}, t_2) - u(\mathbf{x}, t_1)] dV$$

dove $\rho(\mathbf{x})$ è la densità del materiale in V .

Il calore può essere trasferito in due modalità:

¹quantità di calore necessaria per aumentare di un grado Celsius un grammo di sostanza, si misura in $\frac{\text{cal}}{\text{g}^\circ\text{C}}$

1. **conduzione** attraverso il bordo ∂V del dominio V
2. **direttamente dall'esterno**, ad esempio nel caso del riscaldamento al microonde le onde elettromagnetiche entrano nel dominio V e riscaldano le molecole d'acqua

Diciamo $W(\mathbf{x}, t)$ il *flusso di calore* (quantità di calore che attraversa la superficie nell'intervallo di tempo unitario).

Il calore trasferito nel metodo 1 è dato da:

$$\int_{t_1}^{t_2} \iint_{\partial V} (-)W(\mathbf{x}, t) \eta(\mathbf{x}) \, ds dt$$

Dove:

- η normale a ∂V in $\mathbf{x}$ verso l'esterno del dominio stesso
- il segno $(-)$ è stato aggiunto per valutare il calore uscente, non ci interessa quello entrante

Ed invece quello trasferito con il metodo 2 è:

$$\int_{t_1}^{t_2} \iiint_V F(\mathbf{x}, t) \, dV dt$$

Dove:

- $F(\mathbf{x}, t)$ densità di calore introdotta per unità di tempo

Per bilancio di temperatura deve valere che

$$\begin{aligned} \iiint_V c(\mathbf{x})\rho(\mathbf{x}) [u(\mathbf{x}, t_2) - u(\mathbf{x}, t_1)] \, dV &= \dots \\ \dots &= \int_{t_1}^{t_2} \iint_{\partial V} (-)W(\mathbf{x}, t) \eta(\mathbf{x}) \, ds dt + \int_{t_1}^{t_2} \iiint_V F(\mathbf{x}, t) \, dV dt \end{aligned}$$

Utilizziamo il teorema di Gauss:

$$\begin{aligned} \iiint_V c(\mathbf{x})\rho(\mathbf{x}) \int_{t_1}^{t_2} u_t(\mathbf{x}, t) \, dt dV &= \dots \\ \dots &= \int_{t_1}^{t_2} \left[(-) \iiint_V \operatorname{div}_{\mathbf{x}} W(\mathbf{x}, t) \, dV + \iiint_V F(\mathbf{x}, t) \, dV \right] dt \end{aligned}$$

$$\iiint_V \int_{t_1}^{t_2} \left[c(\mathbf{x})\rho(\mathbf{x})u_t(\mathbf{x}, t) + \operatorname{div}_{\mathbf{x}} W(\mathbf{x}, t) - F(\mathbf{x}, t) \right] dt dV = 0$$

Equazione di bilancio in forma puntuale

Ora assumiamo che l'integrando sia continuo - richiesta accettabile data la natura delle equazioni su cui la fisica lavora.

$$c(\mathbf{x})\rho(\mathbf{x})u_t(\mathbf{x}, t) + \operatorname{div}_{\mathbf{x}} W(\mathbf{x}, t) = F(\mathbf{x}, t) \quad \forall \mathbf{x} \in \beta, \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Possiamo usare la caratterizzazione costruttiva dell'evoluzione del calore di Fourier:

$$W(\mathbf{x}, t) = -k(\mathbf{x})\nabla_{\mathbf{x}} u(\mathbf{x}, t)$$

dove $k(\mathbf{x})$ è la conducibilità termica, $\nabla_{\mathbf{x}}$ il gradiente spaziale. Allora otteniamo l'equazione:

$$c(\mathbf{x})\rho(\mathbf{x})u_t(\mathbf{x}, t) - \operatorname{div}_{\mathbf{x}}(k(\mathbf{x})\nabla_{\mathbf{x}}u(\mathbf{x}, t)) = F(\mathbf{x}, t)$$

Se siamo nel caso di c , ρ e k costanti spazialmente: ²

$$u_t(\mathbf{x}, t) - \frac{k}{c\rho}\Delta_{\mathbf{x}}u(\mathbf{x}, t) = \frac{F(\mathbf{x}, t)}{c\rho} \quad (3.1)$$

- nel caso unidimensionale $\Delta_{\mathbf{x}}u(\mathbf{x}, t) = u_{xx}(\mathbf{x}, t)$
- l'equazione ha carattere parabolico, e possiamo porre $a^2 := \frac{k}{c\rho}$

3.1.1 Viaggio sul segmento $[0, L]$

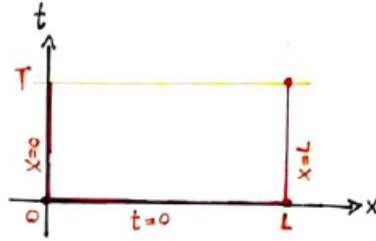
Teorema 5. Sia $u(x, t)$ definita in un intorno chiuso $x \in [0, L]$, $t \in [0, T]$. Se u verifica l'equazione del calore

$$u_t(x, t) - a^2\Delta_x u(x, t) = 0 \quad x \in (0, L), \quad t \in (0, T)$$

allora i valori di massimo e minimo si ottengono all'istante iniziale o nei punti di frontiera ($x = 0, L$).

Dimostrazione. Sia U l'insieme in immagine.

Figura 3.2: il dominio U



$$M := \max \{u(x, t) \text{ con } (x, t) \in U\}$$

Sia per assurdo (x_0, t_0) massimo di u con $x \in (0, L)$, $t \in (0, T]$ e $u(x_0, t_0) = M + \varepsilon$.

$$v(x, t) := u(x, t) + \frac{\varepsilon}{2t}(t_0 - t) \quad x \in [0, L], \quad t \in [0, T]$$

Abbiamo che:

$$v(x_0, t_0) := u(x_0, t_0) = M + \varepsilon$$

$$v(x, t)|_U \leq u(x, t)|_U + \frac{\varepsilon}{2} \leq M + \frac{\varepsilon}{2} \quad 3$$

²ricordiamo che gradiente (spaziale), funzioni ed altro sono considerate "tralasciando" la dimensione temporale nella nostra trattazione

Siccome V è continua sul compatto $[0, L] \times [0, T]$, ammette in questo massimo e minimo. Sia (x_1, t_1) suo massimo nel compatto.

$$\begin{cases} v(x_0, t_0) = M + \varepsilon \\ v(x, t)|_U \leq M + \frac{\varepsilon}{2} \end{cases} \implies \begin{cases} v(x_1, t_1) \geq v(x_0, t_0) = M + \varepsilon \\ (x_0, t_0) \notin U \end{cases}$$

Allora $x_1 \in (0, L)$, $t_1 \in (0, T]$.

Siccome il massimo non appartiene ad U , $\frac{\partial v}{\partial t}\big|_{(x_1, t_1)} \geq 0$ e $\frac{\partial^2 v}{\partial t^2}\big|_{(x_1, t_1)} \leq 0$. Inoltre

$$\frac{\partial u}{\partial t}\big|_{(x_1, t_1)} = \frac{\partial}{\partial t}\left[v - \frac{\varepsilon}{2t}(t_0 - t)\right] = \frac{\partial v}{\partial t}\big|_{(x_1, t_1)} + \frac{\varepsilon}{2t} > 0$$

dove l'ultima uguaglianza vale perché entrambi i membri sono strettamente maggiori di zero.

Possiamo ottenere anche:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}\big|_{(x_1, t_1)} = \frac{\partial^2 v}{\partial t^2}\big|_{(x_1, t_1)} \leq 0$$

Questo è un assurdo con l'ipotesi

$$u_t(x, t) - a^2 \Delta_x u(x, t) = 0 \quad x \in (0, L), \quad t \in (0, T)$$

perciò $(x_0, t_0) \in U$. □

Osservazione 11 (Il caso senza termine di sorgente). Vediamo il problema della diffusione del calore sul segmento $[0, L]$ senza termine di sorgente con dati iniziali assegnati e condizioni al bordo di Dirichlet.

$$\begin{aligned} u_t - a^2 u_{xx} &= 0 & x \in (0, L), \quad t > 0 \\ u(x, 0) &= \varphi(x) & x \in [0, L] \\ u(0, t) &= 0 & t \geq 0 \\ u(L, t) &= 0 \end{aligned}$$

Verifichiamo che i dati sono sufficienti per garantire unicità di soluzione. Non posso usare una legge di conservazione; anche se ne usassi una non potrei escludere che il calore possa concentrarsi in un punto.

Siano $u_1(x, t)$, $u_2(x, t)$ soluzioni distinte e $U(x, t) = u_2(x, t) - u_1(x, t)$, allora anche questa è soluzione in quanto combinazione lineare di soluzioni dello stesso problema.

Possiamo usare il teorema appena dimostrato, dicendo Q il quadrilatero che nel teorema abbiamo detto U - per ovvio conflitto di notazione.

Per la tesi, $U(x, t)$ fuori da Q è la funzione identicamente nulla: allora $u_1(x, t) = u_2(x, t)$, e questo è un assurdo. ⁴

³dove nel primo passaggio abbiamo usato che $(t_0 - t) \leq T$, vero per costruzione.

⁴l'ultimo passo andrebbe meglio giustificato, ma si necessiterebbe di un trattamento approfondito di analisi; basti sapere che riguarda le *soluzioni massimali*, ovvero quelle rispetto cui tutte le altre sono restrizioni.

Ora che l'unicità della soluzione è assicurata, consideriamo il problema completamente omogeneo

$$\begin{aligned} u_t - a^2 u_{xx} &= 0 & x \in (0, L), \quad t > 0 \\ u(0, t) &= 0 & t \geq 0 \\ u(L, t) &= 0 \end{aligned}$$

e cerchiamo soluzioni nella forma

$$u(x, t) = X(x)T(t)$$

Analogamente al problema delle corde, otteniamo una soluzione considerando i seguenti passaggi: ⁵

$$\begin{cases} \frac{d^2 X}{dx^2} + \lambda X = 0 \\ X(0) = 0 \\ u(L, t) = 0 \end{cases} \quad x \in (0, L), \quad \frac{dT}{dt} + a^2 \lambda T = 0$$

$$\lambda_n = \left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 \quad n = 1, 2, \dots$$

$$T_n(t) = B_n e^{-a^2 \left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 t} \quad n = 1, 2, \dots$$

$$X_n(x) = A_n \sin\left(\frac{\pi n}{L} x\right) \quad n = 1, 2, \dots$$

$$U(x, t) := \sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x, t) = \sum_{n=1}^{+\infty} c_n e^{-a^2 \left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 t} \sin\left(\frac{\pi n}{L} x\right)$$

Si vede che i c_n sono i coefficienti di Fourier del dato iniziale φ_n .

$$\varphi(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \varphi_n(x) \sin\left(\frac{\pi n}{L} x\right) \iff \varphi_n(x) = \frac{2}{L} \int_0^L \varphi(\xi) \sin\left(\frac{\pi n}{L} \xi\right) d\xi$$

Abbiamo ottenuto una soluzione (l'unica!), ma che per ora ha solo senso formale. Devo giustificarla.

Iniziamo notando che l'espressione è sicuramente derivabile due volte rispetto ad x e t .

Nelle serie seguenti, consideriamo il dominio $t \geq \bar{t}$, $x \in (0, L)$ con $\bar{t}$ fissato arbitrariamente piccolo. In questo modo posso sfruttare il termine esponenziale, che in maggiorazione con il modulo scompare.

$$\left| \frac{\partial u_n}{\partial t}(x, t) \right| < |\varphi_n| \left(\frac{\pi n}{L} \xi \right) e^{-a^2 \left(\frac{\pi n}{L} \right)^2 \bar{t}}$$

$$\left| \frac{\partial^2 u_n}{\partial x^2}(x, t) \right| < |\varphi_n| \left(\frac{\pi n}{L} \xi \right) e^{-a^2 \left(\frac{\pi n}{L} \right)^2 \bar{t}}$$

Noto che $|\varphi_n| < 2M$ per un certo $M > 0$ - ipotesi molto ragionevole dato che φ è una temperatura iniziale. In questo modo, e sfruttando l'osservazione sull'esponenziale, ottengo subito che le due serie hanno convergenza uniforme.

⁵i passaggi sono esattamente gli stessi del caso delle corde, riportiamo solo i punti salienti.

In particolare valgono le seguenti stime per le derivate k -esime su t ed l -esime su x .

$$\left| \frac{\partial^{k+l} u_n(x, t)}{\partial t^k \partial x^l} \right| < 2M \left(\frac{\pi n}{L} \right)^{2k+l} a^{2k} e^{-a^2 \left(\frac{\pi n}{L} \right)^2 \bar{t}}$$

$$\forall k, l \in \mathbb{N}, (x, t) \in [0, L] \times [\bar{t}, +\infty)$$

Le serie $\sum_{n=1}^{+\infty} n^{2k+l} e^{-\beta n^2}$ con $\beta := \left(\frac{\pi n}{L} \right)^2 \bar{t}$ converge per ogni k, l . Si vede ad esempio con il test del rapporto che abbiamo visto in precedenza.

Allora per ogni k, l le serie definite come sopra convergono in $[0, L] \times [\bar{t}, +\infty)$; e siccome $\bar{t}$ è arbitrario e positivo - ed inoltre vedo subito con facili sostituzioni che u è soluzione del problema - questa soluzione è C^∞ in $[0, L] \times [\bar{t}, +\infty)$ indipendentemente dalla regolarità del dato φ .

Perché il problema abbia senso, inoltre, u deve essere continua. I dati sono sufficienti per garantire questa regolarità?

$$|u_n(x, t)| \leq |\varphi_n| \implies \sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x, t) \text{ convergente se lo è } \sum_{n=1}^{+\infty} |\varphi_n|$$

Per il teorema visto su Fourier, questa seconda sommatoria converge se la sua estensione dispari Φ (definita in $[-L, L]$!) è C^0 e C^1 a tratti in $[-L, L]$.

Basta quindi avere φ continua a tratti in $[0, L]$ con $\varphi(0) = 0$, $\varphi(L) = 0$.⁶

Quindi queste assunzioni sono sufficienti per avere u soluzione.

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x, t) \\ &= \int_0^L \frac{2}{L} \sum_{n=1}^{+\infty} \sin\left(\frac{\pi n}{L} \xi\right) \sin\left(\frac{\pi n}{L} x\right) e^{-a^2 \left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 t} \varphi(\xi) d\xi \end{aligned}$$

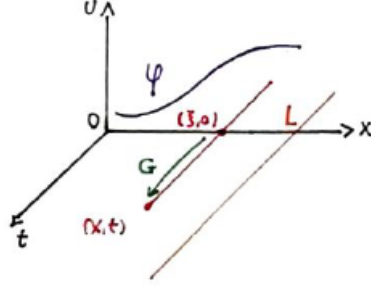
Posso scambiare somma ed integrale perché $\xi \in [0, L]$ limitato e per quanto visto prima converge uniformemente.

$$u(x, t) = \int_0^L G(x, t, \xi) \varphi(\xi) d\xi \quad (3.2)$$

$$G(x, t, \xi) := \frac{2}{L} \sum_{n=1}^{+\infty} \sin\left(\frac{\pi n}{L} \xi\right) \sin\left(\frac{\pi n}{L} x\right) e^{-a^2 \left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 t} \quad (3.3)$$

Questa esprime il valore di u in (x, t) in funzione di φ , mentre G esprime il valore di u in (x, t) in relazione a quello in $(\xi, t = 0)$. In seguito studieremo l'equazione con termine non omogeneo del calore; lì la funzione di Green fornirà il contributo al calore in (x, t) in relazione a quello in $(\xi, t = 0)$ - che viene inteso come punto di concentrazione della sorgente nel dominio spaziotemporale.

⁶si riveda la teoria a riguardo, se non fosse $\varphi(0) = 0$, $\varphi(L) = 0$ la soluzione sarebbe discontinua in $\mathbb{S}^1$.

Figura 3.3: uno sguardo sulla vita della funzione G 

3.1.2 Termini non omogenei nel segmento $[0, L]$

Osservazione 12 (Il caso con termine non omogeneo).

$$\begin{aligned} u_t - a^2 u_{xx} &= f(x, t) & x \in (0, L), t > 0 \\ u(x, 0) &= 0 & x \in [0, L] \\ u(0, t) &= 0 & t \geq 0 \\ u(L, t) &= 0 \end{aligned}$$

dove f rappresenta una densità lineare di calore per unità di tempo. Una soluzione del tipo

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{+\infty} u_n(t) \sin\left(\frac{\pi n}{L} x\right)$$

verifica subito le condizioni iniziali al bordo.

Assumiamo che il dato iniziale sia rappresentabile in serie di Fourier:

$$f(x, t) = \sum_{n=1}^{+\infty} f_n(t) \sin\left(\frac{\pi n}{L} x\right) \iff f_n(x) = \frac{2}{L} \int_0^L f(\xi, t) \sin\left(\frac{\pi n}{L} \xi\right) d\xi \quad ^7$$

Assumo anche che u possa essere derivata due volte rispetto a t ed x .

$$\begin{aligned} u_t(x, t) &= \sum_{n=1}^{+\infty} u'_n(t) \sin\left(\frac{\pi n}{L} x\right) \\ u_{xx}(x, t) &= \sum_{n=1}^{+\infty} -\left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 u_n(t) \sin\left(\frac{\pi n}{L} x\right) \end{aligned}$$

Sostituendo nel problema di Cauchy:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \sin\left(\frac{\pi n}{L} x\right) \left[u'_n(t) + \left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 a^2 u_n(t) - f_n(t) \right] = 0 \quad \forall x, t > 0$$

$$u'_n(t) + \left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 a^2 u_n(t) - f_n(t) = 0 \quad \forall t > 0$$

⁷si noti che qui t ha ruolo parametrico.

ed inoltre

$$u(x, 0) = \sum_{n=1}^{+\infty} u_n(0) \sin\left(\frac{\pi n}{L} x\right) \implies u_n(0) = 0$$

Otengo un nuovo problema di Cauchy con una condizione iniziale. Di questo posso costruire una soluzione - e vedremo come a fine corso.

$$\begin{aligned} u'_n(t) + \left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 a^2 u_n(t) &= f_n(t) \quad \forall t > 0 \\ u_n(0) &= 0 \end{aligned}$$

$$u_n(t) = \int_0^t e^{-\left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 a^2 (t-\tau)} f_n(\tau) d\tau$$

Verifico che sia effettivamente una soluzione del nuovo problema:

$$\begin{aligned} u'_n(t) &= e^{-\left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 a^2 (t-t)} f_n(t) + \int_0^t e^{-\left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 a^2 (t-\tau)} f_n(\tau) (-) \left(\frac{\pi n a}{L}\right)^2 d\tau \\ &= f_n(t) - \left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 a^2 \int_0^t e^{-\left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 a^2 (t-\tau)} f_n(\tau) d\tau \\ &= f_n(t) - \left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 a^2 u_n(t) \end{aligned}$$

Funzione di Green per l'equazione del calore sul segmento $[0, L]$ e condizioni al bordo di Dirichlet: si noti che è molto simile a quella ricavata per il caso non omogeneo, ma quella coinvolgeva un dato iniziale φ e non un termine sorgente f . In seguito spiegheremo come questi due problemi concettualmente diversi finiscono con il coinvolgere funzioni molto simili.

Quindi è veramente soluzione del problema.

Sostituiamo le $u_n(t)$ ricavate nel problema originale.⁸

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \sum_{n=1}^{+\infty} \left[\int_0^t e^{-\left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 a^2 (t-\tau)} f_n(\tau) d\tau \right] \sin\left(\frac{\pi n}{L} x\right) \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \left[\int_0^t e^{-\left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 a^2 (t-\tau)} \left[\frac{2}{L} \int_0^L f(\xi, \tau) \sin\left(\frac{\pi n}{L} \xi\right) d\xi \right] d\tau \right] \sin\left(\frac{\pi n}{L} x\right) \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^t \int_0^L \frac{2}{L} e^{-\left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 a^2 (t-\tau)} \sin\left(\frac{\pi n}{L} x\right) \sin\left(\frac{\pi n}{L} \xi\right) f(\xi, \tau) d\xi d\tau \\ &= \int_0^t \int_0^L f(\xi, \tau) G(x, t, \xi, \tau) d\xi d\tau \end{aligned}$$

dove ho potuto scambiare gli operatori di sommatoria ed integrale assumendo che la sorgente $f(\xi, \tau)$ sia nulla nel punto di osservazione (x, t) , quindi la serie viene calcolata in $t - \tau > 0$.

Si noti che x e t hanno ruolo parametrico nello scambio.

$$u(x, t) = \int_0^t \int_0^L f(\xi, \tau) G(x, t, \xi, \tau) d\xi d\tau \quad (3.4)$$

$$G(x, t, \xi, \tau) := \frac{2}{L} \sum_{n=1}^{+\infty} e^{-\left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 a^2 (t-\tau)} \sin\left(\frac{\pi n}{L} x\right) \sin\left(\frac{\pi n}{L} \xi\right) \quad (3.5)$$

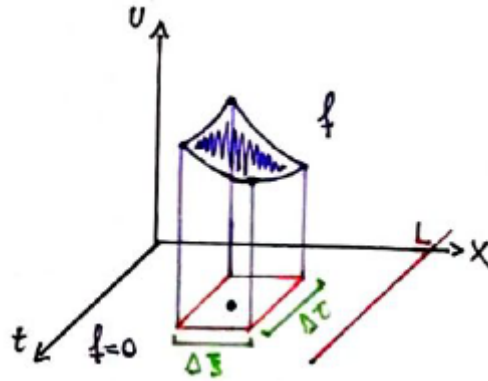
Osservazione 13 (Interpretazione fisica della $G(x, t, \xi, \tau)$). Consideriamo una sorgente f concentrata in un rettangolo centrato in (ξ_0, τ_0) e lati $\Delta\xi$, $\Delta\tau$.

⁸per chi si fosse perso, abbiamo ricavato delle condizioni sugli $u_n(t)$ - che sono nella forma della seconda equazione differenziale - e dopo averlo ottenuto ora possiamo sostituirlo; non so voi, però io mi ero perso. Ehi, questo conta come rottura del quarto muro?

Ricordiamo che f ha significato di densità di calore (ovvero calore per unità di lunghezza).

$f(\xi_0, \tau_0)$	densità di calore
$f(\xi_0, \tau_0)\Delta\xi$	quantità di calore per unità di tempo
I_{ξ_0, τ_0}	quantità di calore iniettata in (ξ_0, τ_0) ⁹

Figura 3.4: f è concentrata in un rettangolo



$$f(\xi_0, \tau_0)\Delta\xi\Delta\tau = I_{\xi_0, \tau_0}$$

e ricordando la struttura della soluzione vediamo che

$$u(x, t) \sim f(\xi_0, \tau_0)\Delta\xi\Delta\tau G(x, t, \xi, \tau) = I_{\xi_0, \tau_0} G(x, t, \xi, \tau)$$

G fornisce il valore della temperatura in (x, t) dovuta ad una sorgente elementare (cioè concentrata) in (ξ_0, τ_0)

Osservazione 14 (Il caso generale: dato iniziale non nullo).

$$\begin{aligned} u_t - a^2 u_{xx} &= f(x, t) & x \in (0, L), t > 0 \\ u(x, 0) &= \varphi(x) & x \in [0, L] \\ u(0, t) &= 0 & t \geq 0 \\ u(L, t) &= 0 \end{aligned}$$

Per linearità avrà come soluzione la seguente:

$$u(x, t) = \int_0^L \varphi(\xi) G(x, t, \xi) d\xi + \int_0^L \int_0^t f(\xi, \tau) G(x, t, \xi, \tau) d\tau d\xi \quad (3.6)$$

in cui $G(x, t, \xi) d\xi$ è il termine introdotto nel nostro primo approccio all'equazione del calore.

Perché appaiono due funzioni di Green?

⁹intendiamo la quantità di calore iniettata in modo concentrato nel punto (ξ_0, τ_0) , cioè per $\Delta\xi, \Delta\tau \rightarrow 0$ e di conseguenza $f(\xi_0, \tau_0) \rightarrow +\infty$.

Ricordiamo il primissimo problema del calore che abbiamo affrontato:

$$\begin{aligned} u_t - a^2 u_{xx} &= 0 & x \in (0, L), \quad t > 0 \\ u(x, 0) &= \varphi(x) & x \in [0, L] \\ u(0, t) &= 0 & t \geq 0 \\ u(L, t) &= 0 \end{aligned}$$

che ha soluzione

$$u(x, t) = \int_0^L G(x, t, \xi) \varphi(\xi) d\xi$$

$$G(x, t, \xi) := \frac{2}{L} \sum_{n=1}^{+\infty} \sin\left(\frac{\pi n}{L} \xi\right) \sin\left(\frac{\pi n}{L} x\right) e^{-a^2 \left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 t}$$

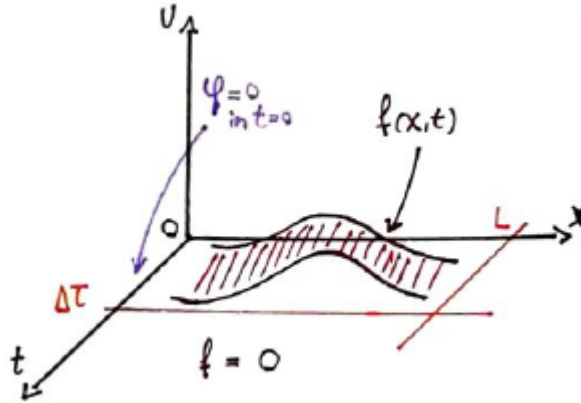
E consideriamo anche il problema con funzione sorgente f (definita come seguirà):

$$\begin{aligned} u_t - a^2 u_{xx} &= f(x, t) & x \in (0, L), \quad t > 0 \\ u(x, 0) &= 0 & x \in [0, L] \\ u(0, t) &= 0 & t \geq 0 \\ u(L, t) &= 0 \end{aligned}$$

$$f(x, t) = \begin{cases} \frac{\varphi(x)}{\Delta\tau} & t \in (0, \Delta\tau) \\ 0 & t > \Delta\tau \end{cases}$$

Sostanzialmente in $[0, \Delta\tau]$ viene iniettato calore con una densità proporzionale

Figura 3.5: f è non nulla in un certo dominio



a $\varphi(x)$ ed inversamente proporzionale a $\Delta\tau$.

Facciamo tendere $\Delta\tau$ a zero, questa iniezione di calore produce nella barretta una temperatura che in $t = 0$ è pari a $f(x, 0)\Delta\tau = \varphi(x)$. In altre parole, il dato iniziale $\varphi(x)$ può essere visto come creato partendo da un dato iniziale φ nullo attraverso un'iniezione di calore.

Si noti che - poiché $\Delta\tau \rightarrow 0$ - non c'è alcun fenomeno di conduzione del calore

sulla barretta, per cui la temperatura iniziale della barretta risulta proporzionale a $f(x, \tau)$.

Applicando la soluzione del secondo caso che stiamo considerando alla sorgente di calore descritta si ha che:

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \int_0^t \int_0^L f(\xi, \tau) G(x, t, \xi, \tau) d\xi d\tau \\ &= \int_0^{\Delta\tau} \int_0^L \frac{\varphi(\xi)}{\Delta\xi} G(x, t, \xi, 0) d\xi d\tau \\ &\sim \int_0^L \varphi(\xi) G(x, t, \xi, 0) d\xi = \int_0^L \varphi(\xi) G(x, t, \xi) d\xi \end{aligned}$$

E quindi vale che

$$G(x, t, \xi) = G(x, t, \xi, 0)$$

Abbiamo visto che ha senso costruire la soluzione in questo modo per linearità, ed abbiamo giustificato la presenza di due funzioni di Green apparentemente diverse grazie alla relazione

$$G(x, t, \xi) = G(x, t, \xi, 0)$$

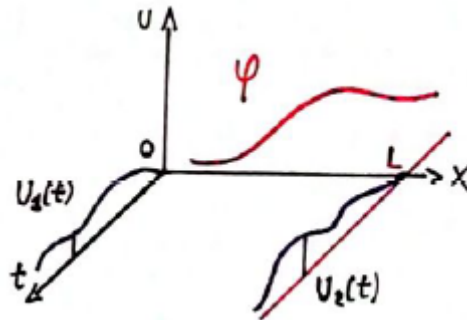
che collega le due funzioni di Green ai dati iniziali.

Osservazione 15 (Il caso con dati al bordo non omogenei). Consideriamo il problema:

$$\begin{aligned} u_t - a^2 u_{xx} &= f(x, t) & x \in (0, L), \quad t > 0 \\ u(x, 0) &= 0 & x \in [0, L] \\ u(0, t) &= u_1(t) & t \geq 0 \\ u(L, t) &= u_2(t) \end{aligned}$$

Come già fatto in precedenza, costruisco un cambio di variabile su u per ottenere un problema analogo con dati al bordo omogenei.

Figura 3.6: i dati al bordo non sono omogenei (nulli)



$$u(x, t) = w(x, t) + u_1(t) + \frac{x}{L} (u_2(t) - u_1(t)) \quad x \in [0, L], \quad t \geq 0$$

$$\begin{aligned} u(0, t) &= w(0, t) + u_1(t) \\ u(L, t) &= w(L, t) + u_2(t) \end{aligned} \implies w(0, t) = w(L, t) = 0$$

$$\begin{aligned} w(x, 0) &= u(x, 0) - u_1(0) - \frac{x}{L}(u_2(0) - u_1(0)) \\ &= \varphi(x) - u_1(0) - \frac{x}{L}(u_2(0) - u_1(0)) \end{aligned}$$

E con calcoli immediati vediamo che vale anche:

$$\begin{aligned} u_t &= w_t + u'_1 + \frac{x}{L}(u'_2 - u'_1) \\ u_{xx} &= w_{xx} \end{aligned}$$

Ora possiamo unire le condizioni ricavate, ed otteniamo il suddetto problema analogo con dati al bordo omogenei.

$$\begin{aligned} w_t - a^2 w_{xx} &= f(x, t) & x \in (0, L), \quad t > 0 \\ w(x, 0) &= \varphi(x) - u_1(0) - \frac{x}{L}(u_2(0) - u_1(0)) & x \in [0, L] \\ w(0, t) &= 0 & t \geq 0 \\ w(L, t) &= 0 \end{aligned}$$

3.2 Equazione del calore sulla retta

Cenni alle tecniche di integrazione di funzioni olomorfe lungo curve nel piano complesso

3.2.1 Una soluzione al problema del calore

Partiamo dall'equazione del calore con dati iniziali assegnati:

$$\begin{aligned} u_t - a^2 u_{xx} &= 0 \quad (x \in \mathbb{R}, t > 0) \\ u(x, 0) &= \varphi(x) \quad (x \in \mathbb{R}) \end{aligned} \quad (3.7)$$

Cerco soluzioni nella forma $u(x, t) = X(x)T(t)$, utilizzando il *metodo di separazione delle variabili*. Ignoriamo il dato iniziale in modo da riferirci ad un problema completamente omogeneo, come in precedenza.

$$\begin{aligned} u_t(x, t) = X(x) \frac{dT(t)}{dt} &\implies \frac{d^2 X(x)}{dx^2} = \frac{dT(t)}{a^2 T(t)} \\ u_{xx}(x, t) = T(t) \frac{d^2 X(x)}{dx^2} &\implies \frac{X''(x)}{X(x)} = \frac{T'(t)}{a^2 T(t)} = -\lambda^2 \end{aligned}$$

Questo deve valere $\forall x, t > 0$, pertanto i due membri dell'equazione ricavata devono essere uguali sia in x che in t ad una $\lambda \in \mathbb{R}$ costante in entrambe le variabili.¹⁰

$$\begin{aligned} T' + a^2 \lambda^2 T &= 0 \implies T_\lambda(t) = A e^{-a^2 \lambda^2 t} \quad (A = A(\lambda)) \\ X'' + \lambda^2 X &= 0 \implies X_\lambda(x) = B e^{\pm i \lambda x} \quad (B = B(\lambda)) \\ \implies u(x, t) &= \int_{\mathbb{R}} A(\lambda) e^{-a^2 \lambda^2 t + i \lambda x} d\lambda \end{aligned}$$

Notiamo che la funzione B è stata "assorbita" in A . Otteniamo la soluzione integrale per linearità delle funzioni ed omogeneità del problema. Inoltre possiamo omettere il segno $\pm$ perché λ assume tutti i valori reali.

La funzione A sarà determinata dalla condizione iniziale - considerando un dato φ periodico, per poi applicare le serie di Fourier e facendo tendere il periodo all'infinito. Vedremo in seguito che la dimostrazione di quanto segue non sarà necessaria.

$$\varphi(x) = u(x, 0) = \int_{\mathbb{R}} A(\lambda) e^{i \lambda x} d\lambda \implies A(\lambda) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \varphi(\xi) e^{-i \lambda \xi} d\xi$$

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \varphi(\xi) e^{-i \lambda \xi} e^{-a^2 \lambda^2 t + i \lambda x} d\lambda d\xi \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \varphi(\xi) \int_{\mathbb{R}} e^{-a^2 \lambda^2 t + i \lambda (x - \xi)} d\lambda d\xi \end{aligned}$$

¹⁰si noti che sto imponendo la costante come $-\lambda^2$, quindi negativa: questo per le proprietà che richiedo alla soluzione - tra cui il fatto che le oscillazioni tendano ad annullarsi approssimando l'infinito. Faremo spesso cose simili, imponendo le proprietà note del "problema fisico" in studio al "problema analitico" che lo descrive.

Possiamo risolverlo usando un risultato che verrà dimostrato in seguito; si noti che abbiamo scambiato le operazioni di integrazione in ξ e λ , vedremo che non ci sarà bisogno di giustificare il passaggio. Ricaviamo $G(x, t, \xi)$, quella che sarà la *funzione di Green per l'equazione del calore sulla retta*.

$$\frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-a^2 \lambda^2 t + i\lambda(x-\xi)} d\lambda = \frac{e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}}}{2\sqrt{\pi a^2 t}} =: G(x, t, \xi)$$

$$u(x, t) = \int_{\mathbb{R}} G(x, t, \xi) \varphi(\xi) d\xi \quad (3.8)$$

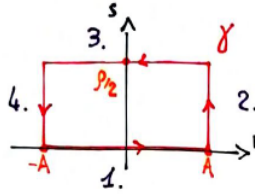
3.2.2 Giustificazione della soluzione

Osservazione 16 (Formula integrale utilizzata). Procediamo a dimostrare la formula:

$$\frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-a^2 \lambda^2 t + i\lambda(x-\xi)} d\lambda = \frac{e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}}}{2\sqrt{\pi a^2 t}}$$

Possiamo usare una interessante tecnica di integrazione nel piano complesso. Si prenda $z \in \mathbb{C}$, $z = r + is$ con $r, s \in \mathbb{R}$. Svolgeremo l'integrale sul cammino γ in figura.

Figura 3.7: cammino γ di integrazione



$$\int_{\gamma} e^{-z^2} dz = 0$$

Questo perché la funzione olomorfa non ha *poli* (punti di singolarità isolata) nella regione rettangolare che ha γ come intorno. Possiamo scomporlo come segue:

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{\gamma} e^{-z^2} dz \\ &= \int_{-A}^A e^{-r^2} dr + \int_0^{\frac{p}{2}} e^{-(A+is)^2} i ds + \int_{-A}^A e^{-(r+i\frac{p}{2})^2} (-dr) + \int_0^{\frac{p}{2}} e^{-(A+is)^2} (-ids) \\ &\rightarrow \int_{-A}^A e^{-r^2} dr + \int_{-A}^A e^{-(r+i\frac{p}{2})^2} (-dr) \text{ per } A \rightarrow +\infty \\ &\implies \int_0^{\frac{p}{2}} e^{-(r+i\frac{p}{2})^2} dr = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-r^2} dr \end{aligned}$$

$$\int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} e^{-(x^2+y^2)} dy dx = \int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} \int_{\mathbb{R}} e^{-y^2} dy dx = \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx \right)^2$$

Posso risolvere questo integrale passando in coordinate polari.

$$\int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} e^{-(x^2+y^2)} dy dx = \int_0^{2\pi} \int_0^{+\infty} e^{-\rho^2} \rho \, d\rho d\theta = 2\pi \int_0^{+\infty} e^{-\rho^2} \rho \, d\rho = \pi$$

$$\implies e^{\frac{\rho^2}{4}} \int_{\mathbb{R}} e^{-r^2-i\rho r} dr = \sqrt{r} \implies \int_{\mathbb{R}} e^{-r^2-i\rho r} dr = e^{-\frac{\rho^2}{4}} \sqrt{\pi}$$

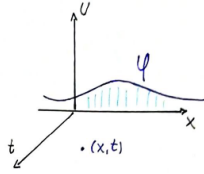
Usiamo la sostituzione: $r \rightarrow a\sqrt{t}\lambda$, $\rho \rightarrow \xi - x$, $dr = a\sqrt{t} \, d\lambda$. Dopo brevi passaggi algebrici basta sostituire $a\sqrt{t}(\xi - x) \rightarrow \xi - x$ per ottenere:

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-a^2\lambda^2 t - i\lambda(x-\xi)} d\lambda = \frac{\sqrt{\pi} e^{-\frac{(\xi-x)^2}{4a^2 t}}}{\sqrt{a^2 t}} \implies \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-a^2\lambda^2 t + i\lambda(\xi-x)} d\lambda = \frac{e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}}}{2\sqrt{\pi a^2 t}}$$

Si noti che la formula è definita solo per $t > 0$, in $t = 0$ non ha senso.

Osservazione 17 (Giustificazione della soluzione formale). Dato il problema di inizio capitolo, ne abbiamo trovato la soluzione - definita per $t > 0$. Possiamo derivare formalmente:

Figura 3.8: rappresentazione del problema



$$\begin{aligned} \frac{\partial u(x, t)}{\partial t} &= \int_{\mathbb{R}} \frac{\partial G(x, t, \xi)}{\partial t} \varphi(\xi) \, d\xi, \quad \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} = \int_{\mathbb{R}} \frac{\partial^2 G(x, t, \xi)}{\partial x^2} \varphi(\xi) \, d\xi \\ \implies u_t - a^2 u_{xx} &= \int_{\mathbb{R}} \left(\frac{\partial G(x, t, \xi)}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 G(x, t, \xi)}{\partial x^2} \right) \varphi(\xi) \, d\xi \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} G_t &= \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \left[\frac{-a^2}{2(a^2 t)^{3/2}} + \frac{a^2 (x-\xi)^2}{4(a^2 t)^{5/2}} \right] e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} \\ G_{xx} &= \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \left[\frac{-1}{2(a^2 t)^{3/2}} + \frac{(x-\xi)^2}{4(a^2 t)^{5/2}} \right] e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} \implies G_t(x, t, \xi) - a^2 G_{xx}(x, t, \xi) = 0 \\ &\quad \forall x \in \mathbb{R}, \forall \xi, \forall t > 0 \end{aligned}$$

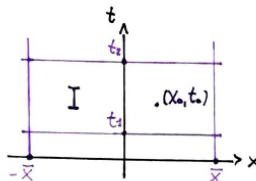
Quindi la soluzione è anche soluzione in senso formale, dobbiamo solo giustificare la possibilità di derivare - come abbiamo appena fatto - sotto segno di integrale. (si noti che questo ci esonera dal dover giustificare il precedente scambio di integrazioni)

Esponiamo ad esempio il problema della derivabilità nel caso di x .

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial x} = \int_{\mathbb{R}} \frac{\partial G(x, t, \xi)}{\partial x} \varphi(\xi) d\xi \quad (t > 0)$$

La relazione sussiste se l'integrale a secondo membro converge uniformemente

Figura 3.9: dominio $I := [-\bar{x}, \bar{x}] \times [t_1, t_2]$ di integrazione



in (x, t) .¹¹

Sia (x_0, t_0) un punto in cui voler provare la relazione, con $t_0 > 0$. Prendo un dominio $I := [-\bar{x}, \bar{x}] \times [t_1, t_2]$ a cui il punto appartiene, con $t_1 > 0$ e strutturato come in figura. Per provare la convergenza uniforme in I è sufficiente provare che esiste una $F = F(\xi)$ tale che:

$$\left| \frac{\partial G(x, t, \xi)}{\partial x} \varphi(\xi) \right| \leq F(\xi) \quad \text{per } |\xi| > \bar{x}, \text{ con } \int_{-\infty}^{-\bar{x}} F(\xi) d\xi \text{ e } \int_{\bar{x}}^{+\infty} F(\xi) d\xi \text{ finiti}$$

Posso notare dalla definizione di $G(x, t, \xi)$:

$$\left| \frac{\partial G(x, t, \xi)}{\partial x} \right| \leq \frac{|\xi - x|}{2\sqrt{\pi}(a^2 t)^{3/2}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} |\varphi(x)| \leq \frac{|\xi| + \bar{x}}{2\sqrt{\pi}(a^2 t)^{3/2}} e^{-\frac{(\bar{x}-\xi)^2}{4a^2 t}} M =: F(\xi)$$

dove abbiamo indicato con M una maggiorazione del modulo di $\varphi(x)$. Si nota che rispetta le richieste, quindi l'integrale a secondo membro risulta convergente uniformemente in I .

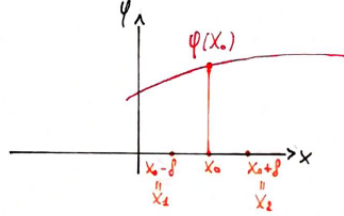
Si noti che $\bar{x}$, t_1 , t_2 sono arbitrari. Ha senso quindi derivare sotto segno di integrale, e considerazioni analoghe valgono per le altre derivate richieste.

Osservazione 18 (La soluzione rispetta il dato iniziale). La soluzione potrebbe costituire un problema perché non è definita in $t = 0$, quindi nemmeno la $G(x, t, \xi)$. Verifichiamo che $u(x, t)$ è continua in tutti i punti del tipo $(x_0, 0)$ in cui $\varphi(x)$ risulta continua in x_0 come funzione ad una sola variabile. In particolare proveremo che se $\varphi(x)$ è continua in x_0 , allora $u(x, t)$ - definita in forma integrale - tende a $\varphi(x_0)$ se $(x, t) \rightarrow (x_0, 0)$. Voglio quindi mostrare che $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ tale che $|x - x_0| < \delta, |t| < \delta \implies |u(x, t) - \varphi(x_0)| < \varepsilon$.

Per ipotesi φ continua in x_0 , quindi $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ tale che $|x - x_0| < \delta \implies |\varphi(x) - \varphi(x_0)| < \frac{\varepsilon}{6}$.

$$u(x, t) = u_1(x, t) + u_2(x, t) + u_3(x, t)$$

¹¹Stiamo usando un teorema visto in precedenza, ma invece di una serie usiamo l'integrale improprio in ξ .

Figura 3.10: costruzione di x_1 ed x_2 

$$u(x, t) := \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \left[\int_{-\infty}^{x_1} G(x, t, \xi) \varphi(\xi) d\xi + \dots \right. \\ \left. \dots + \int_{x_1}^{x_2} G(x, t, \xi) \varphi(\xi) d\xi + \int_{x_2}^{+\infty} G(x, t, \xi) \varphi(\xi) d\xi \right]$$

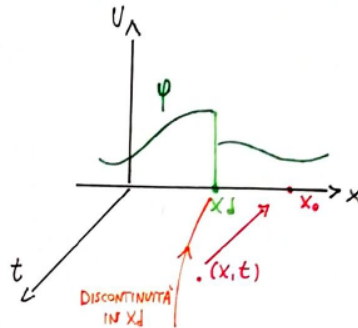
Notiamo che $u_1(x, t), u_3(x, t) \rightarrow 0$ per $t \rightarrow 0$.¹²

$$u_2(x, t) = \frac{\varphi(x_0)}{2\sqrt{\pi}} \int_{x_1}^{x_2} G(x, t, \xi) d\xi + \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \int_{x_1}^{x_2} G(x, t, \xi) (\varphi(\xi) - \varphi(x_0)) d\xi$$

Il primo integrale tende a $\varphi(x_0)$ per $t \rightarrow 0$, il secondo invece può essere stimato superiormente da:

$$\frac{1}{2\sqrt{\pi}} \int_{x_1}^{x_2} G(x, t, \xi) |\varphi(\xi) - \varphi(x_0)| d\xi$$

dove tutto meno $|\varphi(\xi) - \varphi(x_0)|$ è finito. Quindi anche il secondo integrale può essere reso piccolo a piacere (per continuità di φ in x_0).

Figura 3.11: discontinuità in un punto x_d 

¹²si pensi all'integrale ed al comportamento della gaussiana per dimostrarlo.

Otteniamo la tesi: non solo $\lim_{x \rightarrow x_0, t \rightarrow 0} u(x, t) = \varphi(x_0)$ sotto l'ipotesi di continuità di φ , ma la presenza di una possibile discontinuità di φ in $x_d \neq x_0$ (si veda l'immagine) non cambia il risultato e la soluzione u è C^∞ per $t > 0$ anche se φ è discontinua, come succedeva sul segmento.

3.3 Propagazione del calore sulla semiretta $[0, +\infty)$

3.3.1 Soluzione nel caso della retta

$$\begin{aligned} u_t - a^2 u_{xx} &= 0 \quad (x > 0, t > 0) \\ u(x, 0) &= \varphi(x) \quad (x \geq 0) \\ u(0, t) &= 0 \quad (t \geq 0) \end{aligned}$$

Si noti che per ogni t la temperatura in $x = 0$ è nulla, e questo sarà realizzato fisicamente ponendo in quel punto un termostato.

Come visto nel caso delle onde in $[0, +\infty)$, costruiamo il prolungamento dispari del dato iniziale.¹³

$$\Phi(x) := \begin{cases} \varphi(x), & \text{se } x \geq 0 \\ -\varphi(x), & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Possiamo costruire la soluzione al problema su tutto $\mathbb{R}$ usando il prolungamento come dato iniziale.

$$u(x, t) = \int_{\mathbb{R}} \Phi(\xi) G(x, t, \xi) d\xi \quad (t > 0) \quad (3.9)$$

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \int_{-\infty}^0 (-\varphi(\xi)) G(x, t, \xi) d\xi + \int_0^{+\infty} \varphi(\xi) G(x, t, \xi) d\xi \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{-1}{2\sqrt{\pi a^2 t}} \varphi(\xi) e^{-\frac{(x+\xi)^2}{4a^2 t}} d\xi + \int_0^{+\infty} \frac{1}{2\sqrt{\pi a^2 t}} \varphi(\xi) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} d\xi \quad {}^{14} \\ &= \int_0^{+\infty} G^D(x, t, \xi) \varphi(\xi) d\xi \end{aligned}$$

$$G^D(x, t, \xi) := \frac{1}{2\sqrt{\pi a^2 t}} \left[e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} - e^{-\frac{(x+\xi)^2}{4a^2 t}} \right] \quad (3.10)$$

Funzioni di Green per l'equazione del calore con dati al bordo di Dirichlet e di Neumann.

La funzione $G^D(x, t, \xi)$ è la *funzione di Green per l'equazione del calore in $[0, +\infty)$ con condizioni di Dirichlet al bordo*.

Si risolva per esercizio il seguente caso:¹⁵

$$\begin{aligned} u_t - a^2 u_{xx} &= 0 \quad (x > 0, t > 0) \\ u(x, 0) &= \varphi(x) \quad (x \geq 0) \\ u_x(0, t) &= 0 \quad (t \geq 0) \end{aligned}$$

$$G^N(x, t, \xi) = \frac{1}{2\sqrt{\pi a^2 t}} \left[e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} + e^{-\frac{(x+\xi)^2}{4a^2 t}} \right]$$

¹³Nota: il prolungamento dispari è nullo in zero per quanto richiesto dai dati al bordo, non ci sono problemi di continuità.

¹⁴qui abbiamo usato il cambiamento di variabile $\xi \rightarrow -\xi$ nel primo integrale.

¹⁵in questo caso, a differenza del precedente, la temperatura nel punto $x = 0$ è libera ma non il flusso di calore $q = -ku_{xx}$ che è nullo.

L'esercizio si risolve con una estensione pari, poi costruisco l'integrale come visto ed ottengo la funzione $G^N(x, t, \xi)$.

Si ottiene la *funzione di Green* per l'equazione del calore in $[0, +\infty)$ con condizioni di Neumann al bordo.

3.3.2 Una soluzione nel caso più generale

Osservazione 19 (Risolvere il problema se $u(0, t)$ è funzione arbitraria di t). Consideriamo il seguente problema:

$$\begin{aligned} u_t - a^2 u_{xx} &= 0 \quad (x \in \mathbb{R}, t \leq 0) \\ u(x, 0) &= \begin{cases} T_1 & x \geq 0 \\ T_2 & x < 0 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \int_{-\infty}^0 \frac{T_2}{2\sqrt{\pi a^2 t}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} d\xi + \int_0^{+\infty} \frac{T_1}{2\sqrt{\pi a^2 t}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} d\xi \\ &= \frac{T_2}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^0 \frac{1}{2\sqrt{a^2 t}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} d\xi + \frac{T_1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \frac{1}{2\sqrt{a^2 t}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} d\xi \\ &= \frac{T_2}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\frac{-x}{2\sqrt{a^2 t}}} e^{-\alpha^2} d\alpha + \frac{T_1}{\sqrt{\pi}} \int_{\frac{-x}{2\sqrt{a^2 t}}}^{+\infty} \frac{1}{2\sqrt{a^2 t}} e^{-\alpha^2} d\alpha \quad ^{16} \end{aligned}$$

Notiamo che, detto $z = \frac{x}{2\sqrt{a^2 t}}$, posso semplificare l'espressione date le seguenti osservazioni.

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{-z} e^{-\alpha^2} d\alpha &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^0 e^{-\alpha^2} d\alpha - \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^z e^{-\alpha^2} d\alpha \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^z e^{-\alpha^2} d\alpha \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-z}^{+\infty} e^{-\alpha^2} d\alpha &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} e^{-\alpha^2} d\alpha - \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-z}^0 e^{-\alpha^2} d\alpha \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^z e^{-\alpha^2} d\alpha \end{aligned}$$

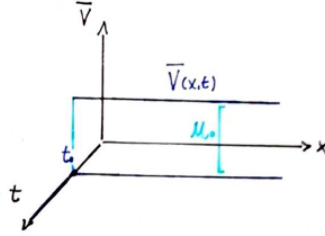
Quindi, sostituendo:

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{T_1 + T_2}{2} + \frac{T_1 - T_2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\frac{-x}{2\sqrt{a^2 t}}} e^{-\alpha^2} d\alpha \\ &= \frac{T_1 + T_2}{2} + \frac{T_1 - T_2}{2} \Phi\left(\frac{x}{2\sqrt{a^2 t}}\right) \end{aligned}$$

con $\Phi(z) := \int_0^z e^{-\alpha^2} d\alpha$ la funzione di errore ottenuta integrando la distribuzione normale di probabilità - che rappresenta la distribuzione del calore su una barretta.

Consideriamo invece il seguente problema:

¹⁶in questo passaggio abbiamo operato la sostituzione $\alpha = \frac{\xi-x}{2\sqrt{a^2 t}}$, $d\alpha = \frac{d\xi}{2\sqrt{a^2 t}}$.

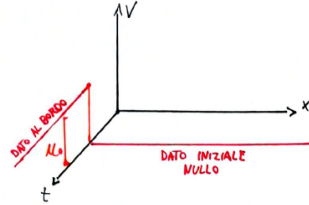
Figura 3.12: rappresentazione della soluzione $\bar{V}$ al nuovo problema

$$\begin{aligned}\bar{V}_t - a^2 \bar{V}_{xx} &= 0 \quad (x \in \mathbb{R}^+, t \geq 0) \\ \bar{V}(0, t) &= 0 \quad (t \geq 0) \\ \bar{V}(x, 0) &= \mu_0 \quad \text{costante}\end{aligned}$$

Come sempre considero un prolungamento dispari del dato iniziale e costruisco un problema la cui soluzione è quella vista sopra.

$$\bar{V}(x, t) = \frac{T_1 + T_2}{2} + \frac{T_1 - T_2}{2} \Phi\left(\frac{x}{2\sqrt{a^2 t}}\right) = 0 + \mu_0 \Phi\left(\frac{x}{2\sqrt{a^2 t}}\right) \quad (t > 0)$$

Considerando un problema simile a questo, ma con dato iniziale assegnato in t_0 , la soluzione è evidentemente:

Figura 3.13: caso in esempio, ma con dato iniziale in t_0 e dato al bordo μ_0 

$$\bar{V}(x, t) = \mu_0 \Phi\left(\frac{x}{2\sqrt{a^2(t-t_0)}}\right) \quad (t > t_0)$$

Ora cambio di nuovo il problema invertendo segno al dato iniziale preso in considerazione ($\mu_0 \rightarrow -\mu_0$), e si vede che quanto segue è la soluzione e soddisfa il problema.

$$\begin{aligned}V_t - a^2 V_{xx} &= 0 \quad (x \in \mathbb{R}^+, t \geq 0) \\ V(0, t_0) &= 0 \quad (t \geq 0) \\ V(x, 0) &= \mu_0 < 0 \quad (\text{costante})\end{aligned}$$

$$V(x, t) = \mu_0 - \mu_0 \Phi\left(\frac{x}{2\sqrt{a^2(t-t_0)}}\right) \quad (t > t_0)$$

Infatti $\Phi(0) = 0 \implies v(x, t_0) = 0$ e:

$$\lim_{t \rightarrow t_0^+, x \neq 0} \Phi\left(\frac{x}{2\sqrt{a^2(t-t_0)}}\right) = 1 \implies V(x, t_0) = 0$$

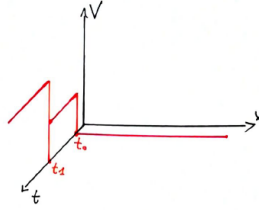
$$V(x, t) = \mu_0 \left[1 - \Phi\left(\frac{x}{2\sqrt{a^2(t-t_0)}}\right) \right]$$

Introduco $\mathbb{U}(x, t)$, che rappresenta la soluzione valutata in x, t di un generico problema con dato iniziale nullo in t_0 e dato al bordo unitario (cioè $\mu_0 = 1$) in $x = 0$ a partire da t_0 .

$$\mathbb{U}(x, t) := 1 - \Phi\left(\frac{x}{2\sqrt{a^2(t-t_0)}}\right) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{\alpha}^{+\infty} e^{-\alpha^2} d\alpha$$

In generale se il dato iniziale al bordo è una funzione a gradini:

Figura 3.14: caso a gradini



$$\mu(t) = \begin{cases} 0 & 0 < t < t_0 \\ \mu_1 & t_0 < t < t_1 \\ \mu_2 & t_1 < t < t_2 \\ \dots & \dots \\ \mu_{n-1} & t_{n-1} < t < t_n \end{cases}$$

$$\implies \mathbb{U}(x, t) = \sum_{i=0}^{n-2} \mu_i [\mathbb{U}(x, t - t_i) - \mathbb{U}(x, t - t_{i+1})] + \mu_{n-1} \mathbb{U}(x, t - t_{n-1})$$

Considerando $\mathbb{U}(x, t)$ regolare e derivabile, posso rileggere la formula in modo seguente:

$$\mathbb{U}(x, t) = \sum_{i=0}^{n-2} \mu_i \frac{\partial \mathbb{U}}{\partial t}(x, t - \tau) \Big|_{\tau=\tau_i} \Delta\tau + \mu_{n-1} \mathbb{U}(x, t - t_{n-1})$$

$$(\Delta\tau = t_i - t_{i-1} \text{ per } i = 1, \dots, n-1)$$

Assumo questi intervalli temporali uguali tra loro, e τ_i è il valore opportuno in cui la derivata sopra descritta viene valutata. Facendo tendere $n \rightarrow +\infty$ otteniamo la seguente formula:

$$\mathbb{U}(x, t) = \int_0^t \mu(\tau) \frac{\partial \mathbb{U}}{\partial t}(x, t - \tau) d\tau$$

Inoltre possiamo riscrivere la formula:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathbb{U}}{\partial t} &= \dots = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \frac{a^2 x}{(a^2 t)^{3/2}} e^{\frac{-x^2}{4a^2 t}} \\ &= -2a^2 \frac{\partial G}{\partial x}(x, t, 0) = -2a^2 \frac{\partial G}{\partial x} \Big|_{\xi=0}(x, t) \\ \implies V(x, t) &= 2a^2 \int_0^t \frac{\partial G}{\partial x} \Big|_{\xi=0}(x, t - \tau, \xi) \mu(\tau) d\tau \end{aligned}$$

In questa formula la funzione di Green interviene non direttamente, ma attraverso la sua derivata, che fornisce il contributo del dato al bordo alla soluzione - come abbiamo visto in una lezione precedente.

Osservazione 20 (Soluzione dell'equazione nel caso non omogeneo). Un procedimento alternativo per risolvere il problema con dato al bordo non omogeneo è quello di operare un cambio di variabile sulla funzione U come leggiamo sotto.

$$\begin{aligned} u_t - a^2 u_{xx} &= 0 \quad (x > 0, t > 0) \\ u(0, t) &= \mu(t) \quad (t \geq 0) \\ u(x, 0) &= 0 \quad (x \geq 0) \end{aligned}$$

Si vede che la funzione

$$w(x, t) = u(0, t) - u(t)e^{-x}$$

soddisfa il problema (sostituendo le sue derivate), ed in questo modo il problema può essere riscritto come segue:

$$\begin{aligned} w_t - a^2 w_{xx} &= (-\mu'(t) - a^2 \mu(t)) e^{-x} \quad (x > 0, t > 0) \\ w(0, t) &= 0 \quad (t \geq 0) \\ w(x, 0) &= 0 - \mu(0)e^{-x} \quad (x \geq 0) \end{aligned}$$

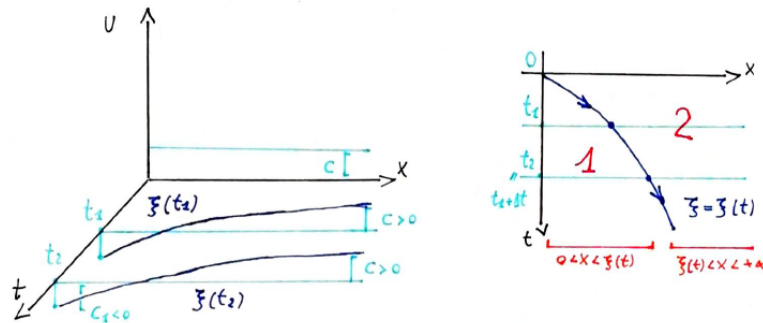
Possiamo risolvere come in precedenza il problema, ed una volta ottenuta la soluzione possiamo invertire il cambio di variabile riducendoci ad una situazione in cui G appare derivata spazialmente.

3.4 Il problema del congelamento

Le trasformazioni di fase, o *il problema di Stefan*

3.4.1 Breve cenno alla soluzione

Figura 3.15: schematizzazione del caso in esame

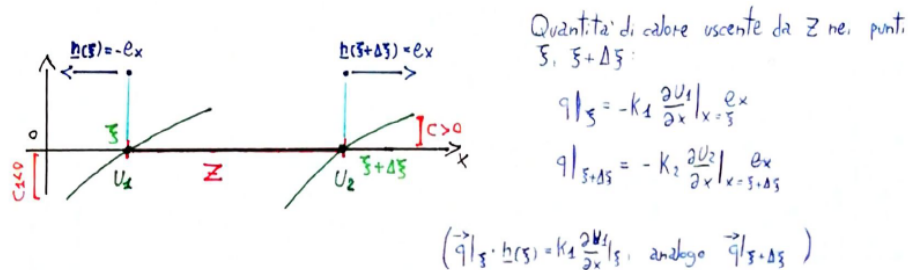


Per $t = 0$ nella semiretta $x > 0$ è presente acqua (fase 2 in figura) alla temperatura $C > 0$. In $x = 0$ è posto un frigorifero a temperatura $C_1 < 0$, che sottrae calore all'acqua, arrivando a congelarla (fase 1). Il punto di congelamento viene descritto dalla funzione - a priori incognita - $x = \xi(t)$ e si sposta verso destra. Osserviamo che nell'intervallo di tempo Δt il punto di congelamento passa da $\xi(t)$ a $\xi(t) + \Delta\xi = \xi(t) + \frac{d\xi(t)}{dt} \Delta t$, quindi l'acqua che si trova in questo intervallo diventa ghiaccio - tramite una sottrazione di calore pari a $\rho \Delta\xi \lambda$.¹⁷

Osservando l'immagine sotto abbiamo il seguente bilancio:

$$\lambda \rho \Delta\xi = \left(k_1 \frac{\partial u_1}{\partial x} \Big|_{\xi} - k_2 \frac{\partial u_2}{\partial x} \Big|_{\xi + \Delta\xi} \right) \Delta t \implies \lambda \rho \frac{d\xi(t)}{dt} = k_1 \frac{\partial u_1}{\partial x} \Big|_{\xi} - k_2 \frac{\partial u_2}{\partial x} \Big|_{\xi} \quad 18$$

Figura 3.16: bilancio della quantità q di calore uscente da Z



¹⁷qui ρ è la *densità lineare* dell'acqua, e λ il *calore latente* - cioè la quantità di calore che è necessario sottrarre ad 1 Kg di acqua per congelarla - che deve essere considerato costante nell'intervallo $[\xi(t), \xi(t) + \Delta\xi]$.

$$\begin{aligned}\frac{\partial u_1}{\partial t} - a_1^2 \frac{\partial^2 u_1}{\partial x^2} &= 0 \quad (0 < x < \xi(t)) \\ \frac{\partial u_2}{\partial t} - a_2^2 \frac{\partial^2 u_2}{\partial x^2} &= 0 \quad (\xi(t) < x < +\infty)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}u_1(x = \xi(t), t) &= u_2(x = \xi(t), t) = 0 \\ u_1(x = 0, t) &= C_1 < 0 \quad (\forall t > 0, C_1 < 0) \\ u_2(x, t = 0) &= C < 0 \quad (\forall x \geq 0, C > 0)\end{aligned}$$

$$k_1 \frac{\partial u_1}{\partial t}(\xi(t), t) - k_2 \frac{\partial u_2}{\partial t}(\xi(t), t) = \lambda \rho \frac{d\xi(t)}{dt} \quad (3.11)$$

Soluzioni all'equazione per il problema di Stefan e costruzione del problema nel caso generale.

Tenendo conto delle equazioni e dei dati iniziali ed al bordo si trova la soluzione nella forma:

$$\begin{aligned}u_1(x, t) &= A_1 + B_1 \Phi\left(\frac{x}{2a_1\sqrt{t}}\right) \\ u_2(x, t) &= A_2 + B_2 \Phi\left(\frac{x}{2a_2\sqrt{t}}\right) \\ \Phi(z) &:= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^z e^{-\alpha^2} d\alpha \quad (z \in \mathbb{R}^+)\end{aligned} \quad (3.12)$$

in cui A_i e B_i ($i = 1, 2$) sono costanti da fissare opportunamente. Si verifica che le due funzioni sopra definite soddisfano l'equazione del calore nelle due regioni (si verifica immediatamente derivando).

Possiamo ricavare dei risultati interessanti:

valutando u_1 in $x = 0, t \neq 0$ ottengo $C_1 = A_1 + 0 B_1$

valutando u_2 in $x \neq 0, t \rightarrow 0$ ottengo $C = A_2 + B_2 \lim_{z \rightarrow 0} \Phi(z) = A_2 + B_2$

poiché in $x = \xi(t)$ la temperatura è nulla, $A_i + B_i \Phi\left(\frac{\xi(t)}{2a_i\sqrt{t}}\right) = 0 \quad (i = 1, 2)$

Da queste relazioni capisco che la funzione deve essere del tipo $\xi(t) = \alpha\sqrt{t}$, con α parametro da determinare. Il punto di solidificazione si sposta secondo una legge $x = \sqrt{t}$.

Note le costanti delle soluzioni in funzione dei dati, posso ottenere una espressione per α sostituendo:

¹⁸in generale le derivate rispetto ad x della funzione temperatura a sinistra ed a destra di ξ sono diverse; la funzione temperatura è continua, ma la sua derivata subisce una discontinuità nel punto $x = \xi(t)$; si noti inoltre che $\frac{\partial u_1}{\partial x}|_{\xi} = \frac{\partial u_1}{\partial x}|_{(x=\xi(t))_-}$ e $\frac{\partial u_2}{\partial x}|_{\xi} = \frac{\partial u_2}{\partial x}|_{(x=\xi(t))_+}$.

$$\begin{aligned}
A_1 = C_1, \quad B_1 = \frac{-C_1}{\Phi\left(\frac{\alpha}{2a_1}\right)}, \quad A_2 = \frac{-C \Phi\left(\frac{\alpha}{2a_2}\right)}{1 - \Phi\left(\frac{\alpha}{2a_2}\right)}, \quad B_2 = \frac{C}{1 - \Phi\left(\frac{\alpha}{2a_2}\right)} \\
\implies \frac{k_1 C_1 e^{\frac{-\alpha^2}{4a_1^2}}}{a_1 \Phi\left(\frac{\alpha}{2a_1}\right)} + \frac{k_2 C e^{\frac{-\alpha^2}{4a_2^2}}}{a_2 \left[1 - \Phi\left(\frac{\alpha}{2a_2}\right)\right]} = -\lambda \rho \alpha \frac{\sqrt{2}}{2} \quad ^{19}
\end{aligned}$$

¹⁹non ho mai detto che sarebbe stata una bella espressione.

Parte IV

Il tipo ellittico

Capitolo 4

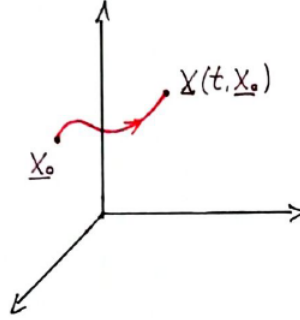
Equazioni per l'elettrostatica e la fluidodinamica

Costruiamo il formalismo analitico-vettoriale delle equazioni della meccanica dei fluidi (verificheremo in seguito che sono equazioni di tipo ellittico).

4.1 Descrizione del moto di un fluido

4.1.1 Basi della fluidodinamica

Figura 4.1: il moto di una particella di fluido



La mappa regolare $\mathbf{x} : \mathbb{R} \times \mathbb{E}_3 \rightarrow \mathbb{E}_3$ è quella che descrive il moto del fluido:

$$\mathbf{x} := \mathbf{x}(t, \mathbf{x}_0) \iff \begin{cases} x = x(t, x_0, y_0, z_0) \\ y = y(t, x_0, y_0, z_0) \\ z = z(t, x_0, y_0, z_0) \end{cases}$$

Ed osserviamo che per ogni t vale

$$\det \left(\frac{\partial \mathbf{x}(t, x_0)}{\partial x_0} \right) = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial x_0} & \frac{\partial x}{\partial y_0} & \frac{\partial x}{\partial z_0} \\ \frac{\partial y}{\partial x_0} & \frac{\partial y}{\partial y_0} & \frac{\partial y}{\partial z_0} \\ \frac{\partial z}{\partial x_0} & \frac{\partial z}{\partial y_0} & \frac{\partial z}{\partial z_0} \end{pmatrix} \neq 0$$

Quindi almeno localmente esiste la rappresentazione di $\mathbf{x}$ nella funzione $x_0 = x_0(t, \mathbf{x})$.

Riferiamoci ora al caso del moto di una particella di fluido che si trova inizialmente in x_0 , la sua velocità è data da:

$$v = v_L(t, x_0) := \frac{\partial \mathbf{x}(t, x_0)}{\partial t} \quad (4.1)$$

$$v = v_L(t, x_0(t, \mathbf{x})) := v_E(t, \mathbf{x}) \quad (4.2)$$

Rappresentazioni della velocità: v_L si dice *rappresentazione Lagrangiana della velocità*, invece v_E è la *rappresentazione Euleriana*; sfruttano proprietà diverse per il loro calcolo, e sono utili in contesti differenti.

La rappresentazione Lagrangiana fornisce la velocità al tempo t della particella di fluido che in t_0 si trovava in x_0 , mentre quella Euleriana fornisce la velocità della particella che al tempo t si trova in $\mathbf{x}$.

Risulta evidente che la rappresentazione Lagrangiana torna utile in situazioni in cui posso individuare i punti materiali del continuo - ad esempio per studiare gli spostamenti dei punti materiali - mentre la rappresentazione Euleriana si rivela molto comoda nelle situazioni in cui i punti del continuo non sono individuabili, come nel caso dei fluidi, in cui diventa significativa la velocità del fluido in un certo punto dello spazio - ignorando invece quale sia la particella di fluido che si trova in tale punto.

Calcoliamo l'accelerazione.

$$a = a_L(t, x_0) := \frac{\partial v_L(t, x_0)}{\partial t} = \frac{\partial^2 \mathbf{x}(t, x_0)}{\partial t^2} \quad (4.3)$$

Se invece disponessimo della rappresentazione Euleriana della velocità possiamo valutarla esprimendo $\mathbf{x}$ in funzione di t, x_0 e poi derivare rispetto a t tenendo x_0 - ovvero la particella - fissata.¹

$$a = \frac{\partial v_E(t, \mathbf{x}(t, \mathbf{x}(t, x_0)))}{\partial t} = \frac{\partial v_E(t, \mathbf{x})}{\partial t} + \frac{\partial v_E}{\partial t} \frac{\partial P(t, x_0)}{\partial t} \quad (4.4)$$

$$= \frac{\partial v_E(t, P)}{\partial t} + \frac{\partial v_E(t, P)}{\partial P} v \quad (4.5)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial v_E}{\partial t} \frac{\partial P(t, x_0)}{\partial t} &= \sum_{k=1}^3 \frac{\partial v_E}{\partial x^k} \frac{\partial x^k(t, x_0)}{\partial t} = \sum_{k=1}^3 v^k \frac{\partial v_E(t, \mathbf{x})}{\partial x^k} \\ &= (v \cdot \nabla_{\mathbf{x}}) v_E(t, \mathbf{x}) \end{aligned}$$

$$a(t, \mathbf{x}) = \frac{\partial v_E(t, \mathbf{x})}{\partial t} + (v \cdot \nabla_{\mathbf{x}}) v_E(t, \mathbf{x}) \quad (4.6)$$

Nel caso dei continui la conservazione della massa è espressa dall' *equazione di continuità* - che si ricava in modo complesso.

Detta $\rho := \rho_E(t, \mathbf{x})$ òa densità materiale all'istante t nel punto $\mathbf{x}$ dello spazio, vale quanto segue.

$$\begin{aligned} \frac{\partial \rho_E(t, \mathbf{x}(t, x_0))}{\partial t} + (v \cdot \nabla_{\mathbf{x}}) v_E(t, \mathbf{x}) + \rho_E(t, \mathbf{x}(t, x_0)) \operatorname{div}_{\mathbf{x}} v_E(t, \mathbf{x}) &= 0 \\ \frac{\partial \rho_E(t, \mathbf{x})}{\partial t} + \frac{\partial \rho_E(t, \mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} \cdot \frac{\partial \mathbf{x}(t, \mathbf{x})}{\partial t} + \rho_E(t, \mathbf{x}(t, x_0)) \operatorname{div}_P v_E(t, \mathbf{x}) &= 0 \\ \frac{\partial \rho_E(t, \mathbf{x})}{\partial t} + \frac{\partial \rho_E(t, \mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} \cdot v + \rho_E(t, \mathbf{x}) \operatorname{div}_{\mathbf{x}} v_E(t, \mathbf{x}) &= 0 \\ \frac{\partial \rho_E(t, \mathbf{x})}{\partial t} + v \cdot \nabla_{\mathbf{x}} \rho_E(t, \mathbf{x}) + \rho_E(t, \mathbf{x}) \operatorname{div}_{\mathbf{x}} v_E(t, \mathbf{x}) &= 0 \\ \frac{\partial \rho_E(t, \mathbf{x})}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho_E(t, \mathbf{x}) v_E(t, \mathbf{x})) &= 0 \end{aligned}$$

In questa equazione le quantità $\rho_E(t, \mathbf{x})$ e $\rho_E(t, \mathbf{x}) v_E(t, \mathbf{x})$ rappresentano rispettivamente la *densità materiale* e la *corrente materiale*.

Si noti che, anche pure valutando in un contesto puramente meccanico - e non termodinamico! - un fluido comprimibile la densità dipende costitutivamente dalla pressione attraverso una relazione $\rho = \rho(P)$, e questa equazione deve essere

¹quindi sto seguendo il moto di una ben precisa particella, etichettata con x_0 . Nota che posso usare il simbolo di derivata parziale perché la dipendenza è da t ed x_0 , ma il secondo è fissato, ma si tratta di una "derivata parziale totale", nel senso che valuto la dipendenza da t in v_E ed in $\mathbf{x}$.

²qui posso esprimere v in coordinate Lagrangiane o Euleriane a seconda delle necessità, il risultato non cambia.

L'equazione di continuità, permette di calcolare il cambiamento di densità in un punto utilizzando la divergenza della corrente materiale.

Operatore Laplaciano: operatore differenziale ellittico, nelle coordinate cartesiane è definito come la somma delle derivate seconde parziali (non miste). Si dice *operatore ellittico* perché la sua applicazione genera le equazioni di tipo ellittico, equazioni differenziali alle derivate parziali con i coefficienti delle derivate di grado massimo positivi.

Si noti che noi lo usiamo con la nomenclatura $\Delta_{\mathbf{x}}$ perché consideriamo solo le derivate parziali rispetto a $\mathbf{x}$ e non a t !

aggiunta tra quelle del moto del sistema.

Nel caso invece di un fluido incompressibile (e per semplicità anche omogeneo), la pressione P gioca il ruolo di reazione vincolare - vincolo di incompressibilità. Vedremo in seguito il caso di fluidi omogenei ed incompressibili, e che la pressione P possa essere eliminata dalle equazioni ottenendo le *equazioni pure del moto* della meccanica Lagrangiana - nella quale le reazioni vincolari sono estromesse dal formalismo.

Quindi in questo caso l'equazione di continuità diventa semplicemente:

$$\operatorname{div}_{\mathbf{x}} v_E(t, \mathbf{x}) = 0 \quad (4.7)$$

4.1.2 Equazioni avanzate

Osservazione 21 (L'equazione di Eulero per i fluidi perfetti). I fluidi perfetti sono fluidi in cui gli sforzi interni sono dovuti alla sola pressione (e non ad effetti di viscosità), e l'equazione di Eulero ne rappresenta il corrispettivo della seconda legge di Newton.

$$\rho_E(t, \mathbf{x}) a_E(t, \mathbf{x}) = -\nabla_{\mathbf{x}} P_E(t, \mathbf{x}) \quad (4.8)$$

L'equazione a livello intuitivo indica che la densità per accelerazione a primo membro è proporzionale (a parte il segno) al gradiente della pressione, cioè ad una densità di forza.

Possiamo riscriverla sfruttando quanto visto in precedenza: ³

$$\rho_E(t, \mathbf{x}) \left(\frac{\partial v_E(t, \mathbf{x})}{\partial t} + v_E(t, \mathbf{x}) \cdot \frac{\partial v_E(t, \mathbf{x})}{\partial t} \right) = -\nabla_{\mathbf{x}} P_E(t, \mathbf{x})$$

Consideriamo per comodità $\rho = \rho_E(t, \mathbf{x})$ costante rispetto alle sue due variabili, utilizziamo la seguente identità (che dimostreremo in seguito introducendo il *campo vettoriale di vorticità* in rappresentazione Euleriana).

$$\omega_E(t, \mathbf{x}) = \operatorname{rot}_{\mathbf{x}} v_E(t, \mathbf{x}) \quad (\text{vorticità})$$

$$\begin{aligned} v_E \wedge (\operatorname{rot}_{\mathbf{x}} v_E(t, \mathbf{x})) &= \frac{\nabla_{\mathbf{x}}(v_E \bullet v_E)}{2} - (v_E \bullet \nabla_{\mathbf{x}}) v_E(t, \mathbf{x}) \\ \implies v_E \wedge \omega_E &= \frac{\nabla_{\mathbf{x}}(v_E \bullet v_E)}{2} - (v_E \bullet \nabla_{\mathbf{x}}) v_E(t, \mathbf{x}) \\ \implies (v_E \bullet \nabla_{\mathbf{x}}) v_E(t, \mathbf{x}) &= -v_E \wedge \omega_E + \frac{1}{2} \nabla_{\mathbf{x}}(v_E \bullet v_E) \\ \implies \rho \frac{\partial v_E}{\partial t} + \rho \left(-v_E \wedge \omega_E + \frac{1}{2} \nabla_{\mathbf{x}}(v_E \bullet v_E) \right) &= -\nabla_{\mathbf{x}} P_E(t, \mathbf{x}) \\ \implies \rho \frac{\partial v_E}{\partial t} - \rho (-v_E \wedge \omega_E) &= -\nabla_{\mathbf{x}} \left(+\frac{1}{2} (v_E \bullet v_E) + P_E(t, \mathbf{x}) \right) \end{aligned}$$

Posso prendere il rotore di entrambi i membri dell'equazione ed eliminare ρ , dato che è costante. In questo modo ottengo:

$$^3 \text{in seguito sarà } v_E(t, \mathbf{x}) \frac{\partial v_E(t, \mathbf{x})}{\partial t} = \sum_{k=1}^3 v_E^k(t, \mathbf{x}) \frac{\partial v_E(t, \mathbf{x})}{\partial x^k}$$

$$\begin{aligned} \operatorname{rot}_{\mathbf{x}} \frac{\partial v_E}{\partial t} - \operatorname{rot}_{\mathbf{x}} (v_E \wedge \omega_E) &= 0 \\ \frac{\partial \operatorname{rot}_{\mathbf{x}} v_E}{\partial t} - \operatorname{rot}_{\mathbf{x}} (v_E \wedge \omega_E) &= 0 \end{aligned} \implies \frac{\partial \operatorname{rot}_{\mathbf{x}} v_E}{\partial t} = \operatorname{rot}_{\mathbf{x}} (v_E \wedge \omega_E)$$

Usiamo una formula che proveremo in seguito:

$$\begin{aligned} \operatorname{rot}_{\mathbf{x}} (v_E \wedge \omega_E) &= (\omega_E \bullet \nabla_{\mathbf{x}}) v_E - (v_E \bullet \nabla_{\mathbf{x}}) \omega_E \\ \implies \frac{\partial \operatorname{rot}_{\mathbf{x}} v_E}{\partial t} &= \frac{\partial \omega_E}{\partial t} = (\omega_E \bullet \nabla_{\mathbf{x}}) v_E - (v_E \bullet \nabla_{\mathbf{x}}) \omega_E \\ \implies \frac{\partial \omega_E}{\partial t} + (v_E \bullet \nabla_{\mathbf{x}}) \omega_E &= (\omega_E \bullet \nabla_{\mathbf{x}}) v_E \end{aligned}$$

Questa formula esprime la *derivata convettiva* del campo di vorticità, e vedremo in seguito una applicazione particolare.

Dimostriamo le formule utilizzate, nel loro ordine:

$$\begin{aligned} \nabla_{\mathbf{x}}(a \bullet b) &= (a \bullet \nabla_{\mathbf{x}})b + (b \bullet \nabla_{\mathbf{x}})a + a \wedge (\nabla_{\mathbf{x}} \wedge b) + b \wedge (\nabla_{\mathbf{x}} \wedge a) \\ \text{per } a &= a(\mathbf{x}), b = b(\mathbf{x}) \text{ campi vettoriali} \end{aligned} \quad (4.9)$$

Notiamo che $\nabla_{\mathbf{x}} \wedge a = \operatorname{rot}_{\mathbf{x}} a$. Nel nostro caso $a = b = v_E(t, \mathbf{x})$, quindi operiamo una sostituzione.

$$\begin{aligned} \nabla_{\mathbf{x}}(v_E(t, \mathbf{x}) \bullet v_E(t, \mathbf{x})) &= \\ &= 2(v_E(t, \mathbf{x}) \bullet \nabla_{\mathbf{x}}) v_E(t, \mathbf{x}) + 2v_E(t, \mathbf{x}) \wedge (\nabla_{\mathbf{x}} \wedge v_E(t, \mathbf{x})) \\ &= 2(v_E(t, \mathbf{x}) \bullet \nabla_{\mathbf{x}}) v_E(t, \mathbf{x}) + 2v_E(t, \mathbf{x}) \wedge \operatorname{rot}_{\mathbf{x}} v_E(t, \mathbf{x}) \\ &= 2(v_E(t, \mathbf{x}) \bullet \nabla_{\mathbf{x}}) v_E(t, \mathbf{x}) + 2v_E(t, \mathbf{x}) \wedge \omega_E \\ \implies v_E(t, \mathbf{x}) \wedge \omega_E &= \frac{1}{2}(v_E(t, \mathbf{x}) \bullet v_E(t, \mathbf{x})) - (v_E(t, \mathbf{x}) \bullet \nabla_{\mathbf{x}}) v_E(t, \mathbf{x}) \end{aligned}$$

Che è la formula utilizzata in precedenza.

Passiamo alla prossima:

$$\begin{aligned} \nabla_{\mathbf{x}} \wedge (a \wedge b) &= a(\nabla_{\mathbf{x}} \bullet b) - b(\nabla_{\mathbf{x}} \bullet a) + (b \bullet \nabla_{\mathbf{x}})a - (a \bullet \nabla_{\mathbf{x}})b \\ \text{per } a &= a(\mathbf{x}), b = b(\mathbf{x}) \text{ campi vettoriali} \end{aligned} \quad (4.10)$$

Nel nostro contesto $a = v_E(t, \mathbf{x})$, $b = \operatorname{rot}_{\mathbf{x}} v_E(t, \mathbf{x}) = \omega_E$.

Notiamo che $\nabla_{\mathbf{x}} \bullet \operatorname{rot}_{\mathbf{x}} v_E = \operatorname{div}_{\mathbf{x}} \operatorname{rot}_{\mathbf{x}} v_E = 0$, e $\nabla_{\mathbf{x}} \cdot v_E = \operatorname{div}_{\mathbf{x}} v_E = 0$ per incomprimibilità.

$$\begin{aligned} \nabla_{\mathbf{x}} \wedge (v_E \wedge \omega_E) &= \\ &= v_E(\nabla_{\mathbf{x}} \bullet \omega_E) - \omega_E(\nabla_{\mathbf{x}} \bullet v_E) + (\omega_E \bullet \nabla_{\mathbf{x}})v_E - (v_E \bullet \nabla_{\mathbf{x}})\omega_E \\ \implies \operatorname{rot}_{\mathbf{x}}(v_E \wedge \omega_E) &= (\omega_E \bullet \nabla_{\mathbf{x}})v_E - (v_E \bullet \nabla_{\mathbf{x}})\omega_E \end{aligned}$$

Osservazione 22 (Fluidi in moto stazionario omogenei ed incomprimibili). Diciamo moto stazionario il caso in cui $v_E(t, \mathbf{x})$ non dipende da t .

$$\rho \left(\frac{\partial v_E(t, \mathbf{x})}{\partial t} + (v_E(t, \mathbf{x}) \bullet \nabla_{\mathbf{x}})v_E(t, \mathbf{x}) \right) = -\nabla_{\mathbf{x}} P_E(t, \mathbf{x}) \quad (4.11)$$

Derivata convettiva (o Lagrangiana): operatore differenziale, nel nostro contesto derivazione rispetto a t con $\omega_E(t, \mathbf{x})$ campo vettoriale e $v_E(t, \mathbf{x})$ campo scalare, si definisce come $\frac{\partial}{\partial t} v_E + \omega_E \cdot \nabla_{\mathbf{x}} v_E$.

Per ipotesi di moto stazionario il primo membro è nullo.

In questo paragrafo studieremo in particolare il caso di un moto "a potenziale", ovvero quello in cui valga

$$\exists \varphi(\mathbf{x}) \text{ tale che } v_E(t, \mathbf{x}) = -\nabla_{\mathbf{x}}\varphi(\mathbf{x}) \quad ^4$$

Otteniamo una equazione che φ deve soddisfare:

$$\begin{aligned} \operatorname{div}_{\mathbf{x}} v_E(t, \mathbf{x}) &= 0 \\ \implies \operatorname{div}_{\mathbf{x}} \nabla_{\mathbf{x}} \varphi(\mathbf{x}) &= \Delta_{\mathbf{x}} \varphi(\mathbf{x}) = 0 \end{aligned}$$

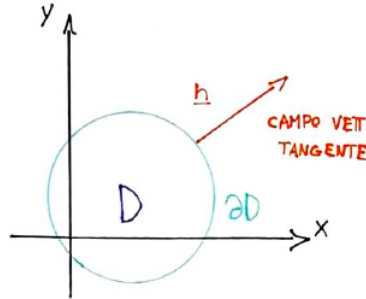
Flusso a potenziale: descrive il campo di velocità come gradiente di una funzione scalare detta potenziale; caratterizzato da uno stato irrotazionale, ovvero il rotore del gradiente (che descrive la rotazione di una funzione, in soldoni) è nullo.

. Quale ruolo ricopre l'equazione di Eulero? Garantisce attraverso la seguente relazione che se la vorticità è inizialmente nulla (e quindi $v_E(t, \mathbf{x}) = -\nabla_{\mathbf{x}}\varphi(\mathbf{x})$) allora la vorticità è nulla per ogni t , e quindi il moto è "a potenziale".

Osservazione 23 (Fluido omogeneo, incompressibile, ideale in un dominio 2-dimensionale).

$$\begin{aligned} v_E &= v_E(t, \mathbf{x}) = v_x(t, x, y)e_x + v_y(t, x, y)e_y \\ \omega_E &= \omega_E(t, \mathbf{x}) = \left(\frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} \right) = \omega_E e_z \end{aligned}$$

Figura 4.2: rappresentazione del dominio D



Utilizziamo - in ordine - l'equazione di Eulero, la definizione di incomprimibilità ed il fatto che la velocità sia tangente al bordo di D .

$$\begin{cases} \rho \left(\frac{\partial v_E(t, \mathbf{x})}{\partial t} + (v_E(t, \mathbf{x}) \bullet \nabla_{\mathbf{x}}) v_E(t, \mathbf{x}) \right) = -\nabla_{\mathbf{x}} P_E(t, \mathbf{x}) \\ \operatorname{div}_{\mathbf{x}} v_E = 0 \\ v_E \bullet u = 0 \end{cases}$$

L'ultima condizione implica l'esistenza di una $\psi = \psi(t, x, y)$ detta *stream function*, cioè una funzione tale che

⁴Ricordiamo che in questa situazione $v_E(t, \mathbf{x})$ non dipende da t , inoltre vale evidentemente che $\omega_E = \operatorname{rot}_{\mathbf{x}} v_E(t, \mathbf{x}) = 0$.

$$\begin{aligned}
v_E = \nabla_{\mathbf{x}}^\perp \psi &:= M \nabla_{\mathbf{x}} \psi(t, \mathbf{x}) \quad M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \\
\implies v_{Ex} &= \frac{\partial \psi(t, x, y)}{\partial y}, \quad v_{Ey} = -\frac{\partial \psi(t, x, y)}{\partial x} \\
\implies \omega_E(t, x, y) &= -\Delta_{\mathbf{x}} \psi
\end{aligned}$$

L'equazione ottenuta si dice *equazione di Poisson* (del tipo ellittico).

$$\begin{aligned}
\Delta_{\mathbf{x}} \psi &= -\omega_E \quad (x, y) \in D, \forall t \in \mathbb{R} \\
\psi|_{\partial D} &= 0
\end{aligned} \tag{4.12}$$

Le condizioni al contorno sono giustificate, perché da $v_E \bullet u = 0$ noto che ψ deve essere costante su D , e tale costante può essere presa nulla - perché noto che aggiungere una costante non cambia l'equazione di Poisson.⁵ Otteniamo quindi un problema con dati al bordo di Dirichlet.

$$\psi(\mathbf{x}, t) = \int_D G(\mathbf{x}, \mathbf{x}') \omega(t, \mathbf{x}') d\mathbf{x}' \tag{4.13}$$

Notiamo che nell'equazione precedente

$$\frac{\partial \omega_E}{\partial t} + (v_E \bullet \nabla_{\mathbf{x}}) \omega_E = (\omega_E \bullet \nabla_{\mathbf{x}}) v_E$$

possiamo eliminare il secondo membro, dato che $(\omega_E \bullet \nabla_{\mathbf{x}}) v_E = 0$ (si dimostra usando le componenti dei vettori), quindi l'equazione di Eulero indica che la vorticità è "trasportata" dal moto del fluido.

Se una goccia di fluido si trova in $(t_0, \mathbf{x}_0)$ ed ha vorticità $\omega_E(t_0, \mathbf{x}_0)$, preserva questo valore per tutto il suo moto.

$$\begin{aligned}
\omega_E(t_0, \mathbf{x}_0) &= k \text{ costante} \\
\omega_E(t, \mathbf{x}) &= \omega_E(t_0, \mathbf{x}_0) \text{ con } \mathbf{x} = \mathbf{x}(t, \mathbf{x}_0)
\end{aligned}$$

A livello intuitivo è come se il fluido perfetto fosse formato da una moltitudine di "sferette rigide" aventi la possibilità di ruotare ($\omega_E(t_0, \mathbf{x}_0) \neq 0$) ma senza attrito nel contatto con le sferette vicine - il fluido è ideale, non viscoso.

Soluzione al problema espressa tramite la funzione $G(\mathbf{x}, \mathbf{x}')$ detta *funzione di Green per l'operatore $\Delta_{\mathbf{x}}$ sul dominio D con condizioni al bordo di Dirichlet*.

Il caso elettrostatico è totalmente analogo, e si ottiene sostituendo la vorticità ω con la densità di carica ρ e la stream function ψ con il potenziale elettrostatico Φ .

⁵si noti che funziona, perché abbiamo usato il fatto derivante dall'analisi che se il $\nabla_{\mathbf{x}}^\perp$ è parallelo ad u allora la funzione è costante

4.2 In parallelo all'elettrostatica

Siano $E = E(t, \mathbf{x})$, $B = B(t, \mathbf{x})$ campo elettrico e magnetico, non dipendenti da t . Sia $\rho(\mathbf{x})$ la densità di carica.

Possiamo mostrare partendo da due delle equazioni di Maxwell che il potenziale elettrico $\varphi(\mathbf{x})$ soddisfa un'equazione di Poisson di tipo ellittico.

$$\begin{aligned}\operatorname{rot}_{\mathbf{x}} E &= -\frac{1}{c} \frac{\partial B}{\partial t} \\ \operatorname{div}_{\mathbf{x}} E &= 4\pi\rho(\mathbf{x})\end{aligned}$$

$$\operatorname{rot}_{\mathbf{x}} E = 0 \text{ localmente}$$

$$\implies E(t, \mathbf{x}) = -\nabla_{\mathbf{x}}\Phi(\mathbf{x}), \quad \operatorname{div}_{\mathbf{x}}(-\nabla_{\mathbf{x}}\Phi(\mathbf{x})) = 4\pi\rho(\mathbf{x})$$

$$\implies \Delta_{\mathbf{x}}\Phi(\mathbf{x}) = -4\pi\rho(\mathbf{x})$$

Osservazione 24 (Corrente elettrica stazionaria in un conduttore omogeneo). Siano $\rho_E = \rho_E(t, \mathbf{x})$ ed $I_E = I_E(t, \mathbf{x})$ rispettivamente densità di carica e corrente. Notiamo prima di iniziare che

$$1. \text{ nel caso stazionario } \frac{\partial \rho_E(t, \mathbf{x})}{\partial t} = 0 \implies \operatorname{div}_{\mathbf{x}} \rho = 0$$

$$2. \text{ per la legge di Ohm, indicando con } \lambda \text{ la conducibilità, ottengo che } \frac{I(\mathbf{x})}{\lambda} = E(\mathbf{x}) \implies \operatorname{div}_{\mathbf{x}} E(\mathbf{x}) = 0$$

Allora studiamo le equazioni di Maxwell:

$$\begin{aligned}\operatorname{rot}_{\mathbf{x}} E(t, \mathbf{x}) &= -\frac{1}{c} \frac{\partial B}{\partial t} \\ \implies (\text{caso stazionario, } \operatorname{rot}_{\mathbf{x}} E = 0) \quad E(\mathbf{x}) &= -\nabla_{\mathbf{x}}\varphi(\mathbf{x}) \\ \implies \operatorname{div}_{\mathbf{x}} \nabla_{\mathbf{x}}\varphi(\mathbf{x}) &= 0 \\ \implies \Delta_{\mathbf{x}}\varphi &= 0\end{aligned}$$

Questa si dice *equazione di Laplace*, ed è di tipo ellittico.

Capitolo 5

Proprietà delle equazioni ellittiche

Proseguiremo citando innanzitutto alcuni risultati di analisi, che torneranno poi utili nella ricostruzione formale delle proprietà delle equazioni differenziali di tipo ellittico.

Come un fantastico gelato, inizieremo da alcuni teoremi più cremosi e facili per arrivare alla parte critica, il cono: la soluzione al problema nel caso ellittico e la sua giustificazione.

E sì, questo paragone continuerà per tutta la durata del capitolo.

Variabili di integrazione: in questo capitolo vedremo una grande quantità di integrali su più variabili, e come con un buon gelato è il caso di soffermarsi a selezionare attentamente il gusto prediletto.

Si indicherà spesso con V un dominio tridimensionale, l'operazione di integrazione su V avverrà sulla variabile tridimensionale $\mathbf{x}$; ma altrettanto spesso scenderemo al caso bidimensionale (solitamente su ∂V) dove la variabile spaziale bidimensionale sarà s . In sostanza s è la proiezione di $\mathbf{x}$ sulla superficie, viene utilizzato con senso puramente intuitivo. Ed ora procediamo, perché qui intorno ci stanno guardando male ...

5.1 Cenni di analisi ed analisi complessa

Anche se evidentemente per le equazioni ellittiche valgono i risultati ottenuti per le equazioni iperboliche e paraboliche - separazione delle variabili, rappresentazione della soluzione mediante serie, ecc ...), mostreremo questi risultati con un approccio specifico per equazioni basate sull'operatore Laplaciano.

5.1.1 Le identità di Green nel caso spaziale 3-dimensionale

Teorema 6 (Condizioni di Cauchy-Riemann). $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ funzione olomorfa - che quindi può essere scritta come $f(x, y) = u(x, y) + i v(x, y)$, con u, v funzioni $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Allora valgono le seguenti condizioni:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} &= -\frac{\partial u}{\partial y} \end{aligned} \quad (5.1)$$

Possiamo notare che questo implica:

$$\begin{aligned} u_{xx} &= -u_{yy} \\ v_{xx} &= -v_{yy} \end{aligned} \implies \begin{aligned} \Delta_{\mathbf{x}} u &= 0 \\ \Delta_{\mathbf{x}} v &= 0 \end{aligned}$$

Quindi parte reale ed immaginaria di una funzione olomorfa in $\mathbb{C}$ sono funzioni armoniche.

Dimostrazione. Si veda il corso di geometria B per una dimostrazione rigorosa. $\square$

Teorema 7 (Prima identità di Green). Sia V un dominio aperto tridimensionale di frontiera ∂V regolare. Siano u e v funzioni di classe $C^2(V)$ continue con derivata continua in $\bar{V}$ chiusura di V .

Indicata con $n(\mathbf{x})$ la normale uscente alla frontiera di V , sussiste la seguente identità:

$$\iiint_V u \Delta_{\mathbf{x}} v \, d^3 \mathbf{x} = \iint_{\partial V} u (\nabla_{\mathbf{x}} v) \cdot n(\mathbf{x}) \, d^2 s - \iiint_V (\nabla_{\mathbf{x}} u) \cdot (\nabla_{\mathbf{x}} v) \, d^3 \mathbf{x}$$

Dimostrazione.

$$\begin{aligned} \iiint_V u \Delta_{\mathbf{x}} v \, d^3 \mathbf{x} &= \iiint_V u \sum_{i=1}^3 \frac{\partial^2 v}{\partial x^i \partial x^i} \, d^3 \mathbf{x} = \iiint_V u \sum_{i=1}^3 \frac{\partial}{\partial x^i} \frac{\partial v}{\partial x^i} \, d^3 \mathbf{x} \\ &= \iiint_V \sum_{i=1}^3 \frac{\partial}{\partial x^i} \left(u \frac{\partial v}{\partial x^i} \right) \, d^3 \mathbf{x} - \iiint_V \sum_{i=1}^3 \frac{\partial u}{\partial x^i} \frac{\partial v}{\partial x^i} \, d^3 \mathbf{x} \\ &= \iiint_V \operatorname{div}_{\mathbf{x}} (u \nabla_{\mathbf{x}} v) \, d^3 \mathbf{x} - \iiint_V (\nabla_{\mathbf{x}} u) \cdot (\nabla_{\mathbf{x}} v) \, d^3 \mathbf{x} \\ &= \iint_{\partial V} u (\nabla_{\mathbf{x}} v) \cdot n(\mathbf{x}) \, d^2 s - \iiint_V (\nabla_{\mathbf{x}} u) \cdot (\nabla_{\mathbf{x}} v) \, d^3 \mathbf{x} \end{aligned}$$

Si noti che abbiamo usato il teorema della divergenza di Gauss visto ad analisi. $\square$

Teorema 8 (Seconda identità di Green). Sotto le ipotesi precedenti, possiamo costruire una seconda identità:

$$\iiint_V (u \Delta_{\mathbf{x}} v - v \Delta_{\mathbf{x}} u) d^3 \mathbf{x} = \iint_{\partial V} (u \nabla_{\mathbf{x}} v - v \nabla_{\mathbf{x}} u) \cdot \mathbf{n}(\mathbf{x}) d^2 s$$

Dimostrazione. Si dimostra dalla prima identità scambiando il ruolo di u e v e facendo la differenza.

Notiamo come il primo membro riguarda funzioni definite in V , il secondo riguarda valori delle funzioni u e v solo su ∂V . $\square$

Osservazione 25. Sia ora $\mathbf{x}_0 \in V$ e sia V_ε la palla centrata in $\mathbf{x}_0$ di raggio ε - con raggio sufficientemente piccolo per essere contenuto in V , ovviamente. Sia u una funzione regolare e sia $v(\mathbf{x}) := \frac{1}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|}$. Applicando la seconda identità di Green al dominio $V' := V \setminus V_\varepsilon$ (in cui le funzioni u e v sono entrambe regolari):

$$\begin{aligned} \iiint_{V'} (u \Delta_{\mathbf{x}} v - v \Delta_{\mathbf{x}} u) d^3 \mathbf{x} &= \iint_{\partial V} (u \mathbf{n}(\mathbf{x}) v - v \nabla_{\mathbf{x}} u) \cdot \mathbf{n}(\mathbf{x}) d^2 s \\ &\quad + \iint_{\partial V_\varepsilon} (u \mathbf{n}(\mathbf{x}) v - v \nabla_{\mathbf{x}} u) \cdot \mathbf{n}(\mathbf{x}) d^2 s \end{aligned}$$

Notiamo i seguenti fatti:

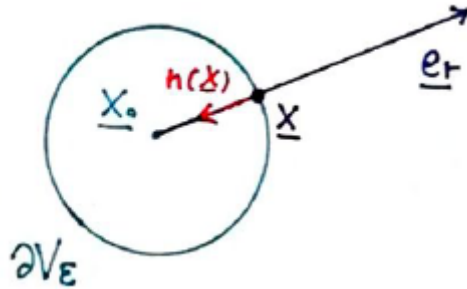
1. Sulla frontiera di V_ε la normale in un punto appartenente alla suddetta frontiera è diretta verso l'interno di V_ε , e quindi $\mathbf{n}(\mathbf{x})$ è sempre uscente dal dominio V' .
2. Poiché vale che

$$((\nabla_{\mathbf{x}} v) \cdot \mathbf{n}(\mathbf{x}))|_{\mathbf{x} \in V_\varepsilon} = \left(\frac{\partial}{\partial r} \frac{1}{r} e_r \right) |_{\mathbf{x} \in V_\varepsilon} \cdot (-e_r) = \frac{1}{\varepsilon^2}$$

allora abbiamo ovviamente

$$\begin{aligned} \iint_{\partial V_\varepsilon} u (\nabla_{\mathbf{x}} v) \cdot \mathbf{n}(\mathbf{x}) d^2 s &= \iint_{\partial V_\varepsilon} \frac{u}{\varepsilon^2} d^2 s \\ &= \frac{1}{\varepsilon^2} \iint_{\partial V_\varepsilon} u d^2 s \\ &= \frac{1}{\varepsilon^2} 4\pi \varepsilon^2 u^* \end{aligned}$$

Figura 5.1: rappresentazione del caso



Notiamo che $4\pi\varepsilon^2$ è l'area della superficie sferica di raggio ε e centro $\mathbf{x}_0$, ed abbiamo usato u^* come il valore medio di u sul bordo di V_ε . Inoltre facendo tendere ε a zero $u^* \rightarrow u(\mathbf{x}_0)$. (da ora in poi useremo la stessa notazione per i valori medi)

3.

$$\begin{aligned} \iint_{\partial V_\varepsilon} v(\nabla_{\mathbf{x}} u) \cdot \mathbf{n}(\mathbf{x}) \, d^2 s &= \iint_{\partial V_\varepsilon} \frac{1}{\varepsilon} (\nabla_{\mathbf{x}} u) \cdot \mathbf{n}(\mathbf{x}) \, d^2 s \\ &= \frac{1}{\varepsilon} 4\pi\varepsilon^2 \left((\nabla_{\mathbf{x}} u) \cdot \mathbf{n}(\mathbf{x}) \right)^* \\ &= 4\pi\varepsilon \left((\nabla_{\mathbf{x}} u) \cdot \mathbf{n}(\mathbf{x}) \right)^* \rightarrow 0 \end{aligned}$$

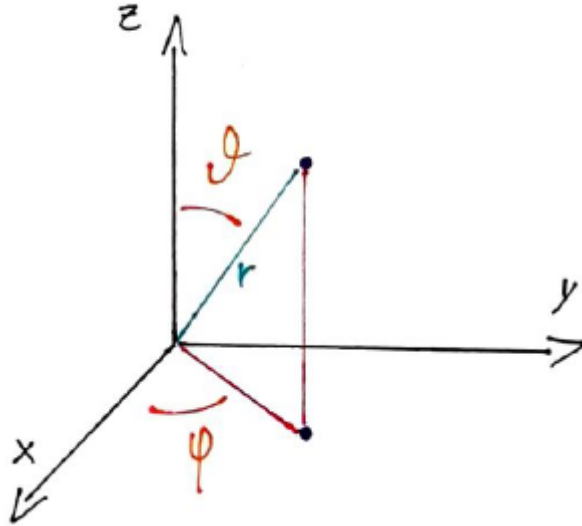
dove ho fatto tendere $\varepsilon \rightarrow 0$. Si noti che posso farlo - come nel caso precedente.

4. Se $\mathbf{x} \neq \mathbf{x}_0$ (e quindi se $\mathbf{x} \in V'$), allora $\Delta_{\mathbf{x}} \frac{1}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} = 0$.

Posso provarlo prendendo un sistema di coordinate sferiche centrato in $\mathbf{x}_0$ e ricordando la rappresentazione dell'operatore Laplaciano in coordinate sferiche.

$$\Delta_{\mathbf{x}} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin^2 \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}$$

Figura 5.2: coordinate polari 3-dimensionali



Si verifica facilmente l'identità per $r \neq 0$; questo è sostanzialmente il motivo per cui abbiamo scelto la funzione v in questo modo.

Allora possiamo proseguire.

Per quanto appena visto sappiamo che:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \iiint_{V'} \frac{-\Delta_{\mathbf{x}} u}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} d^3 \mathbf{x} = \iint_{\partial V} \left(u \nabla_{\mathbf{x}} \frac{1}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} - \frac{\nabla_{\mathbf{x}} u}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} \right) \cdot \mathbf{n}(\mathbf{x}) d^2 s + 4\pi u(\mathbf{x}_0)$$

Posso indicare il primo membro come un integrale su V intendendolo come un "integrale improprio", essendo v non definita per $\mathbf{x} \neq \mathbf{x}_0$.¹

$$\begin{aligned} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \iiint_{V_\varepsilon} \frac{d^3 \mathbf{x}}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_0^\varepsilon \int_0^\pi \int_0^{2\pi} r^2 \sin \theta \frac{1}{r} d\varphi d\theta dr \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{4\pi \varepsilon^2}{2} = 0 \end{aligned}$$

Abbiamo ottenuto la seguente relazione, che ci tornerà utile in futuro:

$$\begin{aligned} 4\pi u(\mathbf{x}_0) &= \iiint_V \frac{-\Delta_{\mathbf{x}} u}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} d^3 \mathbf{x} \\ &= \iint_{\partial V} \left(u \nabla_{\mathbf{x}} \frac{1}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} - \frac{\nabla_{\mathbf{x}} u}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} \right) \cdot \mathbf{n}(\mathbf{x}) d^2 s \end{aligned}$$

Osservazione 26 (Un approccio distribuzionale). Ricaveremo la formula del paragrafo precedente con un metodo diverso.

Riprendiamo quanto ipotizzato in precedenza su funzioni e domini di armonicità. Ricordiamo che $\Delta_{\mathbf{x}} v$ non è definito in $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0$, proviamo a costruirne una definizione usando la prima identità di Green. Sia V_r intorno sferico di raggio r centrato in $\mathbf{x}_0$.

$$\begin{aligned} \iiint_{V_r} \Delta_{\mathbf{x}} v d^3 x &= \iint_{\partial V_r} (\Delta_{\mathbf{x}} v) \cdot \mathbf{n}(\mathbf{x}) d^2 s \\ &= \iint_{\partial V_r} \left(\frac{\partial}{\partial r} \frac{1}{r} \right)_r d^2 s \\ &= \iint_{V_r} \frac{-1}{r^2} d^2 s = -4\pi \end{aligned}$$

Possiamo rinunciare a valutare la funzione v in $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0$ ed osservare che l'integrale vale 4π : è possibile dare a $\Delta_{\mathbf{x}} v$ significato solo quando appare come argomento di un integrale.

Evidentemente, data $f = f(\mathbf{x})$ regolare in $\mathbf{x}_0$:

$$\iiint_{V_r} f(\mathbf{x}) \Delta_{\mathbf{x}} v d^3 x = -4\pi f(\mathbf{x}_0)$$

Scegliamo come f il delta di Dirac:

$$\Delta_{\mathbf{x}} v = -4\pi \delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)$$

Si vede che descrive la densità di un punto materiale di massa unitaria. Tale densità è nulla fuori dal punto (potenzialmente infinita nel punto?) ma se

¹non si spaventi il lettore per la stregoneria compiuta, la discontinuità di v in $\mathbf{x} \neq \mathbf{x}_0$ non fa divergere l'integrale per $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0$: u è regolare e quindi anche $\Delta_{\mathbf{x}} u$, inoltre nelle situazioni fisiche è noto che $\Delta_{\mathbf{x}} u$ è proporzionale alla densità di carica, funzione che si assume regolare.

Il delta di Dirac nel caso 3-dimensionale: in notazione $\delta^{(3)}(\mathbf{x})$, anche detta distribuzione di Dirac 3-dimensionale. Ha le seguenti proprietà:

1. $\delta^{(3)}(\mathbf{x}) = 0$ se $\mathbf{x} \neq 0$
2. $\iiint_{\mathbb{R}^3} \delta^{(3)}(\mathbf{x}) d^3 \mathbf{x} = 1$

integrata su tutto lo spazio deve fornire la massa del punto (1).

Ora poniamo nella seconda identità di Green $u = u(\mathbf{x})$ funzione regolare in V , $v = v(\mathbf{x})$ per $\mathbf{x}_0 \in V$.

$$\begin{aligned} & \iiint_V \left(u(\mathbf{x}) (-4\pi \delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)) - \frac{1}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} \Delta_{\mathbf{x}} u \right) d^3 \mathbf{x} \\ &= \iint_{\partial V} \left(\frac{u \nabla_{\mathbf{x}} - \nabla_{\mathbf{x}} u}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} \right) \cdot \mathbf{n}(\mathbf{x}) d^2 s \end{aligned}$$

Per regolarità di u e per quanto visto:

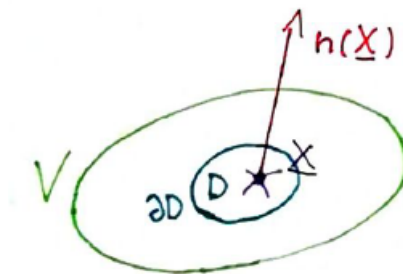
$$\begin{aligned} & -4\pi u(\mathbf{x}_0) - \iiint_V \frac{\Delta_{\mathbf{x}} u}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} d^3 \mathbf{x} \\ &= \iint_{\partial V} \left(u \nabla_{\mathbf{x}} \frac{1}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} - \frac{\nabla_{\mathbf{x}} u}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} \right) \cdot \mathbf{n}(\mathbf{x}) d^2 s \end{aligned}$$

Che è la formula ottenuta in precedenza.

5.1.2 Teoremi sulle funzioni armoniche

Sia v una funzione armonica in V dominio di armonicità e sia ∂D una superficie generica chiusa regolare appartenente al dominio di armonicità di v .

Figura 5.3: il dominio V



Teorema 9. Sotto le ipotesi precedenti:

$$\iint_{\partial D} (\nabla_{\mathbf{x}} v) \cdot \mathbf{n}(\mathbf{x}) d^2 s = 0 \quad (5.2)$$

Dimostrazione. Dalla prima identità di Green, ponendo $u = u(\mathbf{x}) = 1$ e ricordando che $\Delta_{\mathbf{x}} v = 0$, ottengo subito la tesi. $\square$

Teorema 10 (Della media sferica). Sia u funzione armonica in V e sia D una sfera centrata in $\mathbf{x}_0$ di raggio a e frontiera contenuta in V .

$$u(\mathbf{x}_0) = \frac{1}{4\pi a^2} \iint_{\partial D} u(\mathbf{x}) d^2 s$$

Dimostrazione. Dalla relazione precedente si ottiene subito che:

$$\begin{aligned} 4\pi u(\mathbf{x}_0) &= - \iint_{\partial D} u \left(\frac{-1}{a^2} \right) d^2s + \frac{1}{a} \iint_{\partial D} (\nabla_{\mathbf{x}} u) \cdot \mathbf{n}(\mathbf{x}) d^2s \\ &= \frac{-1}{a^2} \iint_{\partial D} u d^2s \end{aligned}$$

Questo vuol dire che il valore di u in $\mathbf{x}_0$ è calcolabile come media su una sfera centrata in $\mathbf{x}_0$ di raggio arbitrario contenuta nel suo dominio di armonicità. $\square$

Teorema 11 (Principio del valore massimo per funzioni armoniche). Sia V dominio di armonicità di u funzione continua in V e ∂V . Allora il valore massimo ed il valore minimo di u sono contenuti in ∂V .

Dimostrazione. Sia $\mathbf{x}_0 \in V$ il punto in cui u ha valore massimo M . Sia Σ_r una sfera di raggio r centrata in $\mathbf{x}_0$ e con raggio tale da essere contenuta in V .

Per teorema della media sferica:

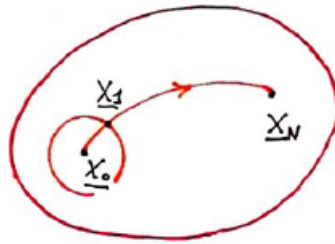
$$\begin{aligned} M = u(\mathbf{x}_0) &= \frac{1}{4\pi r^2} \iint_{\Sigma_r} u(\mathbf{x}) d^2s \\ &\leq \frac{1}{4\pi r^2} \iint_{\Sigma_r} u(\mathbf{x}_0) d^2s = \frac{4\pi r^2}{4\pi r^2} u(\mathbf{x}_0) = u(\mathbf{x}_0) \end{aligned}$$

Questa relazione finale può sussistere solo se $u(\mathbf{x}) = u(\mathbf{x}_0) \forall \mathbf{x} \in \Sigma_r$.

Possiamo far tendere l'intorno sferico a ∂V ed otteniamo la tesi.

Possiamo anche provare che se u ha massimo nell'interno di V - ricordando che V è aperto! - allora è costante in V . Prendo $\mathbf{x}_0$ il punto di massimo, voglio

Figura 5.4: rappresentazione della successione



provare che (vedendo l'immagine a lato) $u(\mathbf{x}_N) = u(\mathbf{x}_0)$. Costruiamo un cammino come in figura che li connetta e ripetiamo lo stesso ragionamento precedente per gli $\mathbf{x}_i$. $\square$

5.1.3 Unicità e calcolo della soluzione

Osservazione 27. Il principio del massimo permette di mostrare l'unicità della soluzione per il problema di Dirichlet.

Sia dato un tale problema:

$$\begin{aligned} \Delta_{\mathbf{x}} u &= f(\mathbf{x}) \text{ in } V \\ u|_{\partial V} &= g(\mathbf{x}) \end{aligned}$$

con u continua in $V \cup \partial V$.

Siano u_1 ed u_2 due soluzioni per il problema, diciamo U la funzione loro somma. Questa evidentemente soddisfa il problema.

Per principio del massimo $U(\mathbf{x}) = 0 \quad \forall \mathbf{x} \in V$. Se u rappresenta il potenziale elettrostatico ed f la densità di carica presente in V , l'assegnazione del potenziale su ∂V determina univocamente il potenziale in tutto il dominio V .

Completiamo il problema con dati al bordo di Neumann:

$$\partial u|_{\partial V}(\mathbf{x}) = (\nabla_{\mathbf{x}} u(\mathbf{x})) \cdot \mathbf{n}(\mathbf{x})|_{\partial V} = h(\mathbf{x})$$

Se u rappresenta il potenziale elettrostatico, f la densità di carica in V ed h la derivata normale di u su ∂V , per questa costruzione del problema la soluzione u non può essere evidentemente unica; ad esempio l'aggiunta di una costante alla soluzione crea un'altra soluzione del problema. Determiniamola quindi a meno di costante.²

Applico la prima identità di Green:

$$\begin{aligned} \iiint_V u \Delta_{\mathbf{x}} v \, d^3 \mathbf{x} &= 0 - \iiint_V (\nabla_{\mathbf{x}} U)^2 \, d^3 \mathbf{x} \\ \implies \iiint_V (\nabla_{\mathbf{x}} U)^2 \, d^3 \mathbf{x} &= 0 \\ \implies U &\text{ è la funzione costante in } V \end{aligned}$$

Osservazione 28 (Calcolo della soluzione). Prendiamo il problema di Dirichlet per il Laplaciano, di cui conosciamo l'unicità di soluzione.

$$\begin{aligned} \Delta_{\mathbf{x}} u &= f(\mathbf{x}) \text{ in } V \\ u|_{\partial V} &= g(\mathbf{x}) \end{aligned}$$

Useremo la formula ricavata in precedenza:

$$\begin{aligned} u(\mathbf{x}_0) &= \iiint_V \frac{\Delta_{\mathbf{x}} u}{4\pi \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} \, d^3 \mathbf{x} \\ &\quad - \iint_{\partial V} \left(u \nabla_{\mathbf{x}} \frac{1}{4\pi \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} - \frac{\nabla_{\mathbf{x}} u}{4\pi \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} \right) \cdot \mathbf{n}(\mathbf{x}) \, d^2 s \end{aligned}$$

Notiamo che non è utilizzabile direttamente per risolvere il problema, in quanto il secondo integrale richiede la conoscenza di $(\nabla_{\mathbf{x}} u) \cdot \mathbf{n}(\mathbf{x})$ per $\mathbf{x} \in \partial V$, un dato non disponibile.

Per quanto visto, data u su ∂V , la soluzione è univocamente determinata e quindi è determinata anche la derivata naturale di u sul bordo di V .

Sia $w = w(\mathbf{x})$ funzione armonica in V e scriviamo la seconda identità di Green per u e V .

$$\begin{aligned} \iiint_V (u \Delta_{\mathbf{x}} w - w \Delta_{\mathbf{x}} u) \, d^3 \mathbf{x} &= \iint_{\partial V} (u \nabla_{\mathbf{x}} w - w \nabla_{\mathbf{x}} u) \cdot \mathbf{n}(\mathbf{x}) \, d^2 s \\ \implies \iiint_V -w \Delta_{\mathbf{x}} u \, d^3 \mathbf{x} &= \iint_{\partial V} (u \nabla_{\mathbf{x}} w - w \nabla_{\mathbf{x}} u) \cdot \mathbf{n}(\mathbf{x}) \, d^2 s \end{aligned}$$

²derivata normale è un modo epico di dire derivata direzionale.

Posso sommare membro a membro l'equazione ottenuta in precedenza, e ponendo $G(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) := \frac{1}{4\pi\|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0\|} + w(\mathbf{x})$, otteniamo:

$$u(\mathbf{x}_0) = - \iiint_V G \Delta_{\mathbf{x}} u \, d^3\mathbf{x} + \iint_{\partial V} [G \nabla_{\mathbf{x}} u - u \nabla_{\mathbf{x}} G] \cdot \mathbf{n}(\mathbf{x}) \, d^2s$$

Facciamo dipendere w anche da $\mathbf{x}_0$ richiedendo che

$$G(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) := \frac{1}{4\pi\|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0\|} + w(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0)$$

abbia:

$$G(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0)|_{\partial V} = 0 \quad \forall \mathbf{x}_0 \in V$$

Se soddisfa questa condizione, l'equazione precedente diventa:

$$u(\mathbf{x}_0) = - \iiint_V G \Delta_{\mathbf{x}} f \, d^3\mathbf{x} + \iint_{\partial V} g(\nabla_{\mathbf{x}} G) \cdot \mathbf{n}(\mathbf{x}) \, d^2s$$

fornendo una soluzione esplicita al problema.

Si noti che in questa espressione appaiono i dati iniziali del problema:

$$\begin{aligned} \Delta_{\mathbf{x}} u &= f(\mathbf{x}) & \mathbf{x} \in V \\ u|_{\partial V} &= g(\mathbf{x}) & \mathbf{x} \in \partial V \end{aligned}$$

Abbiamo anche ottenuto la funzione di Green per l'operatore Laplaciano con dati al bordo di Dirichlet nel dominio V .

La funzione di Green determina il contributo alla soluzione dovuto al termine non omogeneo e dovuto ai valori di u al bordo (si noti che nel secondo integrale a secondo membro appare come la sua derivata normale sulla frontiera).

Salvo domini V di tipo estremo - come $\mathbb{E}^2$, come semispazio come sfera, ... - la determinazione di $w(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0)$ e quindi della funzione di Green non è semplice.

5.1.4 Funzione di Green per $\nabla_{\mathbf{x}}$ su dominio sferico: il caso elettrostatico

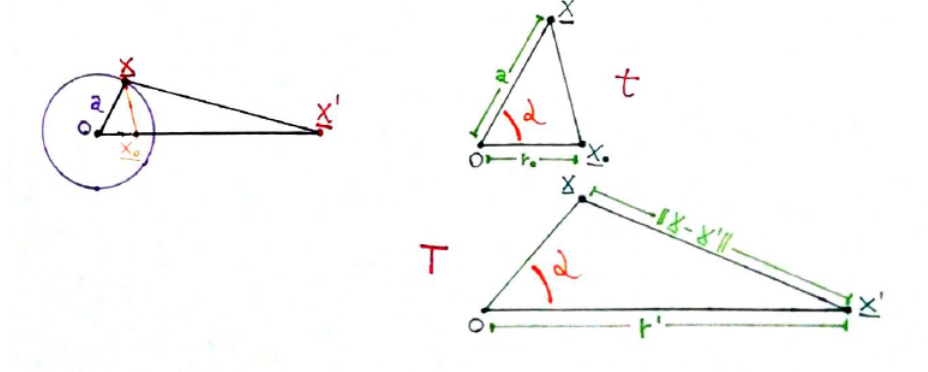
Prendiamo il caso di dominio sferico con condizioni al bordo di Dirichlet, qui è possibile determinare w e G in modo relativamente facile. Qui giustificheremo il metodo delle *cariche immagini* utilizzato spesso in elettrostatica.

Anche qui avremo w funzione armonica in V ; la frazione $\frac{1}{4\pi\|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0\|}$ rappresenta il potenziale valutato in $\mathbf{x}$ di una carica unitaria posta in $\mathbf{x}_0$ e w ne rappresenta il potenziale (o distribuzione di carica).

Poniamo $w(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0)$ potenziale di una carica $q' = -\frac{a}{r_0}q = -\frac{a}{r_0}$ posta in $\mathbf{x}'$ con $r' = \frac{a^2}{r_0}$. Allora:

$$\begin{aligned} G(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) &= \frac{1}{4\pi\|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0\|} - \frac{a}{r_0} \frac{1}{4\pi\|\mathbf{x}-\mathbf{x}'\|} & \mathbf{x} \in V \\ &= 0 & \forall \mathbf{x} \in \partial V, \forall \mathbf{x}_0 \in V \end{aligned}$$

Mostriamo più accuratamente l'ultimo passaggio. Notiamo che i due triangoli t e T in figura sono simili perché hanno l'angolo α in comune e $\frac{r_0}{a} = \frac{a}{r'}$.

Figura 5.5: i due triangoli t e T 

Per similitudine dei triangoli vale che:

$$\begin{aligned} \frac{r_0}{a} &= \frac{a}{r'} = \frac{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}'\|} \\ \implies \frac{1}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} &= \frac{a}{r_0} \frac{1}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}'\|} \end{aligned}$$

Applichiamo quanto visto alla formula ottenuta in precedenza:

$$u(\mathbf{x}_0) = - \iiint_V G(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) f(\mathbf{x}) \, d^3 \mathbf{x} - \iint_{\partial V} g(\mathbf{x}) (\nabla_{\mathbf{x}} G(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0)) \cdot (\mathbf{x}) \, d^2 s$$

Introduciamo le seguenti coordinate sferiche:

x_0, θ_0, φ_0 coordinate sferiche di $\mathbf{x}_0 \in V$

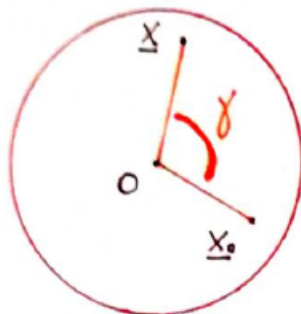
x, θ, φ coordinate sferiche di $\mathbf{x} \in V$

$$\begin{aligned} \frac{\partial G(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0)}{\partial n} \Big|_{\partial V} &= (\nabla_{\mathbf{x}} G(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{n}(\mathbf{x})) \Big|_{\partial V} \\ &= \frac{x_0 - a^2}{a(x_0^2 + a^2 - 2ax_0 \cos \gamma)^{3/2}} \end{aligned}$$

dove $\cos \gamma = \cos \theta \cos \theta_0 + \sin \theta \sin \theta_0 \cos(\varphi - \varphi_0)$, essendo γ l'angolo tra $\mathbf{x}_0 - 0$ ed $\mathbf{x} - 0$. Otteniamo:

$$\begin{aligned} u(\mathbf{x}_0) &= u(x_0, \theta_0, \varphi_0) \\ &= -\frac{a^2}{4\pi} \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \sin \theta u(\theta, \varphi) \frac{\partial G}{\partial n} \Big|_{\partial V} \, d\theta d\varphi \\ &\quad - \iiint_V (\Delta_{\mathbf{x}} u) G(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) \, d^3 x \end{aligned}$$

Figura 5.6: coordinate polari utilizzate



5.2 Il caso bidimensionale

Procediamo rivalutando ed adattando quanto visto per integrali nel caso tridimensionale, ma stavolta in due dimensioni.

Anche se ormai siamo lontani dalla nostra buona gelateria iniziale, la meta è così vicina che possiamo quasi toccarla. Chi vuole un integrale?

Integrazione in due variabili: stavolta $\mathbf{x}$ rappresenta l'integrazione su una superficie, mentre l'integrazione in linea verrà rappresentata dalla variabile l , in contesti analoghi a quelli che abbiamo visto in precedenza.

5.2.1 Un gelato riscaldato

Teorema 12 (Prima e Seconda identità di Green). Sia D dominio aperto 2-dimensionale con frontiera regolare.

Siano u e v funzioni di classe C^2 in D e continue con derivata continua nella chiusura di D .

$$\iint_D u \Delta_{\mathbf{x}} v \, d^2 \mathbf{x} = \int_{\partial D} u (\nabla_{\mathbf{x}} v) \cdot \mathbf{n}(\mathbf{x}) \, dl - \iint_D (\nabla_{\mathbf{x}} u) \cdot (\nabla_{\mathbf{x}} v) \, d^2 \mathbf{x}$$

$$\iint_D (u \Delta_{\mathbf{x}} v - v \Delta_{\mathbf{x}} u) \, d^2 \mathbf{x} = \int_{\partial D} (u \nabla_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}) v - v \nabla_{\mathbf{x}} u) \cdot \mathbf{n}(\mathbf{x}) \, d^2 s$$

Valgono tutte le osservazioni svolte nel caso tridimensionale, anche se dobbiamo modificare qualche dettaglio.

Osservazione 29. Sia $v(\mathbf{x}) = \log\left(\frac{1}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|}\right)$, noto che serve definirla in modo diverso per far valere la proprietà del caso precedente:

$$\Delta_{\mathbf{x}} v(\mathbf{x}) = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial}{\partial \rho} \log\left(\frac{1}{\rho}\right) \right) = 0$$

Per fare questo ho utilizzato la rappresentazione 2-dimensionale del logaritmo in coordinate polari. E come prima ottengo:

$$2\pi u(\mathbf{x}_0) = \iint_D (-v) \Delta_{\mathbf{x}} u \, d^2 \mathbf{x} - \int_{\partial D} (u \nabla_{\mathbf{x}} v - v \nabla_{\mathbf{x}} u) \cdot \mathbf{n}(\mathbf{x}) \, dl$$

Anche qui possiamo applicare un approccio distribuzionale - con procedimento assolutamente identico - per riottenere la formula.

Basterà usare la distribuzione di Dirac 2-dimensionale (totalmente analoga) per dare un senso a $v(\mathbf{x})$ nel caso $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0$.

5.2.2 Il cono del gelato: la soluzione 2-dimensionale

Osservazione 30 (Soluzione del problema nel caso 2-dimensionale). Sia dato il problema di Dirichlet per il Laplaciano nel caso 2-dimensionale:

$$\Delta_{\mathbf{x}} u = f(\mathbf{x}) \text{ in } D$$

$$u|_{\partial D} = g(\mathbf{x})$$

Come nel caso 3-dimensionale abbiamo l'unicità della soluzione, ma non possiamo usare la formula ricavata per mancanza di dati.

$$u(\mathbf{x}_0) = \frac{1}{2\pi} \iint_D \left(-\log \left(\frac{1}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} \right) \right) \Delta_{\mathbf{x}} u \, d^2\mathbf{x} \\ - \frac{1}{2\pi} \int_{\partial D} \left(u \nabla_{\mathbf{x}} \log \left(\frac{1}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} \right) - \log \left(\frac{1}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} \right) \nabla_{\mathbf{x}} u \right) \cdot \mathbf{n}(\mathbf{x}) \, dl$$

Introduciamo una funzione $w = w(\mathbf{x})$ armonica in D e scrivendo per le funzioni regolari u, v la seconda identità di Green. Utilizzando l'ipotesi di armonicità e sommando membro a membro ottengo:

$$u(\mathbf{x}_0) = -\frac{1}{2\pi} \iint_D \left(-\log \left(\frac{1}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} \right) + w(\mathbf{x}) \right) \Delta_{\mathbf{x}} u \, d^2\mathbf{x} \\ = -\frac{1}{2\pi} \int_{\partial D} \left[\left(u \nabla_{\mathbf{x}} \log \left(\frac{1}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} \right) + w(\mathbf{x}) \right) \dots \right. \\ \left. \dots - \left(\log \left(\frac{1}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} \right) + w(\mathbf{x}) \right) \nabla_{\mathbf{x}} u \right] \cdot \mathbf{n}(\mathbf{x}) \, dl \\ G(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) = \frac{1}{2\pi} \log \frac{1}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} + w(\mathbf{x})$$

Il passo ulteriore è far dipendere anche w da $\mathbf{x}_0$, richiedendo che:

$$G(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0)|_{\partial D} = 0 \quad \forall \mathbf{x}_0 \in D$$

Allora l'equazione diventa:

$$u(\mathbf{x}_0) = -\frac{1}{2\pi} \iint_D G f(\mathbf{x}) \, d^2\mathbf{x} - \frac{1}{2\pi} \int_{\partial D} g(\mathbf{x}) (\nabla_{\mathbf{x}} G) \cdot \mathbf{n}(\mathbf{x}) \, dl$$

E questa è la soluzione del problema in questione.

Studiamo la funzione di Green per il Laplaciano su un dominio circolare 2-dimensionale e condizioni al bordo di Dirichlet. In sostanza ripeteremo i procedimenti visti.

Posso considerare $w(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0)$ come potenziale di una carica posta in $\mathbf{x}'$, con $r' r_0 = a^2$. Se in $\mathbf{x}_0$ abbiamo messo una carica $+1$, mettiamo in $\mathbf{x}'$ una carica -1 .

$$G(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) = \frac{1}{2\pi} \log \frac{1}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} - \frac{1}{2\pi} \log \frac{1}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}'\|} + \frac{1}{2\pi} \log \frac{r_0}{r}$$

Come prima mostro che vale zero $\forall \mathbf{x} \in \partial D$ e $\forall \mathbf{x}_0 \in D$ costruendo i due triangoli, e per proporzionalità ottengo:

$$\frac{1}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}'\|} = \frac{r_0}{a} \frac{1}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|}$$

Al solito, con queste ipotesi ottengo:

$$f(\mathbf{x}) = \Delta_{\mathbf{x}} u \quad \text{in } D \\ g(\mathbf{x}) = u(\mathbf{x}) \quad \text{in } \partial D$$

e questo porta ad una nuova formulazione della soluzione

$$u(\mathbf{x}_0) = \iint_D G(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) f(\mathbf{x}) d^2 \mathbf{x} - \int_{\partial D} g(\mathbf{x}) \frac{\partial G(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0)}{\partial n} dl$$

che studio con un sistema di coordinate polari avente centro nel cerchio ed indicato con:

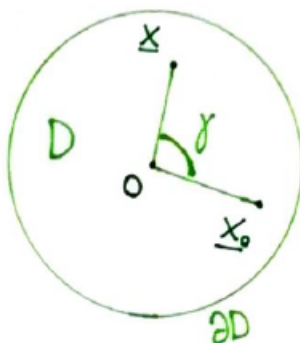
x_0, θ_0 coordinate polari di $\mathbf{x}_0$

x, θ coordinate polari di $\mathbf{x} \in \partial D$

$$\left. \frac{\partial G(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0)}{\partial n} \right|_{\partial D} = \left(\nabla_{\mathbf{x}} G \cdot \mathbf{n}(\mathbf{x}) \right) \Big|_{\partial D} = \frac{-1}{2\pi a} \frac{a^2 - x_0^2}{a^2 + x_0^2 - 2ax_0 \cos \gamma}$$

dove $\gamma = \theta - \theta_0$.

Figura 5.7: scelta delle coordinate polari piane



$$u(\mathbf{x}_0) = u(x_0, \theta_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} g(\theta) \frac{a^2 - x_0^2}{a^2 + x_0^2 - 2ax_0 \cos \gamma} d\theta - \iint_D G(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) f(\mathbf{x}) d^2 x$$

Osservazione 31 (Soluzione alternativa). Possiamo costruire una soluzione con il metodo di separazione delle variabili. Come si vede nel disegno, posso lavorare in coordinate polari per simmetria del problema.

In questa rappresentazione:

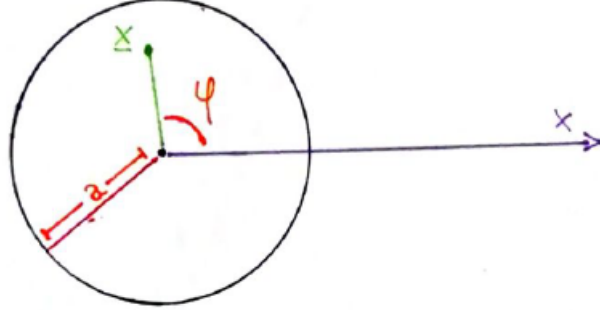
$$\Delta_{\mathbf{x}} u = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}$$

Tralasciamo momentaneamente il dato al bordo e consideriamo il problema completamente omogeneo ($\Delta_{\mathbf{x}} u = 0$ in D) e cerchiamo soluzioni nella forma:

$$u = u(\mathbf{x}) = u(r, \varphi) = R(r)\Phi(\varphi)$$

Sostituendo e facendo opportuni calcoli ottengo che:

Figura 5.8: coordinate polari piane



$$\frac{\frac{d}{dr} \left(r \frac{dR}{dr} \right)}{\frac{R(r)}{r}} = - \frac{\frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2}}{\Phi(\varphi)}$$

e questo deve valere $\forall r \in (0, a)$, $\forall \varphi \in [0, 2\pi]$, quindi entrambi i membri sono uguali ad una costante λ .

$$\begin{aligned} \frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} + \lambda \Phi &= 0 \\ r \frac{d}{dr} \left(\frac{dR}{dr} \right) - \lambda R &= 0 \end{aligned}$$

Siccome siamo interessati a soluzioni univoche (che assumono un valore ben definito in tutto D) sarà necessario che:

$$\Phi(\varphi + 2\pi) = \Phi(\varphi) \quad \forall \varphi \in [0, 2\pi]$$

Questo aggiunge a Φ una condizione di periodicità, quindi la funzione deve avere una forma del tipo:

$$\Phi(\varphi) = A \cos \sqrt{\lambda} \varphi + B \sin \sqrt{\lambda} \varphi$$

con λ positivo di radice intera $\sqrt{\lambda} = 0, 1, 2, \dots$, quindi possiamo trovare delle soluzioni per Φ .³

$$\Phi_n(\varphi) = A_n \cos n\varphi + B_n \sin n\varphi \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Sappiamo che $R = R(r)$ ha soluzioni del tipo $R(r) = cr^\mu + dr^{-\mu}$ con μ costante ancora indeterminata.

$$\begin{aligned} \frac{\frac{d}{dr} \left(r \frac{dR}{dr} \right)}{\frac{R(r)}{r}} &= cr^\mu + dr^{-\mu} \\ \implies c\mu^2 r^\mu + d\mu^2 r^{-\mu} - n^2(cr^\mu + dr^{-\mu}) &= 0 \quad \forall r \in (0, a) \\ c(\mu^2 - n^2)r^\mu + d(\mu^2 - n^2)r^{-\mu} &= 0 \end{aligned}$$

³il valore nullo è accettabile e corrisponde alla soluzione costante rispetto a φ .

Allora μ deve valere $\pm n$. Noi ci occupiamo del caso $r \in (0, a)$ con soluzione limitata, quindi posso accettare solo il valore $\mu = n$.

$$\begin{aligned} \Phi_n(\varphi) &= A_n \cos n\varphi + B_n \sin n\varphi \quad n = 1, 2, 3, \dots \\ \implies R_n(r) &= c_n r^n \quad n = 1, 2, 3, \dots \end{aligned}$$

Allora la soluzione assume forma:

$$u_n(r, \varphi) = r^n (A_n \cos n\varphi + B_n \sin n\varphi) \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

e per linearità posso costruire:

$$u(r, \varphi) = \sum_{n=0}^{+\infty} r^n (A_n \cos n\varphi + B_n \sin n\varphi)$$

Si noti che la costante c_n è "assorbita" in A_n, B_n .

Sia $u(a, \varphi) = g(\varphi)$ il dato al bordo, consideriamone lo sviluppo di Fourier:

$$\begin{aligned} g(\varphi) &= \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} a^n (\alpha_n \cos(n\varphi) + \beta_n \sin(n\varphi)) \\ \alpha_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(\psi) d\psi \\ \alpha_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(\psi) \cos(n\psi) d\psi \quad n = 1, 2, \dots \\ \beta_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(\psi) \sin(n\psi) d\psi \quad n = 1, 2, \dots \end{aligned}$$

$$\implies A_0 = \frac{\alpha_0}{2}, \quad A_n = \frac{\alpha_n}{a^n}, \quad B_n = \frac{\beta_n}{a^n} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

$$u(r, \varphi) = \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{r}{a}\right)^n (\alpha_n \cos n\varphi + \beta_n \sin n\varphi)$$

Osservazione 32 (Giustificazione della soluzione formale). Semplifichiamo la soluzione ottenuta ponendo $t = r/a$.

Per $t \leq 1$ ottengo il "problema interno".

$$u(r, \varphi) = \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} t^n (\alpha_n \cos n\varphi + \beta_n \sin n\varphi)$$

Gli α_i e β_i sono i coefficienti di Fourier del dato al bordo $g(\mathbf{x})$, con $\mathbf{x} \in \partial D$. Assumendo che $g(\mathbf{x})|_{\partial D}$ sia limitata su ∂D da una costante M , posso mostrare che la soluzione è derivabile sotto segno di serie.

$$\begin{aligned} \left| \frac{\partial^k u_n(r, \varphi)}{\partial \varphi^k} \right| &= \left| t^k n^n \left(\alpha_n \cos \left(n\varphi + k \frac{\pi}{2} \right) + \beta_n \sin \left(n\varphi + k \frac{\pi}{2} \right) \right) \right| \\ &\leq 2M t^n n^k \end{aligned}$$

Allora per ogni ordine di derivazione k la serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\partial^k u_n(r, \varphi)}{\partial \varphi^k}$$

Il problema del cerchio

esterno: Analizziamo il caso $\mu = -n$, queste soluzioni sono rignificative in quanto risultano regolari sul dominio esterno al cerchio D^e di raggio r . Sono soluzioni dello stesso problema, ma costruito su un dominio circolare (D^e , appunto).

Soluzione all'equazione differenziale nel caso bi-dimensionale su dominio circolare, notiamo come sia molto più semplice ricavarla rispetto al caso tridimensionale. I casi limite di cui abbiamo parlato in precedenza sono analoghi, ma con passaggi più facili.

Allora per ogni ordine di derivazione k la serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\partial^k u_n(r, \varphi)}{\partial \varphi^k}$$

è uniformemente convergente in ogni dominio circolare per $t < 1$ (cioè $r < a$). Considerazioni analoghe valgono per le derivate di ordine k su r all'interno del dominio D .

Quindi dentro il dominio la serie è derivabile infinite volte rispetto ad entrambe le variabili. Questo implica - per questioni prettamente analitiche viste - che $\Delta_{\mathbf{x}} u = 0$ in D .

Notiamo che la soluzione è infinitamente differenziabile in D sotto l'ipotesi di dato al bordo limitato.

Ora richiediamo la continuità della soluzione, perché come abbiamo visto più volte l'assenza di continuità fa perdere senso all'assegnazione del dato al bordo $g(\mathbf{x})|_{\partial D}$. Imponiamo la continuità su D e ∂D .

Se $g(\varphi)$ è continua e derivabile, vale per teorema visto che:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} |\alpha_n| + |\beta_n| < +\infty$$

Se questo vale ottengo una maggiorazione uniforme del termine generico della serie soluzione nel dominio e sul bordo del dominio, per $r \in (0, +\infty]$:

$$t^n (\alpha_n \cos n\varphi + \beta_n \sin n\varphi) \leq |\alpha_n| + |\beta_n|$$

e quindi $u(r, \varphi)$ converge uniformemente nel dominio $I := [0, 1] \times [0, 2\pi]$: allora il termine generico della serie soluzione è continuo in I .

Ho ottenuto le ipotesi necessarie per far passare al limite la continuità, ed ottengo - per la teoria svolta - la continuità della funzione sul dominio, bordo incluso.

Resta solo da verificare se la soluzione data dalla serie coincide con quella trovata all'inizio di questa sezione.

$$\begin{aligned}
u(r, \varphi) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(\psi) d\psi + \left(\frac{r}{a}\right)^n \sum_{n=1}^{+\infty} \left[\left(\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(\psi) \cos(n\psi) d\psi \right) \cos(n\varphi) + \dots \right. \\
&\quad \left. \dots + \left(\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(\psi) \sin(n\psi) d\psi \right) \sin(n\varphi) \right] \\
&= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(\psi) \sum_{n=1}^{+\infty} \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\left(\frac{r}{a} \right)^n [\cos(n(\varphi - \psi))] \right) \right] d\psi \\
&= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(\psi) \sum_{n=1}^{+\infty} \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\left(\frac{r}{a} \right)^n [e^{in(\varphi - \psi)} + e^{-in(\varphi - \psi)}] \right) \right] d\psi \\
&= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(\psi) \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left[\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{r}{a} e^{in(\varphi - \psi)} \right)^n + \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{r}{a} e^{-in(\varphi - \psi)} \right)^n \right] \right] d\psi \\
&= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(\psi) \left[1 + \left(\frac{\frac{r}{a} e^{i(\varphi - \psi)}}{1 - \frac{r}{a} e^{i(\varphi - \psi)}} \right) + \left(\frac{\frac{r}{a} e^{-i(\varphi - \psi)}}{1 - \frac{r}{a} e^{-i(\varphi - \psi)}} \right) \right] d\psi \\
&= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(\psi) \frac{1 - \left(\frac{r}{a} \right)^2}{1 - 2 \left(\frac{r}{a} \right) \cos(\varphi - \psi) + \left(\frac{r}{a} \right)^2} d\psi \\
&= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(\psi) \frac{a^2 - r^2}{r^2 - 2ar \cos(\varphi - \psi) + a^2} d\psi
\end{aligned}$$

che appunto coincide con quanto ricavato in precedenza.

Si noti che questa è definita solo per $r < a$, per $r = a$ perde senso l'argomento dell'integrale.⁴

Lo scambio delle operazioni di integrazione in ψ e di serie in n risulta perfettamente giustificato sempre per $r < a$ - e questo a causa del termine $\left(\frac{r}{a}\right)^n$ che garantisce la convergenza uniforme.

5.2.3 Cono o coppetta? L'equazione di Helmholtz

Osservazione 33 (Vibrazione di una membrana circolare). Si tratta di un caso interessante, perché è descritto da un problema di tipo iperbolico nel cui procedimento di risoluzione - basato sulla sostituzione delle variabili - finiremo su una equazione di tipo ellittico, l'*equazione di Helmholtz*.

In questo contesto, τ è la tensione della membrana (dimensione fisica di una forza su lunghezza), ρ la densità della membrana (dimensione fisica di una massa su superficie) ed $a = \tau/\rho$.

$$\begin{aligned}
u_{tt} - a^2 \Delta_{\mathbf{x}} u &= 0 \quad \text{in } D \quad ^5 \\
u|_{\partial D} &= 0
\end{aligned}$$

Ricordiamo la rappresentazione dell'operatore Laplaciano in coordinate polari piane r e θ :

$$\Delta_{\mathbf{x}} u = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}$$

⁴notiamo che perde significato solo nel senso delle funzioni, anche se sarebbe possibile dare all'integrando un senso tramite funzioni generalizzate anche per $r = a$.

⁵Si ricordi che D è il dominio circolare di cui abbiamo parlato finora.

La soluzione u misura lo spostamento della membrana in senso trasversale dalla posizione di riposo, e l'equazione diventa:

$$\frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}$$

questo deve valere $\forall t \in \mathbb{R}$, $\forall r \in (0, r_0)$, $\forall \theta \in [0, 2\pi]$ e le condizioni al bordo sono date da $u(r_0, \theta, t) = 0 \forall t \in \mathbb{R}$, $\forall r \in (0, r_0)$, $\forall \theta \in [0, 2\pi]$. Serviranno delle condizioni iniziali riguardanti la posizione e la velocità iniziale dei punti della membrana per $\theta \in [0, 2\pi]$ e $r \in [0, r_0]$:

$$\begin{aligned} u(r, \theta, 0) &= f_1(r, \theta) \\ u_t(r, \theta, 0) &= f_2(r, \theta) \end{aligned}$$

Il problema si risolve con la separazione delle variabili, cercando quindi soluzioni nella forma:

$$u(r, \theta, t) = V(r, \theta)T(t)$$

Sostituendo nell'equazione ottengo subito che:

$$\frac{\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial V}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 V}{\partial \theta^2}}{V(r, \theta)} = \frac{\frac{1}{a^2} \frac{d^2 T}{dt^2}}{T(t)}$$

Come sempre, dovendo valere per ogni r , θ , t i due membri devono essere uguali ad una costante, che dico $-\lambda$.

Abbiamo quindi due problemi: un'equazione alle derivate ordinarie per T ed un'equazione alle derivate parziali per V - che posso risolvere.

(nota: $\lambda \in \mathbb{R}^+$)

$$\frac{d^2 T}{dt^2} a^2 + \lambda T = 0$$

$$\begin{cases} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial V}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 V}{\partial \theta^2} + \lambda V = 0 \\ V(r_0, \theta) = 0 \end{cases}$$

$$T(t) = c_1 \cos(t\sqrt{a^2\lambda}) + c_2 \sin(t\sqrt{a^2\lambda})$$

Il problema spaziale è suscettibile di un'ulteriore separazione nelle variabili radiale ed angolare.

$$V(r, \theta) = R(r)\Theta(\theta)$$

$$\frac{r \frac{d}{dr} \left(r \frac{dR}{dr} \right)}{R(r)} + \lambda r^2 = \frac{\frac{d^2 \Theta}{d\theta^2}}{\Theta(\theta)}$$

Otengo due problemi alle derivate ordinarie notando che quanto appena visto deve valere per ogni $r \in (0, r_0)$, per ogni $\theta \in [0, 2\pi]$ e che quindi devono equivalere ad una costante che dico μ^2 .

$$\frac{d^2\Theta}{d\theta^2} + \mu^2\Theta = 0$$

$$\begin{cases} r \frac{d}{dr} \left(r \frac{dR}{dr} \right) + \lambda r^2 - \mu^2 R = 0 \\ R(r_0) = 0 \end{cases}$$

Funzione monodroma: una funzione complessa che per ogni valore della variabile indipendente assume un unico valore. Se può assumere più valori si dice *polidroma* o *multivoca*.

Siccome siamo interessati a soluzioni *monodrome* (cioè che assumono un solo valore in r_0), dovremo richiedere delle condizioni di periodicità di questo tipo:

$$\Theta(\theta + 2\pi) = \Theta(\theta) \quad \theta \in [0, 2\pi]$$

e vediamo quindi che μ deve essere un intero n .

Si noti che Θ potrebbe non essere una funzione definita in tutto $\mathbb{R}$, così come le altre funzioni utilizzate nel metodo di separazione, ma per quanto ci riguarda tratteremo funzioni abbastanza regolari; valeva però la pena soffermarsi un attimo per rifletterci.

$$\Theta_n(\theta) = D_{1_n} \cos n\theta + D_{2_n} \sin n\theta \quad n \in \mathbb{N}$$

Le funzioni speciali: classe di funzioni rilevanti per aspetti matematici o computazionali, come quelle trigonometriche o le classiche funzioni studiate in analisi. Le funzioni di Neumann e di Bessel ne fanno parte. Tra le funzioni di Bessel troviamo ad esempio la *Gamma di Eulero*, l'estensione reale del fattoriale. Le funzioni di Neumann (o funzioni di Bessel di seconda classe) sono un altro tipo di funzioni costruito per eliminare la rindondanza nella notazione delle funzioni di prima classe.

I valori di μ sono stati imposti dalla periodicità su θ , quelli di λ dalla condizione al bordo $R(r_0) = 0$.

Sostituisco $\mu = n$ nelle equazioni, ed opero il seguente cambio di variabili per la variabile indipendente r e la funzione incognita R :

$$x = \sqrt{\lambda}r$$

$$R(r) = R(x/\sqrt{\lambda}) =: y(x)$$

Con qualche manipolazione algebrica, l'equazione alle derivate ordinarie per R diventa:

$$\begin{cases} \frac{d^2y}{dx^2} + \frac{1}{x} \frac{dy}{dx} + \left(1 - \frac{n^2}{x^2}\right) y = 0 \\ y(x_0) = 0 \quad (x_0 := \sqrt{\lambda}r_0) \end{cases}$$

Questa è la ben nota *equazione di Bessel*, dipendente dal parametro intero n , la cui soluzione per ogni n fissato è:

$$y_n(x) = d_{1_n} J_n(x) d_{2_n} N_n(x) \quad (5.3)$$

Qui:

- $N_n(x)$ è la *funzione di Neumann* di ordine n
- $J_n(x)$ è la *funzione di Bessel* di ordine n

Non vedremo qui la categorizzazione ed uno studio approfondito di queste *funzioni speciali*, su di loro esiste un'ampia letteratura; si veda ad esempio il capitolo 7 di [BW10].

Le funzioni di Neumann divergono per $x \rightarrow 0$, e nel nostro caso $x = 0$ appartiene al dominio: i coefficienti d_{2_n} dovrebbero essere posti uguali a zero.

Le soluzioni accettabili quindi sono solo quelle di Bessel.

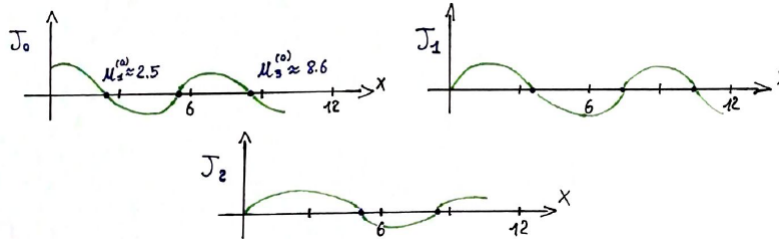
Fino ad ora λ era stato arbitrario, ma ora la condizione al bordo

$$0 = y_n(x_0) = J_n(x_0)$$

impone che sia tale da coincidere con uno zero di J_n . Sia $\mu_m^{(n)}$ l' m -esimo zero della funzione di Bessel J_n , i valori ammissibili per λ sono:

$$\lambda_{n,m} = \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{r_0} \right)^2 \quad n = 0, 1, 2, \dots; m = 1, 2, \dots$$

Figura 5.9: funzioni di Bessel J_1, J_2, J_3



Vediamo in immagine l'andamento delle prime tre funzioni di Bessel. Le soluzioni per l'equazione radiale $R(r)$ sono quindi:

$$R_{m,n}(r) = y_n(\sqrt{\lambda_{m,n}}r) = J_n\left(\frac{\mu_m^{(n)}}{r_0}\right)$$

$$V_{m,n}(r, \theta) = R_{m,n}(r)\Theta : n(\theta) = J_n\left(\frac{\mu_m^{(n)}}{r_0}\right) [A_{n,m} \cos n\theta + B_{n,m} \sin n\theta]$$

$$T_{m,n}(t) = c_{1,n,m} \cos(t\sqrt{a^2\lambda_{n,m}}) + c_{2,n,m} \sin(t\sqrt{a^2\lambda_{n,m}})$$

$$u_{n,m}(r, \theta, t) = J_n\left(\frac{\mu_m^{(n)}}{r_0}\right) [A_{n,m} \cos n\theta + B_{n,m} \sin n\theta] \cdot \dots \\ \dots \cdot [c_{1,n,m} \cos(t\sqrt{a^2\lambda_{n,m}}) + c_{2,n,m} \sin(t\sqrt{a^2\lambda_{n,m}})]$$

$$\text{dove } \lambda_{n,m} = \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{r_0} \right)^2.$$

La soluzione generale "formale" sarà, per linearità e omogeneità del problema, data dalla serie:

$$u(r, \theta, t) = \sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{m=0}^{+\infty} u_{n,m}(r, \theta, t)$$

con le costanti determinate dai dati iniziali.

Esaminiamo la struttura della soluzione "formale", cioè quando è presente un solo termine nella serie soluzione, vale a dire $u_{n,m}(r, \theta, t)$ con n ed m fissati.

Un caso privilegiato: se ci fossimo occupati di una membrana che si trova all'esterno dello stesso cerchio ed arriva fino all'infinito spaziale, avremmo dovuto considerare per le soluzioni uno sviluppo in serie di termini delle N_n . Se invece ci fossimo occupati di una corona circolare C interna al cerchio iniziale ma che non contiene l'origine, avremmo dovuto valutare una combinazione delle due. Questo per un'immediata applicazione delle loro proprietà di convergenza e divergenza.

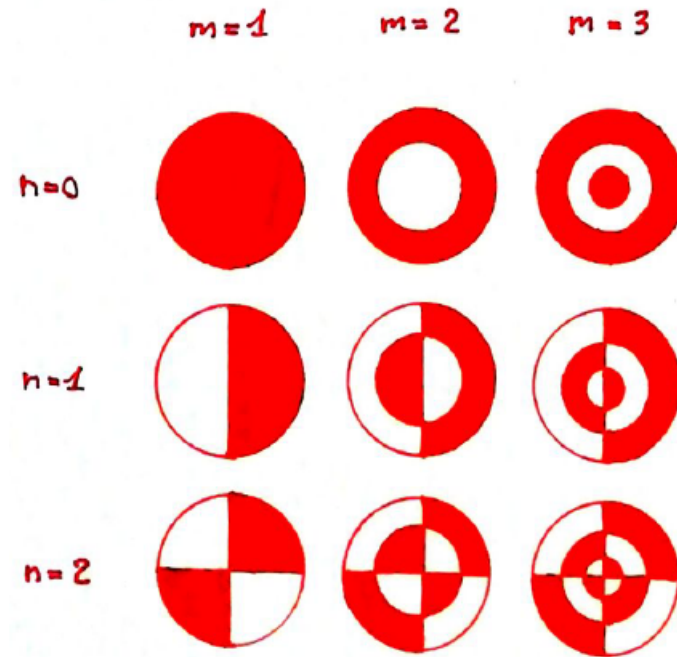
Notiamo che in questo caso l'andamento temporale è fissato e la frequenza temporale è $\sqrt{a^2 \lambda_{n,m}}$.

Occupiamoci della struttura "spaziale" delle soluzioni.

Per $n = 0$ la soluzione non dipende da θ .

Per $m = 1$ il primo zero di J_0 corrisponde al bordo, per $m = 2$ invece il secondo, e così via.

Figura 5.10: rappresentazione della successione



Nelle figure i cerchi interni rappresentano i nodi (più nello specifico le linee nodali), i punti in cui la membrana è ferma: le parti chiare e le parti scure rappresentano zone di cambiamento di segno rispetto a quelle contigue.

Per $n = 1$ la soluzione dipende da θ con periodicità π , abbiamo quindi i seguenti "modi puri di vibrazione"; per $n = 2$ invece la periodicità è $\pi/2$. Le figure sopra riportate sono facilmente visualizzabili tramite eccitazioni di una membrana con un suono con una frequenza del tipo

$$\sqrt{a^2 \lambda_{n,m}} = a \sqrt{\lambda_{n,m}} = a \frac{\mu_m^{(n)}}{r_0}$$

ed osservando che la polvere sulla membrana in vibrazione si dispone lungo le linee nodali.

Data questa frequenza di vibrazione, per come sono distribuiti gli zeri delle funzioni di Bessel, i diversi $\mu_m^{(n)}$ non sono multipli interi di $\mu_1^{(0)}$. Per questa ragione, percuotendo una membrana circolare, la soluzione costruita in serie è costituita da tante soluzioni le cui frequenze temporali non sono multiple della

frequenza fondamentale, a differenza di una corda vibrante unidimensionale che se percossa produce armonici della sua frequenza fondamentale.

5.3 Equazione di Laplace in simmetria assiale

5.3.1 Semplificare il problema fino alla soluzione

Studiamo un problema di elettrostatica: una sfera conduttrice posta in un campo elettrico - che prima dell'introduzione della sfera era uniforme.

Valutiamo in questo contesto l'equazione di Laplace:

$$\Delta_{\mathbf{x}} u = 0$$

dove u è il potenziale elettrostatico, e la situazione sarà di simmetria assiale.

Osservazione 34 (Problema con operatore di Laplace in coordinate sferiche).

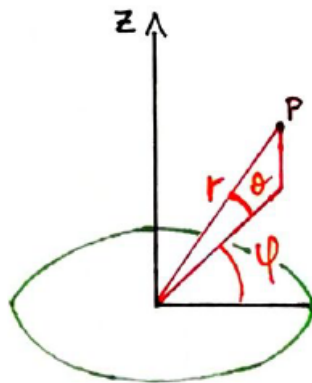
$$\Delta_{\mathbf{x}} u = 0 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}$$

In un problema con simmetria azimutale u dipende solo da r e θ , e la rotazione

Sistema azimutale: sistema di coordinate utilizzato in astronomia, ha come direzione fondamentale l'asse perpendicolare al terreno e passante per l'osservatore.

Molto utile per la simmetria rispetto a φ , come specificato qui a lato.

Figura 5.11: rappresentazione in sistema azimutale



di φ costituirà una simmetria del problema. Si noti che stiamo trattando un caso 3-dimensionale, quindi il problema fisico in generale non è in due variabili.

Cerchiamo soluzioni nella forma:

$$u(r, \theta) = R(r)P(\theta)$$

Possiamo sostituire nel problema:

$$\frac{1}{R(r)} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial R(r)}{\partial r} \right) = - \frac{1}{P(\theta) \sin^2 \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial P(\theta)}{\partial \theta} \right) = 0$$

Dovendo essere vera per $r > 0$, $\theta \in (0, 2\pi)$, i due membri devono essere uguali ad una costante λ .

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial R(r)}{\partial r} \right) - \lambda R(r) &= 0 \\ \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial P(\theta)}{\partial \theta} \right) + \lambda P(\theta) &= 0 \end{aligned}$$

Sia $x = \cos \theta$ per semplicità di notazione mentre consideriamo la prima equazione, e $P(\theta) := p(\cos \theta) = p(x)$.

$$\frac{dP(\theta)}{d\theta} = \frac{dp(x)}{dx} \frac{d \cos \theta}{d\theta} = \frac{dp(x)}{dx} (-\sin \theta)$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} &= \frac{1}{\sin \theta} \frac{dx}{d\theta} \frac{d}{dx} \\ &= \frac{-\sin \theta}{\sin \theta} \frac{d}{dx} = -\frac{d}{dx} \quad 6 \end{aligned}$$

Con queste sostituzioni l'equazione per determinare $P(\theta)$ diventa:

$$\frac{d}{dx} \left((1-x^2) \frac{dp(x)}{dx} \right) + \lambda p(x)$$

Abbiamo ottenuto l'*equazione di Legendre ordinaria*, ben nota e presente in diverse trattazioni sulle "funzioni speciali".
Di questa cerchiamo soluzioni del tipo:

$$p(x) = x^\alpha \sum_{j=0}^{+\infty} a_j x^j \quad (5.4)$$

dove α è un parametro da determinare e gli a_j sono i coefficienti di una serie di potenze.

Partendo da questa equazione, con opportune sostituzioni otteniamo la seguente:

$$\sum_{j=0}^{+\infty} \left((\alpha+j)(\alpha+j-1)a_j x^{\alpha+j-2} - ((\alpha+j)(\alpha+j+1) - \lambda) a_j x^{\alpha+j} \right) = 0$$

Uguagliamo i coefficienti delle potenze di x di ugual grado.

$$\text{se } a_0 \neq 0 \implies \alpha(\alpha-1) = 0$$

$$\text{se } a_1 \neq 0 \implies \alpha(\alpha+1) = 0$$

$$\text{per } j \text{ generico } a_{j+2} = \frac{(\alpha+j)(\alpha+j+1) + \lambda}{(\alpha+j+1)(\alpha+j+2)} a_j$$

Basta scegliere a_0 o a_1 diversi da zero, ma non entrambi diversi da zero. Annulliamo a_1 , allora può solo essere $\alpha = 0$ o $\alpha = 1$. Questo implica che:

se $\alpha = 0$ ho solo x elevato ad esponenti pari

se $\alpha = 1$ ho solo x elevato ad esponenti dispari

La serie che definisce $p(x)$ converge per $x \in (-1, 1)$ e per ogni valore di λ , ma diverge per $x = \pm 1$ se la serie stessa non termina (cioè se ha un numero finito di termini, e quindi è un polinomio).

⁶questa evidentemente è una scrittura come operatore.

Vogliamo soluzioni finite in $x = \pm 1$, quindi la serie deve terminare e - siccome α e j sono interi positivi o nulli - dalla relazione di ricorrenza vediamo che la serie termina solo se $\lambda = n(n+1)$ con n intero.

I polinomi $p_n(x)$ che si ottengono sono:

$$\begin{aligned} n=0 & \quad p_0(x) = 1 \\ n=1 & \quad p_1(x) = x = \cos \theta \\ n=2 & \quad c = \frac{1}{2}(3x^2 - 1) \\ n=3 & \quad p_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x) \end{aligned}$$

e si vede che si tratta di forme normalizzate, in modo che $p_n(1) = 1$. Qui abbiamo usato $\alpha = 0$ per n pari ed $\alpha = 1$ per n dispari, esattamente come ottenuto sopra. Attenzione: $p_n(x)$ sono le ridotte n -esime della sommatoria nella scrittura di $p(x)$. Allora possiamo tornare all'equazione per la funzione radiale $R(r)$ con n intero e $\lambda = n(n+1)$.

$$\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial R(r)}{\partial r} \right) - \lambda R(r) = 0$$

che ammette soluzioni del tipo:

$$\begin{aligned} R_n(r) &= r^n \\ R_n(r) &= \frac{1}{r^{n+1}} \end{aligned}$$

Notiamo che il primo tipo di soluzione è regolare in 0 mentre il secondo è regolare all'infinito: pertanto la soluzione generale del problema iniziale è:

$$u(r, \theta) = \sum_{n=0}^{+\infty} [A_n r^n + B_n r^{-(n+1)}] p_n(\cos \theta) \quad r > 0, \theta \in [0, \pi]$$

con A_n, B_n costanti arbitrarie.

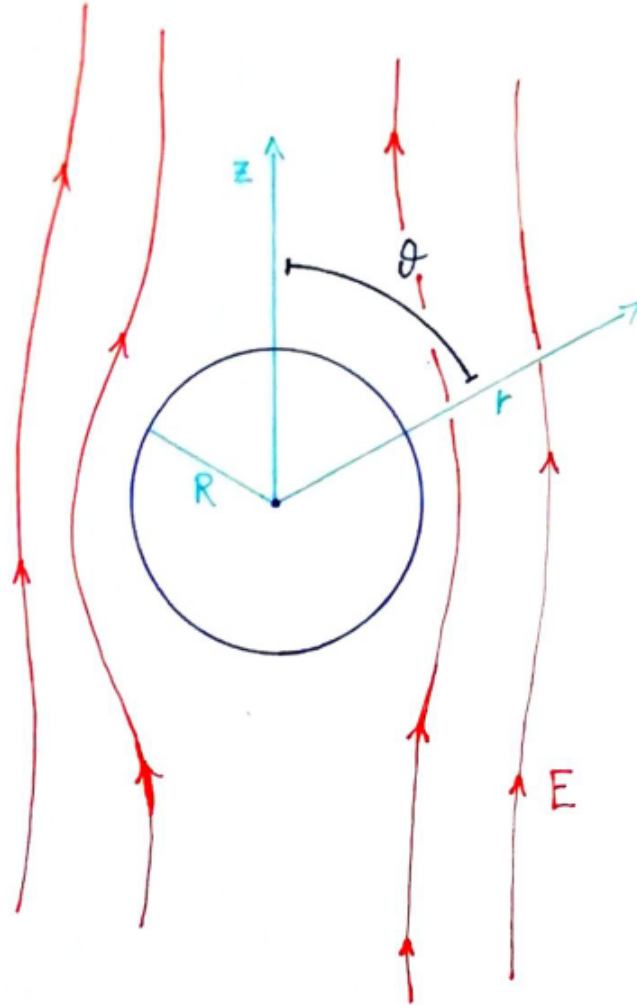
Osservazione 35 (Il caso di una sfera). Consideriamo ora una sfera carica (di carica Q) di raggio R posta in un campo elettrico che - prima dell'introduzione della sfera è regolare e diretto lungo e_z con $E = E_0 e_z$.

Lontano dalla sfera il campo rimarrà tale, ma evidentemente non vicino alla sfera.

Il potenziale elettrostatico u , a grande distanza dalla sfera, sarà $u(r, \theta) = -E_0 r \cos \theta + c$.

Per la simmetria azimutale (rotazione attorno all'asse z), $u(r, \theta)$ è indipendente da φ .

Figura 5.12: immersione della sfera nel campo elettrico E : il campo elettrico, se molto lontano dalla sfera, vale E_0 costantemente, si noti che posso vederla come 2-dimensionale per simmetria azimutale



Essendo la sfera conduttrice, il potenziale sulla superficie sferica deve essere costante. All'interno della sfera il potenziale è costante, essendo il campo elettrico all'interno della sfera conduttrice nullo.

All'esterno della sfera il potenziale - che soddisfa l'equazione di Laplace appena risolta - sarà del tipo dato da:

$$u(r, \theta) = \sum_{n=0}^{+\infty} [A_n r^n + B_n r^{-(n+1)}] p_n(\cos \theta) \quad r > 0, \theta \in [0, \pi]$$

con A_n , B_n costanti arbitrarie. Poiché per $r \rightarrow +\infty$ $u(r, \theta) = -E_0 r \cos \theta + c$, abbiamo per confronto che:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} [A_n r^n + B_n r^{-(n+1)}] p_n(\cos \theta) = -E_0 r \cos \theta + c$$

Questo implica che $A_1 = -E_0$, $A_0 = c$, $A_n = 0$ per $n \geq 2$.
Sostituiamo questi valori nella formula ottenuta in precedenza ed imponiamo che $u(R, \theta) = u_0$ costante, otteniamo:

$$u(R, \theta) = \sum_{n=0}^{+\infty} B_n R^{-(n+1)} p_n(\cos \theta) + c - E_0 R \cos \theta$$

Uguagliamo i coefficienti di $p_n(\cos \theta)$, ed otteniamo $u_0 = c + \frac{B_0}{R}$, $B_1 = E_0 R^3$ e $B_n = 0$ per $n \geq 2$.

Vogliamo verificare il valore della carica Q sulla superficie sferica (per poi calcolare B_0), e per farlo serve ottenere il campo elettrico sulla superficie.

$$E = -\nabla_{\mathbf{x}} u = -\frac{\partial u(r, \theta)}{\partial r} \Big|_{r=R} e_r$$

Come noto (da conoscenze che non sono prerequisito del corso) la densità superficiale di carica è $\sigma = \varepsilon_0 E$, e $\frac{\partial u(r, \theta)}{\partial r} \Big|_{r=R}$ ha direzione ortogonale rispetto alla superficie della sfera conduttrice.

$$\begin{aligned} \sigma &= \frac{B_0 \varepsilon_0}{R^2} + 3\varepsilon_0 E_0 \cos \theta \\ \implies Q &= \iint_{\partial sfera} \sigma(\mathbf{x}) d^2 s = \frac{B_0 \varepsilon_0}{R^2} \iint_{\partial sfera} d^2 s + 3\varepsilon_0 E_0 \iint_{\partial sfera} \cos \theta \\ \implies Q &= 4\pi \varepsilon_0 B_0 + 0 \\ \implies B_0 &= \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0} \end{aligned}$$

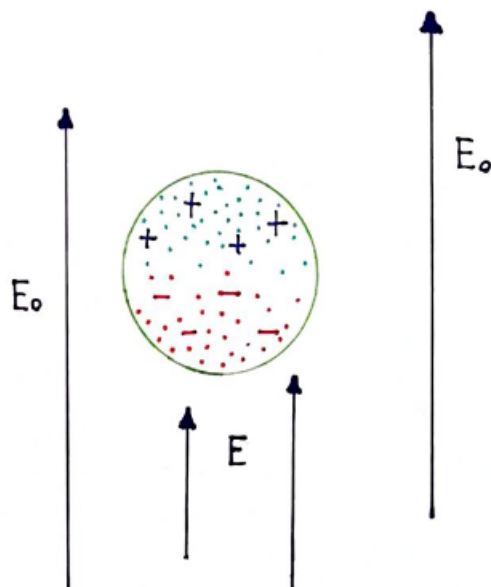
Allora ottengo la soluzione al problema:

$$u(r, \theta) = u_0 + \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right) - E_0 r \cos \theta + \frac{E_0 R^3}{r^2} \cos \theta$$

Analizziamo la soluzione che abbiamo ottenuto.

Il primo ed il terzo termine sono legati al campo $E = E_0 e_z$, quello esterno alla sfera.

Il secondo termine è presente solo se la sfera ha una carica iniziale non nulla. Il quarto termine della soluzione invece è il potenziale prodotto da un dipolo - in quanto la sfera immersa nel campo costante E_0 si polarizza ed in assenza di carica Q sulla sua superficie si crea una distribuzione di carica come appare nella figura.

Figura 5.13: polarizzazione nel campo elettrico E 

Parte V

La conclusione più lunga del mondo

Questa è tecnicamente una delle parti principali del corpo del testo, ma in effetti non è altro che un'appendice glorificata. I fatti trattati sono in generale approfondimenti non strettamente necessari oppure argomenti già visti in altri corsi, ma comunque fondamentali a modo loro per la piena comprensione del corso.

Per questo motivo fanno parte del testo, pur essendo a tutti gli effetti poco più di un'appendice.

Volendo rendere giustizia alla sua vera natura di appendice glorificata, la numerazione e la struttura della quinta parte saranno quelli appunto delle appendici.

Ma bando alle ciance! Tempo di divertirsi.

Appendice A

Teoria per le equazioni differenziali ordinarie

Come l'ultimo tocco su un gelato è la granella alle nocciole, per noi lo sarà un breve excursus su teoremi per il calcolo differenziale che dovrebbero essere già noti, ma risultano fondamentali per alcuni passaggi svolti - senza i quali teoremi risulterebbero quindi poco chiari, o peggio, mal definiti.

Vedremo il teorema di esistenza ed unicità locale nel caso Lipschitziano e qualche metodo di determinazione delle soluzioni per equazioni lineari di primo e secondo ordine, ma anche analisi dell'esistenza di equazioni lineari del primo ordine nel caso di *equazioni differenziali non autonome*, che abbiamo incontrato spesso risolvendo equazioni alle derivate parziali con il metodo di separazione delle variabili.

Mostriamo anche che il contributo alla soluzione del termine non omogeneo per una equazione alle derivate ordinarie è calcolabile mediante un procedimento universale, basato su un'operazione di integrazione che coinvolge il termine omogeneo e le soluzioni dell'equazione omogenea associata.

Nel nostro caso la struttura fisica del sistema - ovvero l'operatore differenziale - è contenuta nell'equazione omogenea associata; vedremo un metodo per calcolare il contributo del termine non omogeneo alla soluzione data la struttura fisica (o matematica). Questa è l'importanza delle *funzioni di Green*.

Equazioni differenziali autonome: un sistema di equazioni differenziali (o eventualmente una equazione differenziale) **autonomo** non dipende esplicitamente dalla variabile indipendente. Nel caso dei sistemi dinamici questa variabile è il tempo. Solitamente si tratta di una classe di equazioni differenziali ordinarie del tipo $y'(t) = f(y(t))$.

A.1 Proprietà dei problemi di Cauchy

A.1.1 La struttura del problema

Sia dato un problema di Cauchy: da ora in poi riferendoci al generico problema sottintenderemo un problema di questa forma.

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = f(t, u) \\ u(t_0) = u_0 \end{cases} \quad (\text{A.1})$$

Analizziamo alcune assunzioni preliminari - che in seguito potremo provvedere ad analizzare ed eventualmente modificare:

1. f continua nelle variabili t, u
2. $u = u(t)$ deve essere assunta almeno continua ¹

Vediamo subito che il problema di Cauchy è definito per funzioni incognite u di classe C^1 .

Definizione 1. Diciamo *soluzione del problema di Cauchy* nell'intervallo $T := (t_0 - r, t_0 + r)$ una funzione $u = u(t)$ tale che

$$\forall t \in T \quad \begin{cases} \frac{du}{dt} = f(t, u) \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

Osservazione 36 (Formulazione integrale dei problemi di Cauchy). Se $u(t)$ è soluzione di un problema di Cauchy, allora:

$$\begin{aligned} \int_{t_0}^t \frac{du(t)}{dt} dt &= \int_{t_0}^t f(t, u(t)) dt \\ u(t) - u(t_0) &= \int_{t_0}^t f(t, u(t)) dt \end{aligned}$$

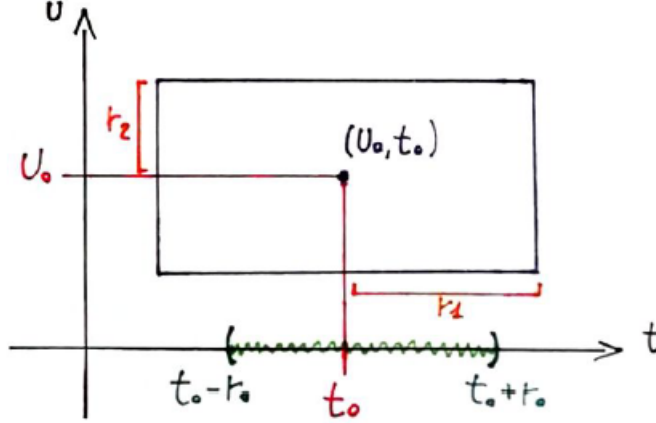
Allora se la funzione soddisfa il problema, soddisfa anche l'equazione integrale $u(t) = \int_{t_0}^t f(t, u(t)) dt + (u(t_0))$.

Viceversa, se $u(t)$ è una soluzione continua dell'equazione integrale, si vede che è primitiva della funzione continua $f(t, u(t))$ e dunque una funzione di classe C^1 . Derivando si vede che:

1. $\frac{du(t)}{dt} = f(t, u(t))$
2. segue sempre dal fatto che sia soluzione continua dell'equazione integrale che $u(t_0) = u_0$

che quindi soddisfa anche il problema di Cauchy.

¹se u è continua, allora per la prima parte del problema lo è anche la sua derivata, e quindi $f(t, u(t))$ è continua in t

Figura A.1: dominio contenente $\overline{I \times J}$ 

Osservazione 37 (Studio della Lipschitzianità). Sia $f = f(t, u)$ definita su A aperto in $\mathbb{R}^2$, f continua su A , e sia A tale che il punto iniziale $(t_0, u_0) \in A$. Esiste evidentemente un chiuso

$$\overline{I \times J} := \overline{(t_0 - r_1, t_0 + r_1) \times (u_0 - r_2, u_0 + r_2)}$$

contenuto in A che ci permette di aggiungere delle ipotesi su f :

1. f deve essere continua in tutto A , e quindi su $\overline{I \times J}$
2. $|f(t, u_1) - f(t, u_2)| \leq L|u_1 - u_2| \quad \forall t \in I, \quad \forall u_1, u_2 \in J$ ²

Da qui in poi sia $M := \max_{\overline{I \times J}} |f|$, r_0 numero reale tale che:

$$0 < r_0 < \min \left\{ r_1, \frac{r_1}{M}, \frac{1}{L} \right\}$$

Teorema 13. Se f soddisfa le ipotesi sopra dette, allora il problema di Cauchy seguente ha soluzione unica nell'intervallo $I_0 := t_0 - r_0, t_0 + r_0$.

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = f(t, u) \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

Dimostrazione. Possiamo usare l'equivalente espressione integrale: bisogna dimostrare che in I_0 ha una ed unica soluzione.

Sia $C(I_0)$ lo spazio metrico delle funzioni continue e limitate in I_0 , con metrica data da:

$$d(u, v) = \|u - v\|_\infty := \sup_{t \in I_0} |u(t) - v(t)|$$

Notiamo che questo spazio metrico è completo.

Sia

$$X := \{u \in C(I_0) \text{ con } d(u, u_0) \leq r_2\}$$

²questa è l'ipotesi di Lipschitzianità su f con costante di Lipschitzianità L nel dominio specificato

con $u = u(t) = u_0$ costante definita su I_0 . Evidentemente anche X è uno spazio metrico completo.

Costruiamo la funzione $F : X \rightarrow X$ che ad ogni funzione $v \in X$ associa $y = F(v)$ definita come:

$$y(t) = u_0 + \int_{t_0}^t f(t, v(t)) dt \quad t \in I_0$$

che è una funzione continua e definita in I_0 .

$$\begin{aligned} |y(t) - u_0| &\leq \left| \int_{t_0}^t f(t, u(t)) dt \right| \\ &\leq M|t - t_0| \leq Mr_0 \\ &\implies \|F(v) - u_0\|_\infty < r_2 \end{aligned}$$

Quindi anche $y = F(v) \in X$, ed allora la mappa è $F : X \rightarrow X$.³ Chiaramente un punto fisso di F è una soluzione dell'equazione integrale, infatti se u è tale punto fisso per F vale che:

$$u(t) = F(u(t)) = u_0 + \int_{t_0}^t f(t, v(t)) dt \quad t \in I_0$$

Il teorema si riduce a dimostrare che il punto fisso è unico. Vediamo che F è una contrazione:

$$v, w \in X \quad y = F(v), \quad z = F(w)$$

$$y(z) - z(t) = F(v(t)) - F(w(t)) = \int_{t_0}^t (f(t, v(t)) - f(t, w(t))) dt$$

$$\implies |y(z) - z(t)| \leq \left| \int_{t_0}^t |f(t, v(t)) - f(t, w(t))| dt \right|$$

$$\implies |y(z) - z(t)| \leq L \left| \int_{t_0}^t |v(t) - w(t)| dt \right|$$

$$\implies |y(z) - z(t)| \leq Lr_0 \|v - w\|$$

Ricordando la definizione di r_0 , $Lr_0 < 1$, quindi F è un operatore di contrazione su X .

Si noti che l'intervallo I_0 su cui erano definite le funzioni di X è stato definito opportunamente fin dall'inizio per permettere ad F di essere operatore di contrazione. Per completezza dello spazio metrico X , F ha uno ed un unico punto fisso in I_0 .⁴

□

Funzioni di contrazio-

ne: si dice contrazione una applicazione da uno spazio metrico in sé tale che la distanza tra le immagini di due elementi qualsiasi è minore della distanza tra i due elementi stessi.

Si dimostra che ogni contrazione è Lipschitziana ed uniformemente continua. Si veda l'appendice per alcuni interessanti risultati su queste funzioni e sugli spazi metrici.

A.1.2 Nocchie DOC: formule per la risoluzione di equazioni differenziali lineari

Mostriamo dei metodi di soluzione di equazioni lineari del primo e secondo ordine non autonome, e sistemi lineari del primo ordine non autonomi.

In particolare mostriamo che il contributo alla soluzione del termine non omogeneo di un'equazione differenziale alle derivate ordinarie lineare è calcolabile

³abbiamo scelto r_0 proprio per questo risultato.

⁴ricordo di vedere l'appendice per dei dettagli su operatori di contrazione e spazi metrici.

in modo standard conoscendo le soluzioni dell'omogenea associata - vale a dire l'equazione che contiene tutta l'informazione sulla struttura fisica o matematica del sistema.

Quindi, conoscendo la struttura del sistema, questo contributo risulta determinato e calcolabile in maniera standard nello spirito delle funzioni di Green.

Osservazione 38 (Primo ordine, forma normale).

$$\frac{dy}{dx} + a(x)y = f(x) \quad y(x_0) = y_0 \quad (\text{A.2})$$

L'equazione omogenea associata è:

$$\frac{dz}{dx} + a(x)z = 0 \quad (\text{A.3})$$

$$\begin{aligned} \frac{dz}{z} &= -a(x)dx \\ \implies \log|z| &= \int -a(x) dx + A \\ \implies z(x) &= \pm e^A e^{-\int_{x_0}^x a(t) dt} = \pm k e^{-\int_{x_0}^x a(t) dt} \end{aligned}$$

Qui $k = z(x_0)$. Scelgo la soluzione positiva e cerco la soluzione dell'equazione non omogenea nella forma:

$$y(x) = \gamma(x) e^{-\int_{x_0}^x a(t) dt}$$

quindi sostituisco nell'equazione stessa.

$$\begin{aligned} y(x) &= \gamma(x) e^{-\int_{x_0}^x a(t) dt} \\ \implies \frac{dy}{dx} &= \frac{d\gamma}{dx} e^{-\int_{x_0}^x a(t) dt} - \gamma(x) a(x) e^{-\int_{x_0}^x a(t) dt} \\ \implies \frac{d\gamma}{dx} e^{-\int_{x_0}^x a(t) dt} &= f(x) \\ \implies \frac{d\gamma}{dx} &= f(x) e^{\int_{x_0}^x a(t) dt} \\ \implies \gamma(x) &= \int_{x_0}^x f(\tau) e^{\int_{x_0}^{\tau} a(t) dt} d\tau + h \\ \implies y(x) &= \left(\int_{x_0}^x f(\tau) e^{\int_{x_0}^{\tau} a(t) dt} d\tau + h \right) e^{-\int_{x_0}^x a(t) dt} \end{aligned}$$

Osservazione 39 (Secondo ordine, coefficienti variabili).

$$\frac{d^2y}{dx^2} + a_1(x) \frac{dy}{dx} + a_2(x)y = f(x) \quad (\text{A.4})$$

Siano $\Phi_1(x)$ e $\Phi_2(x)$ due soluzioni dell'equazione omogenea associata. Definiamo il Wronskiano di queste due soluzioni come:

$$\begin{aligned} W(\Phi_1, \Phi_2)(x) &:= \det \begin{pmatrix} \Phi_1(x) & \Phi_2(x) \\ \Phi_1'(x) & \Phi_2'(x) \end{pmatrix} \\ &= \Phi_1(x)\Phi_2'(x) - \Phi_1'(x)\Phi_2(x) \end{aligned} \quad (\text{A.5})$$

Il determinante Wronskiano: determinante con formula a lato, viene utilizzato per determinare se un insieme di funzioni derivabili è linearmente indipendente.

Si basa sul fatto che se due funzioni definite sullo stesso dominio D siano linearmente indipendenti, allora lo sono anche le loro derivate.

Se è diverso da zero in almeno un punto di D , allora sono indipendenti. Se sono linearmente dipendenti, allora è uguale a zero; ma l'inverso non vale.

$$\frac{d}{dx} W(\Phi_1, \Phi_2)(x) = \Phi_1(x) \Phi_2''(x) - \Phi_1''(x) \Phi_2(x)$$

Siccome $\Phi_1(x)$ e $\Phi_2(x)$ sono soluzioni, dall'omogenea associata ottengo che $\Phi_i''(x) = -a_1(x) \Phi_i'(x) - a_2(x) \Phi_i(x)$.

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} W(\Phi_1, \Phi_2)(x) &= \Phi_1(-a_1 \Phi_2' - a_2 \Phi_2) - \Phi_2(-a_1 \Phi_1' - a_2 \Phi_1) \\ &= -a_1(x) (\Phi_1(x) \Phi_2'(x) - \Phi_1'(x) \Phi_2(x)) \\ &= -a_1(x) W(\Phi_1, \Phi_2)(x) \end{aligned}$$

$$W(\Phi_1, \Phi_2)(x) = e^{-\int_{x_0}^x a_1(\tau) d\tau} W(\Phi_1, \Phi_2)(x_0)$$

Allora la soluzione di questo problema è in generale del tipo:

$$y(x) = c_1 \Phi_1(x) + c_2 \Phi_2(x) + \Psi(x)$$

con c_i costanti, $\Phi(x)$ soluzioni dell'omogenea associata. Cerco la soluzione particolare nella forma:

$$\Psi(x) = \sum_{k=1}^2 u_k(x) \Phi_k(x)$$

con u_k funzioni per ora incognite e $k = 1, 2$.

$$\frac{d\Psi}{dx} = \sum_{k=1}^2 u_k'(x) \Phi_k(x) + \sum_{k=1}^2 u_k(x) \Phi_k'(x)$$

Impongo sulle u_k le seguenti condizioni, che giustificheremo in seguito:

1. $\sum_{k=1}^2 u_k'(x) \Phi_k(x) = 0$
2. $\sum_{k=1}^2 u_k'(x) \Phi_k'(x) = f(x)$

$$\frac{d^2\Psi}{dx^2} + a_1(x) \frac{d\Psi}{dx} + a_2(x) \Psi = \sum_{k=1}^2 u_k(x) \Phi_k(x) + f(x)$$

Si verifica facilmente che $\Psi(x)$ soddisfa l'equazione non omogenea:

$$\frac{d^2\Psi}{dx^2} = f(x) + \sum_{k=1}^2 (\Phi_k'' + a_1(x) \Phi_k' + a_2(x) \Phi_k) = f(x)$$

L'annullarsi dell'espressione in parentesi è dovuto al fatto che le $\Phi_i(x)$ sono soluzioni del problema.

Si verifica che effettivamente le condizioni possono essere imposte, perché esistono u_k che le soddisfano. Vorremmo ottenere anche che le u_k siano univocamente determinate da queste condizioni.

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^2 u'_k(x) \Phi_k(x) &= 0 \\ \sum_{k=1}^2 u'_k(x) \Phi'_k(x) &= f(x) \end{aligned} \iff \begin{pmatrix} \Phi_1(x) & \Phi_2(x) \\ \Phi'_1(x) & \Phi'_2(x) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u'_1(x) \\ u'_2(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ f(x) \end{pmatrix}$$

$$u'_1(x) = \frac{\begin{vmatrix} 0 & \Phi_2(x) \\ f(x) & \Phi'_2(x) \end{vmatrix}}{W(\Phi_1, \Phi_2)(x)} = \frac{-\Phi_2(x)f(x)}{W(\Phi_1, \Phi_2)(x)}$$

$$u'_2(x) = \frac{\begin{vmatrix} \Phi_1(x) & 0 \\ \Phi'_1(x) & f(x) \end{vmatrix}}{W(\Phi_1, \Phi_2)(x)} = \frac{\Phi_1(x)f(x)}{W(\Phi_1, \Phi_2)(x)}$$

$$\begin{aligned} u_1(x) &= \int_{x_0}^x \frac{-\Phi_2(\tau)f(\tau)}{W(\Phi_1, \Phi_2)(\tau)} d\tau + u_1(x_0) \\ \implies u_2(x) &= \int_{x_0}^x \frac{\Phi_1(\tau)f(\tau)}{W(\Phi_1, \Phi_2)(\tau)} d\tau + u_2(x_0) \end{aligned}$$

Possiamo svolgere un calcolo esplicito di $\Psi(x)$, che risulta pertanto:

$$\begin{aligned} \Psi(x) &= \sum_{k=1}^2 u_k(x) \Phi_k(x) \\ &= \Phi_1(x) \left[\int_{x_0}^x \frac{-\Phi_2(\tau)f(\tau)}{W(\Phi_1, \Phi_2)(\tau)} d\tau + u_1(x_0) \right] + \Phi_2(x) \left[\int_{x_0}^x \frac{\Phi_1(\tau)f(\tau)}{W(\Phi_1, \Phi_2)(\tau)} d\tau + u_2(x_0) \right] \\ &= u_1(x_0) \Phi_1(x) + u_2(x_0) \Phi_2(x) + \int_{x_0}^x \frac{-\Phi_1(x)\Phi_2(\tau) + \Phi_2(x)\Phi_1(\tau)}{W(\Phi_1, \Phi_2)(\tau)} f(\tau) d\tau \end{aligned}$$

Esempio 11. Questa equazione emerge nell'ambito della risoluzione del problema delle onde non omogeneo nell'intervallo $[0, L]$.

$$\frac{d^2 u_n}{dt^2} + \left(\frac{\pi n a}{l} \right)^2 u_n = f_n(t)$$

$$\Phi_{1_n}(t) = \cos\left(\frac{\pi n a}{l} t\right)$$

$$\Phi_{2_n}(t) = \sin\left(\frac{\pi n a}{l} t\right)$$

$$W(\Phi_{1_n}, \Phi_{2_n})(t) = \frac{\pi a}{l}$$

$$u_n(t) = \dots = \frac{\pi n a}{l} \int_{t_0}^t \sin\left(\frac{\pi n a}{l} (t - \tau)\right) f_n(\tau) d\tau$$

Ovviamente la soluzione particolare è determinata a meno di soluzioni dell'omogenea associata, $\Phi_{1_n}(t)$ e $\Phi_{2_n}(t)$.

Osservazione 40 (Sistema di equazioni del primo ordine). Analizziamo il caso di un sistema di equazioni differenziali lineari del primo ordine non omogeneo e non autonomo.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\mathbf{x} &= A(t)\mathbf{x} + B(t) \\ \mathbf{x}(t_0) &= \mathbf{x}_0\end{aligned}$$

Consideriamo il sistema omogeneo associato:

$$\frac{d}{dt}\Phi = A(t)\Phi, \quad \Phi(t) = \begin{pmatrix} \Phi^1(t) \\ \vdots \\ \Phi^n(t) \end{pmatrix}$$

Siano $\{\Phi_{(i)}\}_{i=1}^n$ soluzioni indipendenti del problema omogeneo, sia Φ la matrice che ha queste come vettori colonna, questa si dice matrice fondamentale di soluzioni del sistema omogeneo

$$\Phi = \Phi(t) = (\Phi_{(1)}, \dots, \Phi_{(n)})$$

Il Wronskiano sarà il determinante di $\Phi(t)$, e si dimostra che vale la seguente relazione:

$$W_\Phi(t) = W_\Phi(t_0)e^{\int_{t_0}^t \text{tr} A(\tau) d\tau}$$

Dimostriamolo nel caso 2-dimensionale:

$$\frac{d}{dt}\Phi_{(1)} = \frac{d}{dt}\begin{pmatrix} \Phi_{(1)}^1 \\ \Phi_{(1)}^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Phi_{(1)}^1 \\ \Phi_{(1)}^2 \end{pmatrix} \frac{d}{dt}\Phi_{(i)} = A(t)\Phi_{(i)}$$

$$W_\Phi(t) = \Phi_{(1)}^1 \Phi_{(2)}^2 - \Phi_{(1)}^2 \Phi_{(2)}^1$$

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}W_\Phi(t) &= D\Phi_{(1)}^1 \Phi_{(2)}^2 + \Phi_{(1)}^1 D\Phi_{(2)}^2 - D\Phi_{(1)}^2 \Phi_{(2)}^1 - \Phi_{(1)}^2 D\Phi_{(2)}^1 \\ &= \Phi_{(2)}^2 (A_{11}\Phi_{(1)}^1 + A_{12}\Phi_{(1)}^2) + \Phi_{(1)}^1 (A_{21}\Phi_{(2)}^1 + A_{22}\Phi_{(2)}^2) + \dots \\ &\quad \dots + \Phi_{(2)}^1 (A_{21}\Phi_{(1)}^1 + A_{22}\Phi_{(1)}^2) + \Phi_{(1)}^2 (A_{11}\Phi_{(2)}^1 + A_{12}\Phi_{(2)}^2) \\ &= (A_{11}(t) + A_{22}(t))W_\Phi(t) = \text{tr} A(t) W_\Phi(t)\end{aligned}$$

Da questo segue la tesi.

Sia data la soluzione del problema non omogeneo, è nella forma

$$\mathbf{x}(t) = \sum_{k=1}^n u_k(t)\Phi_{(k)}(t)$$

con le funzioni $u_k(t)$ ($k = 1, \dots, n$) per ora incognite.

$$\text{nell'equazione } \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x^1(t) \\ \vdots \\ x^n(t) \end{pmatrix}, B(t) = \begin{pmatrix} B^1(t) \\ \vdots \\ B^n(t) \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
\frac{d\mathbf{x}}{dt} &= \sum_{k=1}^n Du_k(t)\Phi_{(k)}(t) + \sum_{k=1}^n u_k(t)D\Phi_{(k)}(t) \\
&= \sum_{k=1}^n Du_k(t)\Phi_{(k)}(t) + \sum_{k=1}^n u_k(t)A(t)\Phi_{(k)}(t) \quad 6 \\
&= \sum_{k=1}^n Du_k(t)\Phi_{(k)}(t) + A(t) \sum_{k=1}^n u_k(t)\Phi_{(k)}(t)
\end{aligned}$$

Imponiamo la condizione $\sum_{k=1}^n Du_k(t)\Phi_{(k)}(t) = B(t)$. Possiamo scrivere esplicitamente questa relazione:

$$Du_1 \begin{pmatrix} \Phi_{(1)}^1 \\ \vdots \\ \Phi_{(1)}^n \end{pmatrix} + \cdots + Du_n \begin{pmatrix} \Phi_{(n)}^1 \\ \vdots \\ \Phi_{(n)}^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B^1(t) \\ \vdots \\ B^n(t) \end{pmatrix}$$

Questo è chiaramente un sistema lineare, che posso riscrivere come:

$$\begin{pmatrix} \Phi_{(1)}^1 & \cdots & \Phi_{(n)}^1 \\ \vdots & & \vdots \\ \Phi_{(1)}^n & \cdots & \Phi_{(n)}^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Du_1 \\ \vdots \\ Du_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B^1(t) \\ \vdots \\ B^n(t) \end{pmatrix}$$

Semplifichiamo la notazione del sistema ponendo $\Phi_{rk}(t) = \Phi_{(k)}^r(t)$, quindi posso riscrivere la matrice come $\Phi = \{\Phi_{rt}(t)\}$:

$$\begin{pmatrix} Du_1 \\ \vdots \\ Du_n \end{pmatrix} = \Phi^{-1}(t) \begin{pmatrix} B^1(t) \\ \vdots \\ B^n(t) \end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix} u_1(t) \\ \vdots \\ u_n(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_1(t_0) \\ \vdots \\ u_n(t_0) \end{pmatrix} + \int_{t_0}^t \Phi^{-1}(\tau) B(\tau) d\tau$$

che in componenti diventa

$$u_k(t) = u_k(t_0) + \int_{t_0}^t \sum_{s=1}^n \left(\Phi^{-1}(\tau) \right)_{ks} B^s(\tau) d\tau$$

Allora posso riscrivere la soluzione particolare del sistema non omogeneo in modo esplicito, ed analizzarne la struttura per componenti.

$$\begin{aligned}
\mathbf{x}(t) &= \sum_{k=1}^n u_k(t)\Phi_{(k)}(t) \\
x^r(t) &= \sum_{k=1}^n u_k(t)\Phi_{rk}^r(t) = \sum_{k=1}^n u_k(t)\Phi_{rk}(t) \\
&= \sum_{k=1}^n \left(u_k(t_0) + \int_{t_0}^t \sum_{s=1}^n \left(\Phi^{-1}(\tau) \right)_{ks} B^s(\tau) d\tau \right) \Phi_{rk}(t) \\
&= \sum_{k=1}^n \Phi_{rk}(t) u_k(t_0) + \sum_{k,s=1}^n \Phi_{rk}(t) \int_{t_0}^t \sum_{s=1}^n \left(\Phi^{-1}(\tau) \right)_{ks} B^s(\tau) d\tau \\
\mathbf{x}(t) &= \Phi(t)u(t_0) + \Phi(t) \int_{t_0}^t \Phi^{-1}(\tau) B(\tau) d\tau
\end{aligned}$$

⁶si noti che qui abbiamo usato il problema omogeneo $\frac{d}{dt}\Phi = A(t)\Phi$ per descrivere l'evoluzione di $\Phi(t)$.

Si ricordi che $\Phi(t)$ è la matrice definita in precedenza.
 Se i $\Phi_{(k)}$ sono scelti in modo che soddisfino la condizione iniziale in t_0 ,

$$\frac{d}{dt}\Phi_{(k)} = A(t)\Phi_{(k)}$$

i $\Phi_{(k)}(t_0)$ sono vettori colonna di zeri con un 1 in k -esima posizione.
 Quindi posso riscrivere il problema:

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}\Phi = A(t)\Phi \\ \Phi(t_0) = \begin{bmatrix} 1 & \dots & 0 \\ \vdots & 1 & \vdots \\ 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} \end{cases}$$

Ed allora la relazione appena trovata diventa:

$$\mathbf{x}(t) = \Phi(t)\mathbf{x}(t_0) + \Phi(t) \int_{t_0}^t \Phi^{-1}(\tau)B(\tau) d\tau$$

Appendice B

Un breve ritorno in gelateria: fatti interessanti

Questo è un capitolo per i più coraggiosi, i più avventurosi.

Torneremo per una brevissima ed ultima visita nella gelateria che abbiamo imparato ad apprezzare in precedenza, e stavolta avremo una selezione di gusti ben più ricca ed ampia, ma anche più sofisticata.

L'appendice si trova come ultima parte del testo solo per convenzione e comodità: in realtà è la parte più importante, che permetterà di comprendere pienamente certi passaggi - magari trascurati, magari dati per scontati.

B.1 Meccanica dei continui

B.1.1 Il moto di un fluido

Possiamo riprendere quanto visto ad nel capitolo sulla dinamica dei fluidi - nel caso $\mathbb{R}^3$ - per giustificare formalmente alcune formule viste. Ad esempio la descrizione del moto:

$$\mathbf{x} := \mathbf{x}(t, \mathbf{x}_0) \iff \begin{cases} x = x(t, x_0, y_0, z_0) \\ y = y(t, x_0, y_0, z_0) \\ z = z(t, x_0, y_0, z_0) \end{cases}$$

O anche l'ipotesi che per ogni t valga:

$$\det \left(\frac{\partial \mathbf{x}(t, \mathbf{x}_0)}{\partial \mathbf{x}_0} \right) = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial x_0} & \frac{\partial x}{\partial y_0} & \frac{\partial x}{\partial z_0} \\ \frac{\partial y}{\partial x_0} & \frac{\partial y}{\partial y_0} & \frac{\partial y}{\partial z_0} \\ \frac{\partial z}{\partial x_0} & \frac{\partial z}{\partial y_0} & \frac{\partial z}{\partial z_0} \end{pmatrix} \neq 0$$

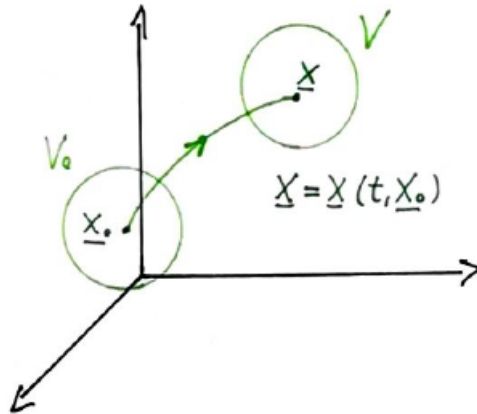
Possiamo anche costruire la rappresentazione Lagrangiana della velocità (tramite derivata dello spostamento) o la rappresentazione Euleriana (esprimendo $\mathbf{x}_0$ in funzione di $t, \mathbf{x}$).

Nuovamente, l'accelerazione risulta definita da:

$$\begin{aligned} a &= \frac{dv_E(t, \mathbf{x}_0)}{dt} \\ &= \frac{\partial v_E}{\partial t} + \frac{\partial v_E}{\partial \mathbf{x}} \frac{\partial \mathbf{x}(t, \mathbf{x}_0)}{\partial t} \\ &= \frac{\partial v_E(t, \mathbf{x})}{\partial t} + \frac{\partial v_E(t, \mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} v \end{aligned} \tag{B.1}$$

Osservazione 41 (L'equazione di continuità). Possiamo imporre la conservazione della massa durante l'evoluzione temporale, in questo modo otteniamo:

Figura B.1: rappresentazione del moto



$$\begin{aligned}\int_V \mu(t, \mathbf{x}) dV &= \int_{V_0} \mu_0(t_0, \mathbf{x}_0) dV_0 \\ \implies \int_{V_0} \mu(t, \mathbf{x}(t, \mathbf{x}_0)) D(t, \mathbf{x}_0) dV_0 &= \int_{V_0} \mu_0(t_0, \mathbf{x}_0) dV_0\end{aligned}$$

Qui abbiamo parametrizzato il moto ed introdotto la notazione:

$$D(t, \mathbf{x}_0) := \det \left(\frac{\partial \mathbf{x}(t, \mathbf{x}_0)}{\partial \mathbf{x}_0} \right)$$

Con banali passaggi algebrici, per arbitrarietà di V_0 otteniamo:

$$\frac{d}{dt} [\mu(t, \mathbf{x}(t, \mathbf{x}_0)) D(t, \mathbf{x}_0)] = 0$$

Tenendo conto della relazione $\frac{\partial}{\partial t} D(t, \mathbf{x}_0) = D(t, \mathbf{x}_0) \operatorname{div}_{\mathbf{x}} v_E(t, \mathbf{x})$, dividendo per $D(t, \mathbf{x}_0) \neq 0$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \mu(t, \mathbf{x})}{\partial t} + \nabla_{\mathbf{x}} \mu(t, \mathbf{x}) \cdot v + \mu(t, \mathbf{x}(t, \mathbf{x}_0)) \operatorname{div}_{\mathbf{x}} v_E(t, \mathbf{x}) &= 0 \\ = \frac{\partial \mu(t, \mathbf{x})}{\partial t} + \nabla_{\mathbf{x}} \mu(t, \mathbf{x}) \cdot v_E(t, \mathbf{x}) + \mu(t, \mathbf{x}) \operatorname{div}_{\mathbf{x}} v_E(t, \mathbf{x}) \\ = \frac{\partial \mu(t, \mathbf{x})}{\partial t} + \nabla_{\mathbf{x}} (\mu(t, \mathbf{x}) v_E(t, \mathbf{x})) &= 0\end{aligned}$$

Abbiamo quindi ottenuto l'equazione di continuità utilizzata nel capitolo della fluidodinamica, con velocità in rappresentazione Euleriana.

B.2 Spazi metrici e contrazioni

B.2.1 Teoria per gli spazi metrici

Definizione 2. Un insieme X su cui sia definita una mappa $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ si dice *spazio metrico* se la mappa è tale che $\forall x, y, z \in X$:

1. $d(x, y) = 0$
2. $d(x, y) = d(y, x)$
3. $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$

Definizione 3. Una successione $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ è detta *di Cauchy* se vale che:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \text{ con } n, m > N \implies d(x_n, x_m) < \varepsilon$$

Se una successione converge ad un elemento $x \in X$, allora è di Cauchy; ma l'implicazione inversa non vale.

Definizione 4. Se ogni successione di Cauchy è convergente ad un $x \in X$, allora lo spazio X è detto *completo*.

B.2.2 L'unicità del punto fisso

Definizione 5 (Contrazione). Sia X uno spazio metrico, un operatore $F : X \rightarrow X$ si dice *di contrazione* se e solo se:

$$\exists k < 1, k \in \mathbb{R}, \text{ tale che } d(F(x), F(y)) \leq k d(x, y) \quad \forall x, y \in X$$

Definizione 6. Si dice *punto fisso* di una funzione F un elemento $x \in X$ tale che $F(x) = x$.

Teorema 14 (Delle contrazioni). Ogni operatore di contrazione F in uno spazio metrico X ammette uno ed un solo punto fisso.

Dimostrazione. Sia $x_0 \in X$ arbitrario, costruiamo la seguente successione:

$$\begin{aligned} x_0 \\ x_1 &= F(x_0) \\ x_2 &= F(x_1) = F^2(x_0) \\ &\vdots \\ x_n &= F^n(x_0) \end{aligned}$$

Verifichiamo che questa successione è di Cauchy. Prendiamo $m \geq n$.

¹evidentemente con l'apice n -esimo intendiamo l'applicazione di F per n volte.

$$\begin{aligned}
d(x_n, x_m) &= d(F^n(x_0), F^m(x_0)) \leq k^n d(x_0, x_{m-n}) \\
&\leq k^n [d(x_0, x_1) + d(x_1, x_2) + \cdots + d(x_{m-n-1}, x_{m-n})] \\
&\leq k^n [d(x_0, x_1) + kd(x_0, x_1) + \cdots + k^{m-n-1}d(x_0, x_1)] \\
&\leq k^n d(x_0, x_1) [1 + k + \cdots + k^{m-n-1}] \\
&\leq k^n d(x_0, x_1) \sum_{j=0}^{+\infty} k^j = \frac{k^n d(x_0, x_1)}{1 - k}
\end{aligned}$$

Allora essendo $k < 1$, $d(x_n, x_m)$ può essere reso piccolo a piacere pur di prendere n abbastanza grande - e mantenendo $m \geq n$. Questa successione è di Cauchy, e per ipotesi di completezza ha limite in X .

Verifichiamo che ogni operatore di punto fisso è continuo. Come abbiamo dimostrato, $x_n \rightarrow x$ per $n \rightarrow +\infty$.

Dalla definizione $d(F(x_n), f(x_m)) \leq kd(x_n, x)$ con $k < 1$, segue che:

- $d(F(x_n), f(x_m)) \rightarrow 0$ per $n \rightarrow +\infty$
- $F(x_n) \rightarrow F(x_m)$

Sia x il limite della successione di Cauchy, si ha che:

$$F(x) = F \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} F(x_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_{n+1} = x$$

Allora x è punto fisso. Siano x ed y punti fissi di F , per definizione di operatore di contrazione:

$$\begin{aligned}
d(F(x), F(y)) &\leq k d(x, y) \\
d(x, y) &\leq k d(x, y)
\end{aligned}$$

Siccome $k < 1$ segue che $d(x, y) = 0$ e quindi $x = y$: il punto fisso è unico. □

B.3 Serie di Fourier ed approssimazione di funzioni

B.3.1 Approssimazione di funzioni in media quadratica

Approssimazione nel senso dei minimi quadrati: approssima una funzione con un'altra (polinomiale) in modo che il quadrato della distanza tra le due sia minimo.

Usata spesso in analisi numerica perché sotto certe condizioni l'esistenza della funzione di miglior approssimazione dei minimi quadrati esiste ed è unica.

Sia $f : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{R}$, dove $\mathbb{S}^1$ è la circonferenza in $\mathbb{R}^2$. Approssimiamola con la funzione:

$$S_N(\theta) := \sum_{n=1}^{+\infty} c_n \Phi_n(\theta) \quad (\text{B.2})$$

- $\theta \in [0, 2\pi]$, $c_i \in \mathbb{R}$
- $\Phi_i : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{R}$ funzioni assegnate, le assumiamo ortonormali tra loro, cioè

$$^2 (\Phi_n, \Phi_m) := \int_0^{2\pi} \Phi_n(\theta) \Phi_m(\theta) d\theta = \delta_{nm} \quad (n, m = 1, 2, \dots)$$

Osservazione 42 (S_N è la migliore approssimazione nel senso dei minimi quadrati). Valutiamo il quadrato della distanza tra f data ed una funzione nella forma S_N :

$$\begin{aligned} d^2(f, S_N) &= \int_0^{2\pi} [f(\theta) - S_N(\theta)]^2 d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} f^2(\theta) d\theta - 2 \sum_n^N c_n \int_0^{2\pi} f(\theta) \Phi_n(\theta) d\theta + \sum_n^N c_n \int_0^{2\pi} \Phi_n^2(\theta) d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} f^2(\theta) d\theta - 2 \sum_n^N c_n \int_0^{2\pi} f(\theta) \Phi_n(\theta) d\theta + \sum_n^N c_n^3 \end{aligned}$$

Con passaggi algebrici otteniamo:

$$\begin{aligned} d^2(f, S_N) &= \sum_{n=1}^N \left[c_n - \int_0^{2\pi} f(\theta) \Phi_n(\theta) d\theta \right]^2 + \int_0^{2\pi} f^2(\theta) d\theta - \dots \\ &\quad \dots - \sum_{n=1}^N \left(\int_0^{2\pi} f(\theta) \Phi_n(\theta) d\theta \right) \end{aligned}$$

Il valore minimo si ha per:

$$c_n - \int_0^{2\pi} f(\theta) \Phi_n(\theta) d\theta = 0$$

$$c_n = \int_0^{2\pi} f(\theta) \Phi_n(\theta) d\theta \quad (n = 1, 2, \dots, N)$$

Questo viene detto *coefficiente di Fourier in senso generalizzato*, ed è come visto il calore di c_n che permette di ottenere distanza minima tra la funzione e la sua approssimazione.

²indichiamo così il prodotto scalare: nello spazio metrico che utilizziamo, questa è la definizione di prodotto scalare.

³il passaggio dalla prima alla seconda riga vale per ortogonalità dei Φ_n ; dal secondo al terzo si noti che per proprietà di normalità dei Φ_n vale $\int_0^{2\pi} \Phi_n(\theta) d\theta = 1$.

Osservazione 43 (Disuguaglianza di Bessel, uguaglianza di Parseval).

$$d^2(f, S_{Nmin}) \geq 0 \implies \sum_{n=1}^N c_n^2 \leq \int_0^{2\pi} f^2(\theta) d\theta$$

In particolare

$$\sum_{n=1}^{+\infty} c_n^2 \leq \int_0^{2\pi} f^2(\theta) d\theta \quad (\text{B.3})$$

La disuguaglianza di Bessel

Questo mostra che la serie dei c_n è non decrescente (sono positivi o nulli) e limitata superiormente, quindi converge per $N \rightarrow +\infty$.

Allora:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} c_n = 0 \quad (\text{B.4})$$

Inoltre se $\sum_{n=1}^{+\infty} c_n \Phi_n(\theta)$ converge ad f per $N \rightarrow +\infty$ in media quadratica (ovvero il limite della distanza al quadrato è zero) si ha:

L'uguaglianza di Parseval

$$\sum_{n=1}^{+\infty} c_n^2 = \int_0^{2\pi} f^2(\theta) d\theta \quad (\text{B.5})$$

Definizione 7. Sia c_n da distanza minima, se $\lim_{N \rightarrow +\infty} d^2(f, S_{Nmin}) = 0$ per ogni $f : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $\int_0^{2\pi} f^2(\theta) d\theta < +\infty$, allora l'insieme $\{\Phi_n\}_{n=1}^{+\infty}$ si dice *completo*.⁴

Osservazione 44 (Una base per le $f : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{R}$).

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{\cos n\theta}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin n\theta}{\sqrt{\pi}}. n = 1, 2, \dots \right\} \quad (\text{B.6})$$

In ordine di comparsa tra parentesi, dico gli elementi della base e_0, e_n, f_n .

- si può dimostrare con l'integrazione delle combinazioni di seni e coseni che l'insieme è ortonormale
- data $f : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{R}$, considero la sua proiezione ortogonale nel sottospazio $2N + 1$ dimensionale generato dalla base

$$\begin{aligned} S_N(\theta) &= \sum_{n=0}^N (f, e_n) e_n(\theta) + \sum_{n=0}^N (f, f_n) f_n(\theta) \\ &=: \frac{1}{2} a_0 + \sum_{n=1}^N (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta) \end{aligned}$$

$$a_n := \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) \cos n\theta d\theta \quad (n = 0, \dots, N)$$

$$b_n := \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) \sin n\theta d\theta \quad (n = 1, \dots, N)$$

- la distanza $d^2(f, S_N)$ è minima per gli a_i e b_i dati da questa relazione

⁴questo insieme potenzialmente è infinito!

- la distanza $d^2(f, S_N)$ tende a zero per $N \rightarrow +\infty$

$$d^2(f, S_N) = \int_0^{2\pi} f^2(\theta) d\theta - \pi \left(\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n^2 + b_n^2) \right)$$

- $\int_0^{2\pi} f^2(\theta) d\theta = \pi \left(\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n^2 + b_n^2) \right)$ ⁵

Esempio 12. Se prendessi f integrabile ma non limitata avrei dei controesempi.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{x}} & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ \frac{1}{\sqrt{-x}} & x < 0 \end{cases}$$

$$\int_{-L}^L f(x) dx = 4\sqrt{L}$$

$$\int_{-L}^L f(x)^2 dx = \int_{-L}^L \frac{2}{x} dx \quad \text{divergente}$$

Osservazione 45 (Regolarità di f e coefficienti di Fourier).

$$a_n(f') = \frac{n}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) \sin n\theta d\theta = n b_n(f)$$

$$b_n(f') = -n a_n(f)$$

In generale - modulo il segno - i coefficienti di Fourier di $f^{(k)}$ sono legati a quelli di f da:

$$\begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix} (f^{(k)}) = \pm n^k \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix} (f) \quad (\text{B.7})$$

questo a parte il segno ed apparenti scambi.

Osservazione 46. Applichiamo quanto visto, ed a fine osservazione ne capiremo il motivo.

Data la relazione di Parseval, posso calcolare $\|f\|^2$.

$$\|f\|^2 = \int_0^{2\pi} f(\theta)^2 d\theta = \pi \left(\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n^2 + b_n^2) \right)$$

$$\begin{aligned} \|f^{(k)}\|^2 &= \int_0^{2\pi} (f^{(k)}(\theta))^2 d\theta \\ &= \pi \left(\frac{a_0^2}{2} \frac{f^{(k)}}{f} + \sum_{n=1}^{+\infty} (n^k a_n f^{(k)})^2 + \sum_{n=1}^{+\infty} (n^k b_n f^{(k)})^2 \right) \end{aligned}$$

Diciamo A e B la prima e la seconda sommatoria che appaiono nella relazione. Siccome $f^{(k)}$ è integrabile su $\mathbb{S}$, allora $\|f^{(k)}\|^2$ è finita: di conseguenza sono soddisfatte le seguenti condizioni.

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (a_n f^{(k)})^2 < +\infty \quad \text{e} \quad \sum_{n=1}^{+\infty} (b_n f^{(k)})^2 < +\infty$$

⁵se f è integrabile su $\mathbb{S}^1$, a_n e b_n tendono a zero per $n \rightarrow +\infty$: integrabile nel senso di Riemann, quindi serve f limitata perché sia integrabile anche f^2 !

Da cui otteniamo:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (n^k a_n f^{(k)})^2 < +\infty \quad \text{e} \quad \sum_{n=1}^{+\infty} (n^k b_n f^{(k)})^2 < +\infty$$

Per la convergenza di queste serie, il termine generico delle sommatorie deve tendere a zero per $n \rightarrow +\infty$.

$$n^k |a_n f| \rightarrow 0 \quad , \quad n^k |b_n f| \rightarrow 0 \quad \text{per} \quad n \rightarrow +\infty$$

Quindi $|a_n f|$ e $|b_n f|$ devono tendere a zero per $n \rightarrow +\infty$ più velocemente di n^{-k} .

$$|a_n f| \quad , \quad |b_n f| \sim \frac{1}{n^{k+\varepsilon}} \quad \text{per} \quad \varepsilon > 0, \quad n \rightarrow +\infty$$

Inoltre se f è C^k e C^{k+1} a tratti su $\mathbb{S}^1$, posso usare il teorema visto per migliorare la stima:

$$|a_n f| \quad , \quad |b_n f| \sim \frac{1}{n^{k+1+\varepsilon}} \quad \text{per} \quad \varepsilon > 0, \quad n \rightarrow +\infty$$

Da questo otteniamo il risultato che è stato utilizzato nel capitolo sulle onde, di cui abbiamo quindi appena dato una buona dimostrazione.

$$\sum_{n=1}^{+\infty} n^k |a_n f| < +\infty \quad , \quad \sum_{n=1}^{+\infty} n^k |b_n f| < +\infty \quad (\text{B.8})$$

B.4 Formule per il calcolo vettoriale

Figura B.2: formule e teoremi per il calcolo vettoriale

Vector Formulas

$$\begin{aligned} \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) &= \mathbf{b} \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) = \mathbf{c} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \\ \mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) &= (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c} \\ (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{d}) &= (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})(\mathbf{b} \cdot \mathbf{d}) - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{d})(\mathbf{b} \cdot \mathbf{c}) \\ \nabla \times \nabla \psi &= 0 \\ \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{a}) &= 0 \\ \nabla \times (\nabla \times \mathbf{a}) &= \nabla(\nabla \cdot \mathbf{a}) - \nabla^2 \mathbf{a} \\ \nabla \cdot (\psi \mathbf{a}) &= \mathbf{a} \cdot \nabla \psi + \psi \nabla \cdot \mathbf{a} \\ \nabla \times (\psi \mathbf{a}) &= \nabla \psi \times \mathbf{a} + \psi \nabla \times \mathbf{a} \\ \nabla(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) &= (\mathbf{a} \cdot \nabla)\mathbf{b} + (\mathbf{b} \cdot \nabla)\mathbf{a} + \mathbf{a} \times (\nabla \times \mathbf{b}) + \mathbf{b} \times (\nabla \times \mathbf{a}) \\ \nabla \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) &= \mathbf{b} \cdot (\nabla \times \mathbf{a}) - \mathbf{a} \cdot (\nabla \times \mathbf{b}) \\ \nabla \times (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) &= \mathbf{a}(\nabla \cdot \mathbf{b}) - \mathbf{b}(\nabla \cdot \mathbf{a}) + (\mathbf{b} \cdot \nabla)\mathbf{a} - (\mathbf{a} \cdot \nabla)\mathbf{b} \end{aligned}$$

If $\mathbf{x}$ is the coordinate of a point with respect to some origin, with magnitude $r = |\mathbf{x}|$, $\mathbf{n} = \mathbf{x}/r$ is a unit radial vector, and $f(r)$ is a well-behaved function of r , then

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{x} &= 3 & \nabla \times \mathbf{x} &= 0 \\ \nabla \cdot [\mathbf{n}f(r)] &= \frac{2}{r}f + \frac{\partial f}{\partial r} & \nabla \times [\mathbf{n}f(r)] &= 0 \\ (\mathbf{a} \cdot \nabla)\mathbf{n}f(r) &= \frac{f(r)}{r} [\mathbf{a} - \mathbf{n}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{n})] + \mathbf{n}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{n}) \frac{\partial f}{\partial r} \\ \nabla(\mathbf{x} \cdot \mathbf{a}) &= \mathbf{a} + \mathbf{x}(\nabla \cdot \mathbf{a}) + i(\mathbf{L} \times \mathbf{a}) \end{aligned}$$

where $\mathbf{L} = \frac{1}{i}(\mathbf{x} \times \nabla)$ is the angular-momentum operator.

Figura B.3: formule e teoremi per il calcolo vettoriale

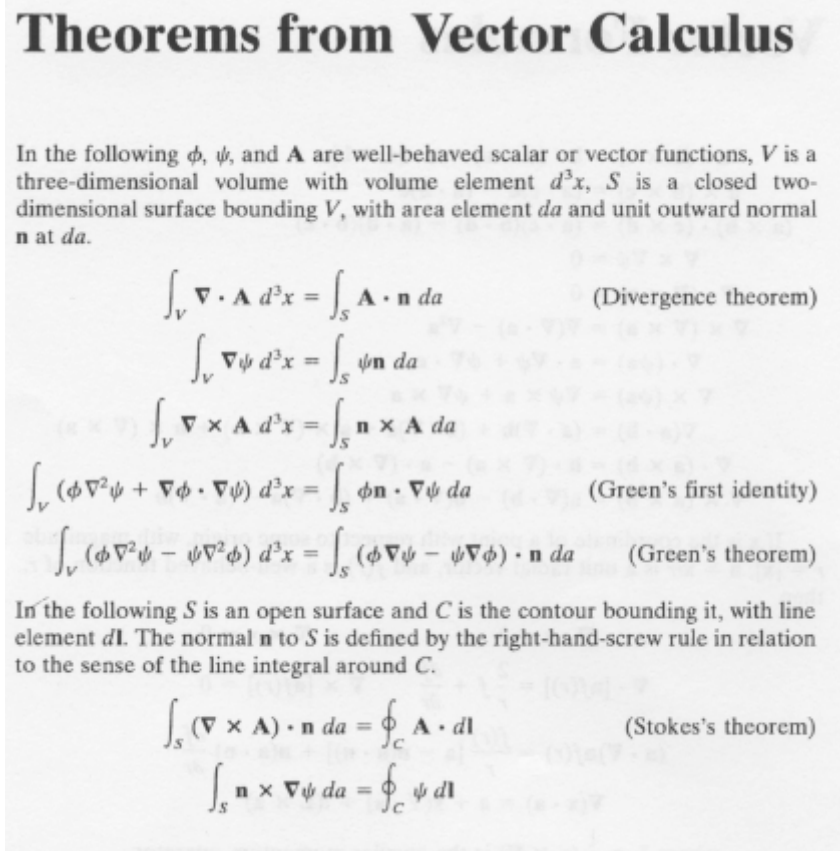


Figura B.4: formule e teoremi per il calcolo vettoriale

Explicit Forms of Vector Operations

Let $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ be orthogonal unit vectors associated with the coordinate directions specified in the headings on the left, and A_1, A_2, A_3 be the corresponding components of $\mathbf{A}$. Then

Cartesian
($x_1, x_2, x_3 = x, y, z$)

$$\begin{aligned}\nabla \psi &= \mathbf{e}_1 \frac{\partial \psi}{\partial x_1} + \mathbf{e}_2 \frac{\partial \psi}{\partial x_2} + \mathbf{e}_3 \frac{\partial \psi}{\partial x_3} \\ \nabla \cdot \mathbf{A} &= \frac{\partial A_1}{\partial x_1} + \frac{\partial A_2}{\partial x_2} + \frac{\partial A_3}{\partial x_3} \\ \nabla \times \mathbf{A} &= \mathbf{e}_1 \left(\frac{\partial A_3}{\partial x_2} - \frac{\partial A_2}{\partial x_3} \right) + \mathbf{e}_2 \left(\frac{\partial A_1}{\partial x_3} - \frac{\partial A_3}{\partial x_1} \right) + \mathbf{e}_3 \left(\frac{\partial A_2}{\partial x_1} - \frac{\partial A_1}{\partial x_2} \right) \\ \nabla^2 \psi &= \frac{\partial^2 \psi}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial x_3^2}\end{aligned}$$

Cylindrical
(ρ, ϕ, z)

$$\begin{aligned}\nabla \psi &= \mathbf{e}_1 \frac{\partial \psi}{\partial \rho} + \mathbf{e}_2 \frac{1}{\rho} \frac{\partial \psi}{\partial \phi} + \mathbf{e}_3 \frac{\partial \psi}{\partial z} \\ \nabla \cdot \mathbf{A} &= \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho A_1) + \frac{1}{\rho} \frac{\partial A_2}{\partial \phi} + \frac{\partial A_3}{\partial z} \\ \nabla \times \mathbf{A} &= \mathbf{e}_1 \left(\frac{1}{\rho} \frac{\partial A_3}{\partial \phi} - \frac{\partial A_2}{\partial z} \right) + \mathbf{e}_2 \left(\frac{\partial A_1}{\partial z} - \frac{\partial A_3}{\partial \rho} \right) + \mathbf{e}_3 \left(\frac{\partial}{\partial \rho} (\rho A_2) - \frac{\partial A_1}{\partial \phi} \right) \\ \nabla^2 \psi &= \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial \psi}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2}\end{aligned}$$

Spherical
(r, θ, ϕ)

$$\begin{aligned}\nabla \psi &= \mathbf{e}_1 \frac{\partial \psi}{\partial r} + \mathbf{e}_2 \frac{1}{r} \frac{\partial \psi}{\partial \theta} + \mathbf{e}_3 \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial \psi}{\partial \phi} \\ \nabla \cdot \mathbf{A} &= \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 A_1) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta A_2) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_3}{\partial \phi} \\ \nabla \times \mathbf{A} &= \mathbf{e}_1 \frac{1}{r \sin \theta} \left[\frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta A_3) - \frac{\partial A_2}{\partial \phi} \right] \\ &\quad + \mathbf{e}_2 \left[\frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_1}{\partial \phi} - \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r A_3) \right] + \mathbf{e}_3 \frac{1}{r} \left[\frac{\partial}{\partial r} (r A_2) - \frac{\partial A_1}{\partial \theta} \right] \\ \nabla^2 \psi &= \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \phi^2} \\ &\quad \left[\text{Note that } \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) = \frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} (r \psi). \right]\end{aligned}$$

Appendice C

Titoli di coda

Spero che le immagini siano state di qualità soddisfacente: avrei potuto utilizzare i package di $\text{\LaTeX}$, ma ho preferito inserire quelli fatti a mano per scelta stilistica.

Purtroppo l'averli scannerizzati non ha dato giustizia ai colori ed a molte linee, ma confido che siano stati apprezzabili.

In caso contrario, me ne dolgo. Mea culpa.

Per redimermi, la prossima pagina sarà dedicata interamente a Gauss.

Figura C.1: il sommo e potente Gauss, nostro signore e protettore



Elenco delle figure

1	nel caso vi doveste annoiare durante la lettura	vii
1	barretta con calore iniettato in un punto	4
1.1	C^∞ dovunque, ma potenzialmente non su γ	15
1.2	estensione dei chiusi per ottenere la differenziabilità	15
1.3	cavo coassiale (sinistra) e sua rappresentazione in circuito (destra), si noti che le minuscole sono finite e le maiuscole sono infinitesime rispetto a Δx	21
2.1	situazione della corda tesa tra due punti	27
2.2	dominio ristretto in considerazione	29
2.3	barretta unidimensionale elastica, due situazioni	30
2.4	suddivisione A, B, C in analisi	31
2.5	di nuovo, la suddivisione	32
2.6	il controesempio in tutto il suo fascino	41
2.7	primo esempio	44
2.8	secondo esempio	44
2.9	terzo esempio	45
2.10	dominio rettangolare come supporto di $f(x, t)$	49
2.11	aree in cui f è nulla e non nulla (no, non sono due goccioline Pavesi)	50
2.12	intervallo considerato	51
3.1	campo conduttore di calore (no, non è un uovo)	59
3.2	il dominio U	61
3.3	uno sguardo sulla vita della funzione G	65
3.4	f è concentrata in un rettangolo	67
3.5	f è non nulla in un certo dominio	68
3.6	i dati al bordo non sono omogenei (nulli)	69
3.7	cammino γ di integrazione	72
3.8	rappresentazione del problema	73
3.9	dominio $I := [-\bar{x}, \bar{x}] \times [t_1, t_2]$ di integrazione	74
3.10	costruzione di x_1 ed x_2	75
3.11	discontinuità in un punto x_d	75
3.12	rappresentazione della soluzione $\bar{V}$ al nuovo problema	79
3.13	caso in esempio, ma con dato iniziale in t_0 e dato al bordo μ_0	79
3.14	caso a gradini	80
3.15	schematizzazione del caso in esame	82
3.16	bilancio della quantità q di calore uscente da Z	82

4.1	il moto di una particella di fluido	88
4.2	rappresentazione del dominio D	92
5.1	rappresentazione del caso	97
5.2	coordinate polari 3-dimensionali	98
5.3	il dominio V	100
5.4	rappresentazione della successione	101
5.5	i due triangoli t e T	104
5.6	coordinate polari utilizzate	105
5.7	scelta delle coordinate polari piane	108
5.8	coordinate polari piane	109
5.9	funzioni di Bessel J_1, J_2, J_3	115
5.10	rappresentazione della successione	116
5.11	rappresentazione in sistema azimutale	118
5.12	immersione della sfera nel campo elettrico E : il campo elettrico, se molto lontano dalla sfera, vale E_0 costantemente, si noti che posso vederla come 2-dimensionale per simmetria azimutale . . .	121
5.13	polarizzazione nel campo elettrico E	123
A.1	dominio contenente $\overline{I \times J}$	131
B.1	rappresentazione del moto	140
B.2	formule e teoremi per il calcolo vettoriale	148
B.3	formule e teoremi per il calcolo vettoriale	149
B.4	formule e teoremi per il calcolo vettoriale	150
C.1	il sommo e potente Gauss, nostro signore e protettore	152

Bibliografia

- [Pet54] I.G. Petrovskij. *Lectures on Partial Differential Equations*. Interscience Publishers, 1954. URL: <https://books.google.it/books?id=KvZQAAAAAAAJ>.
- [PZ60] E. Persico e T. Zeuli. *Introduzione alla fisica matematica*. Nicola Zanichelli Editore, 1960. URL: https://books.google.it/books?id=p%5C_HezAEACAAJ.
- [Tic77] Samarskij Tichonov. *Equations of Mathematical Physics*. 1977.
- [VPM78] V.P.Mikhailov. *Partial Differential Equations*. Mir, 1978.
- [Joh91] F. John. *Partial Differential Equations*. Applied Mathematical Sciences. Springer New York, 1991. ISBN: 9780387906096. URL: https://books.google.it/books?id=cBib%5C_bsGGLYC.
- [CH08] R. Courant e D. Hilbert. *Methods of Mathematical Physics*. v. 1. Wiley, 2008. ISBN: 9783527617227. URL: <https://books.google.it/books?id=z3s4WnhEAbAC>.
- [BP09] M. Bramanti e S. Pagani C.D. e Salsa. *Analisi matematica 2*. Zanichelli, 2009. ISBN: 9788808122810.
- [BW10] R. Beals e R. Wong. *Special Functions: A Graduate Text*. Cambridge Studies in Advanced Mathematics. Cambridge University Press, 2010. ISBN: 9781139490436. URL: <https://books.google.it/books?id=w87QUuTVIXYC>.
- [Wei12] H.F. Weinberger. *A First Course in Partial Differential Equations: with Complex Variables and Transform Methods*. Dover Books on Mathematics. Dover Publications, 2012. ISBN: 9780486132044. URL: <https://books.google.it/books?id=Ay11Rf03jGgC>.

Versioni

Lista delle versioni esistenti di questo file.

Quelle in rosso esistono solo nelle mani dell'autore in quanto intermedie ed ancora in lavorazione. Nessuno le avrà mai, sono *"il mio tesoro"*! Sono state diffuse solo le versioni definitive.

Il codice dei pdf rilasciati è composto da due numeri: idealmente il primo indica lo stato degli appunti, il secondo invece eventuali correzioni.

■ Versione 1: Equazioni del calore

- 1.1 Equazione del calore in $[0, +\infty]$ e sulla retta
- 1.2 Il problema del congelamento
- 1.3 Aggiunta premessa ed indice

■ Versione 2: La dinamica dei fluidi

- 2.1 **Correzione errori vari e formattazione**
- 2.2 Introduzione alla fluidodinamica, aggiunta la copertina blu
- 2.3 **Mi sono ricordato che voglio tenere il blu per probabilità e statistica, ora la copertina è viola**
- 2.4 **Equazioni avanzate della dinamica dei fluidi, appendice: formule per il calcolo vettoriale**

■ Versione 3: Elettrostatica

- 3.1 **Elettrostatica, appendice: meccanica dei fluidi**
- 3.2 **Correzione errori, a quanto pare non riesco ad evitare di farli**

■ Versione 4: Analisi complessa

- 4.1 **Caso tridimensionale**
- 4.2 **Caso bidimensionale ed equazione di Laplace in simmetria assiale**

■ Versione 5: Problemi di Cauchy

- 5.1 Struttura ed unicità del problema

■ Versione 6: ODE del secondo ordine

- 6.1 **Classificazione e curve caratteristiche**

■ Versione 7: Propagazione delle onde

- 7.1 **Correzione errori vari, aggiunta tavola delle figure**
- 7.2 **Parte mancante dell'equazione del calore**

■ Versione 8: Trascrizione completa

- 8.1 Tutti gli appunti sono stati inseriti
- 8.2 A quanto pare non sono capace di scrivere i titoli
- 8.3 Correzione ed ampliamento di alcune esposizioni mal scritte, bibliografia, correzione di errori vari

■ Versione 9: Definitiva

- 9.1 **Correzione altri errori (ancora!)**
- 9.2 Nota stilistica, migliorate alcune esposizioni

Tutti gli abusi di notazione saranno puniti.
Stark Corporation ©